

# Apostila limpa de Cálculo I

Cálculo aplicado ao processamento do leite, com exemplos numéricos claramente didáticos.

Ciência e Tecnologia de Laticínios

Dona Cida, do laticínio fictício

resfriamento, fermentação, rendimento e energia

MAT 146  
CÁLCULO I · UFV

05 / 11  
APOSTILA CONTEXTUALIZADA

Ciência e Tecnologia de Laticínios

PROCESSO, TEMPO E QUALIDADE

Aquecimento, fermentação, rendimento e balanço de matéria.

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA   MODELAGEM + GABARITO   UNIDADES + PLAUSIBILIDADE

MODELAR  
INTERPRETAR  
DECIDIR

MODELO  
TAXA  
DECISÃO

SEU GUIA

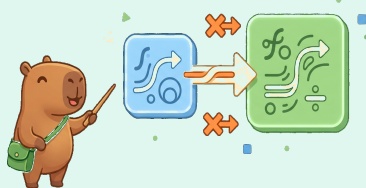
Dona Cida, do laticínio

"Cada curva de processo é uma história que o Cálculo torna legível."

v5.0

NÚMEROS FICTÍCIOS DE TREINO · REVISE COMO DOCENTE · DECLARE O USO DE IA





### Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

### Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

## Cálculo I no Laticínio da Dona Cida — Livro Didático Interativo

MAT 146 · Cálculo I · UFV · Ciência e Tecnologia de Laticínios — para quem acha matemática difícil: passo a passo, zero vergonha de errar

**Aviso de integridade (leia primeiro):** todos os números dos exemplos deste livro são **números de exemplo** (fictícios, ilustrativos, criados só para aprender a conta). Nenhuma estatística oficial, norma técnica, lei, dado de produção ou pesquisa foi inventada como se fosse real. O conteúdo segue as 5 unidades do **programa analítico oficial do MAT 146**. Em caso de divergência, **vale o programa analítico oficial da UFV** e os comunicados do docente responsável. Nenhum DOI, norma ABNT/ISO ou dado oficial é citado neste livro.

**Como citar este apoio:** Material de apoio didático ao MAT 146 (UFV), elaborado com apoio de ferramentas de inteligência artificial, a ser revisado e validado pelo(a) professor(a) responsável.

### Conheça a Dona Cida e o Laticínio Bela Serra (fábrica fictícia)

Dona Cida tem 58 anos, herdou do pai um pequeno laticínio no interior de Minas — o **Laticínio Bela Serra (fictício)**. Ela faz queijo minas, iogurte e doce de leite. Ela entende tudo de leite, mas morre de medo de fórmula.

Ela contratou você — estudante de Ciência e Tecnologia de Laticínios — como estagiário(a). Cada capítulo começa com um problema real dela:

- **Pasteurização:** "Quanto o modelo prevê que a temperatura mudou, e quanto energia foi usada? A segurança real de um processo não é decidida por este cálculo."
- **Resfriamento:** "Quanto tempo até o leite chegar perto da temperatura da câmara? E quão rápido ele está esfriando *agora*?"
- **Fermentação:** "A cultura está crescendo rápido demais? Quando vai passar do ponto?"
- **Rendimento do queijo:** "Com a mesma chapa de inox, qual tanque rende mais? Com a mesma fita de isolamento, qual curral retangular é maior?"

Você não vai decorar. Vai seguir receita, como receita de queijo: ingredientes, modo de fazer, ponto certo, prova do paladar (conferência). Quando errar, anota na errata. Dona Cida erra o ponto do doce direto — e nem por isso fechou o laticínio.

**Combinado com a Cida:** "Menino(a), me explica primeiro com palavra, depois me mostra a conta. E me diz para que serve, senão eu esqueço."

É exatamente o método deste livro: **(1) do que se trata** → **(2) por que importa no seu curso** → **(3) receita passo a passo** → **(4) exemplo resolvido** → **(5) você faz** → **(6) gabarito comentado**.

### Como usar este livro (não pule!)

- Um conceito por sentada.** Cada tópico foi feito para 20–30 minutos. Não tente "devorar" a Unidade 2 inteira numa noite.
- Palavra antes de símbolo.** Primeiro leia o parágrafo em português. Só depois olhe para  $\lim$ ,  $f'$ ,  $\int$ .
- Papel e caneta sempre.** Copie o exemplo resolvido à mão. Matemática se aprende escrevendo, não só lendo.
- Pausa é parte da aula.** Sempre que vir **PAUSA PARA VOCÊ**, pare e escreva no caderno (tem  para completar). Não continue sem escrever.
- Gabarito é aula, não cola.** Tente 5 minutos antes de olhar. Depois leia o comentário — é lá que está o pulo do gato.
- Errata é ouro.** Tenha uma página chamada "Minha errata": data, questão, o que você pensou, o que era certo, classe do erro (B = conta/descuido, C = conceito, D = leitura/enunciado). Traga 2 erros por semana (vale portfólio no pacote do curso).
- Cartão de fórmulas.** Copie a Seção "Fichas de bolso" para a capa do caderno. Consultar fórmula não é vergonha — é método.
- Rota de fuga.** Travou? Volte ao Cap. 0 (Kit de fundo) sem culpa. 80% dos travamentos do MAT 146 são fração, potência, sinal e leitura de gráfico.

| Se você tem...   | Faça...                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 15 min           | 1 box <b>PAUSA PARA VOCÊ</b> — <b>PAUSA</b> + 1 exercício |
| 30 min           | 1 tópico completo (1) → (6)                               |
| 1 hora           | 1 unidade: mapa mental + 2 tópicos + mini-quiz            |
| Véspera de prova | Fichas + mini-quizzes V/F + 5 erros-herói da errata       |

**Mapa das 5 unidades do MAT 146 (a grande história em uma frase: limite pergunta *para onde tende*; derivada pergunta *quão rápido muda*; integral pergunta *quanto acumula*).**

| Un. | Nome oficial                 | A pergunta humana                                     | Exemplo no Bela Serra                       |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Limites e Continuidade       | <i>Para onde isso está indo?</i>                      | O leite se aproxima dos 22 °C da câmara?    |
| 2   | Derivadas                    | <i>Quão rápido está mudando <b>agora</b>?</i>         | Quão rápido esfriou em $t = 3$ min?         |
| 3   | Aplicações da Derivada       | <i>Onde cresce/diminui mais? Qual o melhor ponto?</i> | Formato que economiza chapa do tanque       |
| 4   | Integrais                    | <i>Se isso é uma taxa, quanto deu no total?</i>       | Energia (kWh) removida em 6 h               |
| 5   | Aplicações da Integral / EDO | <i>Como é a curva de crescimento ou decaimento?</i>   | Depois de quanto tempo a contagem cai a 1%? |

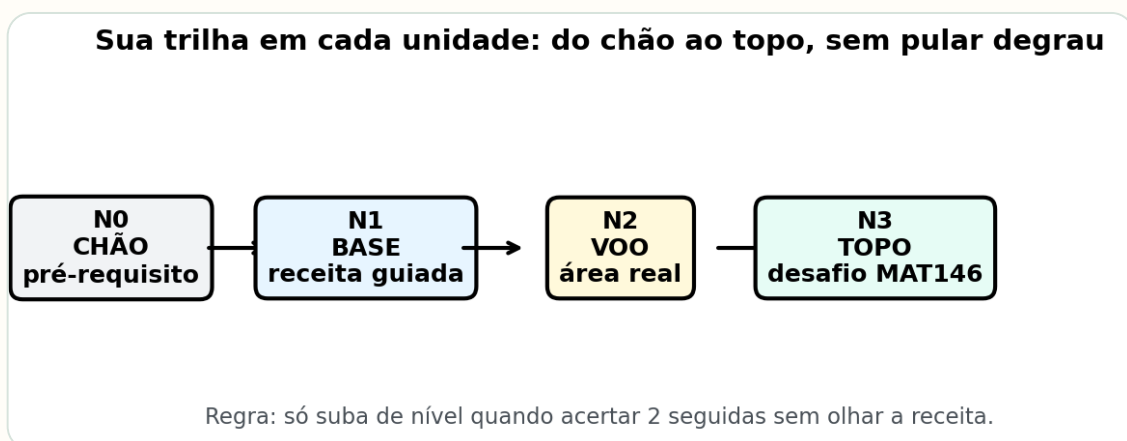
**Antes de começar:** pegue caderno, caneta e calculadora científica. Você não vai decorar — vai seguir receita. Se travar, volte ao Kit de fundo sem culpa.

### Trilha N0 → N3 — como subir de nível sem pular etapa

Dona Cida: "Ninguém faz queijo curado antes de saber ferver o leite. Primeiro o básico, depois o ponto fino."

| Nível | Nome                  | O que você consegue                                                                    | Onde está no livro                     |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| N0    | Chão firme            | Fração, potência, sinal, unidade e leitura de tabela                                   | Cap. 0 + Tabela fictícia do Bela Serra |
| N1    | Seguir receita        | Refazer o exemplo resolvido com o livro aberto                                         | Tópicos (4) de cada unidade            |
| N2    | Fazer sozinho         | Resolver o "Você faz" e a trilha sem olhar gabarito                                    | Trilhas U1–U5 + mini-quiz V/F          |
| N3    | Explicar e transferir | Contar para a Cida com frase + unidade e trocar pasteurização/resfriamento/fermentação | Bancada + Banco B1–B10 + Apêndice B    |

**Regra da trilha:** só suba quando acertar 5 de 7 da trilha do nível atual. Travou? Desça um nível sem vergonha — descer é treinar, não reprovar.



**Figura fig14 — Trilha de níveis N0 → N3.** Leitura: escada com 4 degraus (N0 chão firme, N1 seguir receita, N2 fazer sozinho, N3 explicar); seta indica subir só com 5 de 7 acertos; vale para todas as unidades U1–U5.

## Capítulo 0 — KIT DE FUNDO: os 4 remendos que resolvem 80% dos travamentos

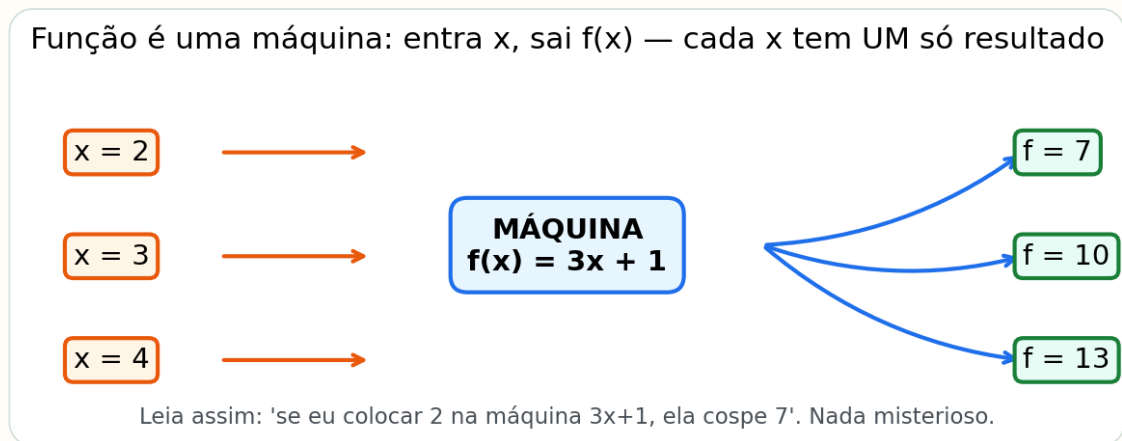
**Abertura na fábrica:** Dona Cida diz: "Meu queijo só dá certo se o fundo da forma está liso. Se o fundo está torto, o queijo sai torto." O Cap. 0 é o fundo da forma. Não é "rever tudo do ensino médio". São só 4 remendos + notação + método de ataque.

### 0.1 Função é máquina (analogia-mãe do livro)

Pense numa **máquina de pasteurizar**: entra leite frio, sai leite aquecido. Função é isso: entra  $x$ , sai  $f(x)$ .

- $f(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$ : entra tempo  $t$  (min), sai temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ ).

- $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$  : entra tempo (h), sai contagem (UFC/mL).
- $A(x) = 20x - x^2$  : entra lado  $x$  (m), sai área (m<sup>2</sup>).



**Figura fig01 — A função como máquina.** O que ver: à esquerda, a entrada (leite frio / valor de  $x$ ); no meio, a caixa  $f$  (o pasteurizador / a fórmula); à direita, a saída ( $f(x)$  / leite aquecido). Por que importa: limite pergunta o que sai quando a entrada se aproxima de algo; derivada pergunta quão rápido a saída muda; integral soma as saídas fatiadas. Se você entendeu a máquina, entendeu o livro inteiro.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** função é uma \_\_\_\_ que transforma \_\_\_\_ em \_\_\_\_\_. No exemplo  $T(t)$ , entra \_\_\_\_ e sai \_\_\_\_, medido em \_\_\_\_\_.

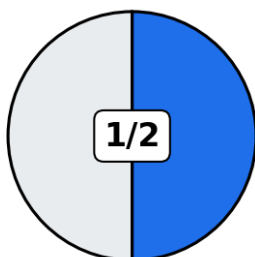
## 0.2 Frações (remendeiro nº 1) — "dividir o soro"

| Operação                           | Regra curta                                  | Exemplo                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Multiplicar                        | numerador×numerador, denominador×denominador | $(2/3) \cdot (5/7) = 10/21$                    |
| Dividir                            | multiplicar pelo <b>inverso</b>              | $(2/3) \div (5/7) = (2/3) \cdot (7/5) = 14/15$ |
| Somar com denominadores diferentes | achar MMC, ajustar numeradores               | $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$                  |
| Simplificar                        | fatorar e cortar em cima e embaixo           | $12/18 = (6 \cdot 2)/(6 \cdot 3) = 2/3$        |

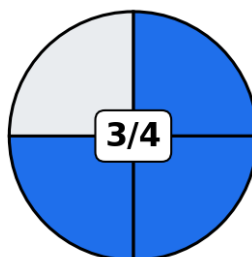
**Analogia do laticínio:** dividir  $3/4$  de forma de queijo entre 2 netos =  $(3/4) \div 2 = (3/4) \cdot (1/2) = 3/8$  para cada um. Fração é partilha.

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

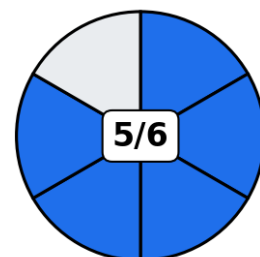
**$1/2$  = metade**



**$3/4$  = quase tudo**



**$5/6$**



**Figura fig08 — Fração é fatia (pizza do queijo).** Leitura: círculo dividido em fatias mostra  $1/2$ ,  $1/4$  e  $3/4$ ; somar  $1/2 + 1/4 = 3/4$  só com mesmo denominador; use a imagem antes de somar numerador com numerador.

**Por que importa aqui:** quase todo limite "difícil" vira fácil quando você fatora e simplifica **antes** de substituir.

**ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** somar numerador com numerador e denominador com denominador:  $1/2 + 1/3 \neq 2/5$ . O certo é  $5/6$ . Se você fez  $2/5$  algum dia, bem-vindo ao clube — anote na errata e siga.

### 0.3 Potências (remendeiro nº 2) — "dobras da fermentação"

| Regra                                      | Exemplo                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Multiplicar mesma base: soma expoentes     | $x^2 \cdot x^3 = x^5$                  |
| Potência de potência: multiplica expoentes | $(x^2)^3 = x^6$                        |
| Dividir mesma base: subtrai expoentes      | $x^5/x^2 = x^3$                        |
| Expoente zero                              | $x^0 = 1 \ (x \neq 0)$                 |
| <b>Expoente negativo</b>                   | $x^{-n} = 1/x^n$ · Ex.: $2^{-3} = 1/8$ |
| Raiz como potência                         | $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$                 |

**Analogia:** cultura que dobra a cada hora:  $2^0 = 1$ ,  $2^1 = 2$ ,  $2^2 = 4$ ,  $2^3 = 8$ . Expoente conta "quantas dobras".

**Aviso comum:**  $(-2)^2 = 4$  (o sinal está *dentro*, elevado) e  $-2^2 = -4$  (só o 2 é elevado). Leia com calma antes de calcular.

**CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** por que  $x^{-1} = 1/x$  ? Porque dividir é "voltar uma dobra". Se multiplicar por  $x$  é subir um andar, multiplicar por  $x^{-1}$  é descer um andar. O expoente negativo é o elevador descendo.

### 0.4 Raiz e valor absoluto (remendeiro nº 3)

- $\sqrt{9} = 3$  ·  $\sqrt{16} = 4$  ·  $\sqrt{(16/25)} = 4/5$  (a raiz quadrada real exige radicando  $\geq 0$ )
- $|x|$  = distância de  $x$  para 0:  $|-5| = |5| = 5$
- $|x| \geq 0$  sempre. Se um gabarito deu valor negativo de um módulo, houve erro.

**Analogia:**  $|T'(t)|$  é "a velocidade do resfriamento sem dizer se esfria ou aquece" — como velocímetro que mostra 60 km/h sem dizer se é ida ou volta. O sinal diz a direção; o módulo diz a intensidade.

### 0.5 Sinal ++-- (remendeiro nº 4) — "esfria ou aquece?"

| Situação                                    | Sinal                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| $(+)\cdot(+)$                               | +                             |
| $(-)\cdot(-)$                               | +                             |
| $(+)\cdot(-)$                               | -                             |
| Potência com expoente par ( $x^2$ , $x^4$ ) | resultado <b>não-negativo</b> |
| Potência com expoente ímpar ( $x^3$ )       | mantém o sinal                |

**Tradução para o laticínio:** derivada **negativa** de temperatura = temperatura está **caindo** (esfriando). O sinal carrega significado físico — não é só "número feio".

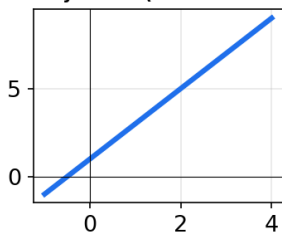
**CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** em um registro técnico, uma variação negativa do pH significa que o pH caiu e, no modelo idealizado deste livro, a solução ficou mais ácida. Uma contagem em queda indica redução da quantidade medida, mas não prova sozinha qual intervenção causou essa redução. O sinal matemático ajuda a interpretar o registro sem confundir tendência com causa.

## 0.6 Notações que vão aparecer (dicionário rápido)

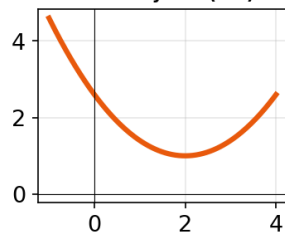
| Símbolo                                                        | Leitura em português comum                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\lim (x \rightarrow 3) f(x)$                                  | "limite de f quando x se aproxima de 3"                              |
| $f'(x)$                                                        | "derivada de f em x" (taxa instantânea)                              |
| $\int f(x) dx$                                                 | "integral de f" (área/acumulado)                                     |
| $e^{(-0,15t)}$                                                 | "e elevado a menos 0,15t" (exponencial decrescente)                  |
| $\ln x$                                                        | logaritmo natural de x                                               |
| $\text{pH} \approx -\log_{10}([\text{H}^+]/(1 \text{ mol/L}))$ | "menos o log de base 10 da concentração de $\text{H}^+$ normalizada" |

### Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular

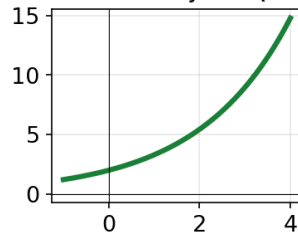
**RETA:**  $y=2x+1$  (ritmo constante)



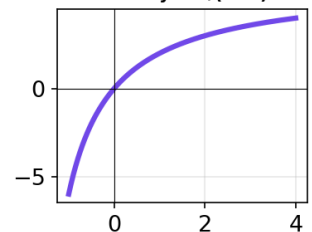
**PARÁBOLA:**  $y=0.4(x-2)^2+1$



**EXPONENCIAL:**  $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$



**TETO:**  $y=6x/(x+2)$



**Figura fig15 — Biblioteca de funções do curso.** Leitura: galeria com as famílias que aparecem na Bela Serra — polinômios (tanque), exponencial descendo (resfriamento), exponencial subindo (fermentação), reta (taxa constante) e logaritmo (pH); reconhecer a família da função é o passo 1 antes de escolher limite, derivada ou integral.

## 0.7 Os 5 passos para atacar QUALQUER problema deste livro

1. **Traduzir.** Reescreva a pergunta com suas palavras. "Quanto sobra?" "Para onde vai?" "Quão rápido?"
2. **Desenhar/numerar.** Tabela de valores ou esboço tosco. Concreto primeiro.
3. **Escolher a ferramenta.** Limite? Derivada? Integral? EDO? (Use o mapa da seção Como usar.)
4. **Executar devagar.** Uma linha por passo; conferir sinal e unidade a cada duas linhas.
5. **Devolver ao mundo.** Responda em frase com **unidade** ( $^{\circ}\text{C}$ , UFC/mL, kWh...). Número sem frase é resposta incompleta.

**Quando travar:** volte ao passo em que ficou em dúvida e escreva na margem: "aqui eu não sei se é limite ou derivada" — esse tipo de frase resolve mais que 20 minutos olhando para o papel em branco.

**NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO (leia em voz alta):**

- $0/0$  **não** é 0, **não** é 1, **não** é "não existe" automático. É um **sinal amarelo**: fator e tente de novo.
- $t$  tender a 22 **não** é igual a  $chegar$  a 22. Tender é promessa; chegar é entrega.
- $f'(3)$  **não** é  $f(3)$ . Um é velocidade no km 3; o outro é a placa do km 3.
- $+C$  **não** é enfeite. Sem condição inicial, há infinitas curvas paralelas.
- $e^{-(kt)}$ , com  $k > 0$  e  $t$  real, **nunca** zera. Quando  $t \rightarrow +\infty$ , ela se aproxima de zero sem encostar.
- **meia-vida** **não** é "tempo de zerar". É tempo de cair pela metade. Depois de 2 meias-vidas resta  $1/4$ , não zero.
- Unidade **não** é opcional. 27 sozinho não diz nada; 27 kWh diz tudo.
- Sinal **não** é detalhe.  $-4,6$  °C/min esfria;  $+4,6$  °C/min aquece. Trocar o sinal troca a história.
- Desenho tosco **não** é perda de tempo. É o GPS antes de dirigir.
- Errar no caderno **não** é fracasso. É ensaio com figurino antes da estreia.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: complete: "Limite pergunta \_\_\_\_; derivada pergunta \_\_\_\_; integral pergunta \_\_\_\_." (Resposta no mapa da seção Como usar.)

**0.7b Unidades (°C, litros, pH) e leitura de tabelas — com a Dona Cida**

Dona Cida: "Número sem unidade é queijo sem sal — não diz nada. E tabela a gente lê como rótulo: linha por linha."

| Grandeza    | Unidade do livro                                                                     | O que significa                                        | Exemplo fictício         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura | °C (grau Celsius)                                                                    | Quão quente/frio está                                  | 22 °C da câmara          |
| Volume      | L (litros)                                                                           | Quanto leite/soro                                      | 100 L por lote           |
| Tempo       | min, h, dia                                                                          | Quando/duração                                         | $t = 3$ min; 6 h ligado  |
| Contagem    | UFC/mL                                                                               | Bichinhos por mL (exemplo)                             | $5 \cdot 10^6$ UFC/mL    |
| Acidez/pH   | pH (grandeza adimensional; em soluções aquosas, valores próximos de 0–14 são comuns) | Medida em escala logarítmica; pH menor = $[H^+]$ maior | pH 6,6 $\rightarrow$ 4,5 |
| Energia     | kWh                                                                                  | Potência $\times$ tempo                                | 27 kWh em 6 h            |
| Taxa        | unidade "por" tempo                                                                  | Velocidade de mudança                                  | °C/min, L/h              |

**Como ler tabela em 3 passos:** 1. Leia o cabeçalho (o que cada coluna mede + unidade). 2. Leia uma linha inteira (um lote, um instante). 3. Compare linhas (subiu? desceu? tende a quê?).

**TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO LATICÍNIO EXEMPLO (números de exemplo, só para treinar conta)**

Todos os valores abaixo são **fictícios e ilustrativos**, criados só para aprender a ler tabela e fazer conta. Não são dados reais de produção.

| Lote fictício | Litros (L) | Temp. chegada (°C) | Temp. após 30 min (°C) | pH inicial (exemplo) | Rendimento queijo (kg por 100 L, exemplo) |
|---------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| L01           | 100        | 35,0               | 24,0                   | 6,6                  | 10,2                                      |
| L02           | 120        | 36,0               | 25,1                   | 6,5                  | 10,5                                      |
| L03           | 90         | 34,0               | 23,5                   | 6,7                  | 9,8                                       |
| L04           | 110        | 35,5               | 24,8                   | 6,6                  | 10,1                                      |
| L05           | 105        | 33,0               | 23,0                   | 6,8                  | 9,9                                       |
| L06           | 130        | 37,0               | 26,0                   | 6,5                  | 10,7                                      |
| L07           | 95         | 34,5               | 23,8                   | 6,6                  | 10,0                                      |
| L08           | 115        | 36,5               | 25,5                   | 6,4                  | 10,6                                      |
| L09           | 100        | 35,0               | 24,2                   | 6,6                  | 10,3                                      |
| L10           | 125        | 36,0               | 25,0                   | 6,5                  | 10,4                                      |
| L11           | 108        | 34,0               | 23,2                   | 6,7                  | 10,0                                      |
| L12           | 112        | 35,2               | 24,5                   | 6,6                  | 10,2                                      |

**Para treinar agora (N0):** a) Qual lote tem mais litros? b) Qual tem maior rendimento? c) A temperatura caiu em todos após 30 min? d) Escreva 1 frase com unidade: "O lote \_\_\_\_ chegou a \_\_\_\_ °C e após 30 min foi a \_\_\_\_ °C." Gabarito: a) **L06 (130 L)**; b) **L06 (10,7)**; c) **sim, todos caíram**; d) confira se sua frase tem lote + 2 temperaturas com °C.

### 0.8 Mini-treino do Kit (10 mini-exercícios, 1 minuto cada)

- $(1/2) + (1/4) = ?$
- $(2/3) \div (4/9) = ?$
- Simplifique  $15/25$ .
- $x^3 \cdot x^4 = ?$
- $(x^2)^5 = ?$
- $2\sqrt{3} = ?$
- $\sqrt{49}$  e  $\sqrt{(9/16)} = ?$
- $|-7| + |3| = ?$
- $(-3)^2$  e  $-3^2 = ?$
- Se  $T'(5) = -2$  °C/min, a temperatura está subindo ou descendo? E  $|T'(5)|$  vale quanto?

#### Gabarito comentado do mini-treino:

- $2/4 + 1/4 = \mathbf{3/4}$ . (MMC 4.)
- $(2/3) \cdot (9/4) = 18/12 = \mathbf{3/2}$ . (Multiplica pelo inverso e simplifica.)
- $\mathbf{3/5}$ . (Divide por 5 em cima e embaixo.)
- $x^7$ . (Soma expoentes.)
- $x^1 \square$  (Multiplica expoentes.)
- $\mathbf{1/4}$ . (Expoente negativo vira fração.)
- $\mathbf{7}$  e  $\mathbf{3/4}$ . (Raiz de fração = raiz em cima e embaixo.)
- $7 + 3 = \mathbf{10}$ . (Módulo tira o sinal.)
- $\mathbf{9}$  e  $\mathbf{-9}$ . (Parêntese muda tudo.)

10. **Descendo** (sinal negativo = queda);  $|T'| = 2 \text{ }^{\circ}\text{C/min}$  (intensidade sem direção).

Se você errou mais de 3, releia 0.2–0.5 hoje e refaça amanhã. Isso não atrasa — acelera.

## Unidade 1 — Limites: o que acontece PERTO de um ponto (e "para sempre")

### UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo

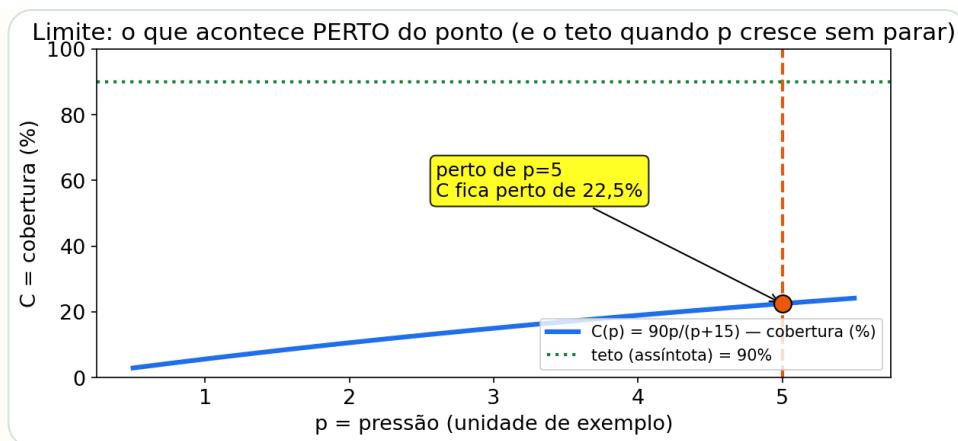
**Abertura na fábrica (fictícia):** 6h da manhã. Dona Cida tirou o leite quente do resfriador e deixou a antecâmara, mantida a  $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . "Será que em algum momento ele *chega* a  $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$  cravado, ou só *se aproxima*?" O termômetro marca  $24,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$  aos 20 min e cerca de  $22,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$  aos 50 min. Ela pergunta: "Posso dizer que é  $22$ ?" Você, estagiário(a), responde: "Não exatamente no modelo, Dona Cida. A temperatura *tende* a  $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ; o arredondamento do termômetro não prova igualdade." Essa frase — *tender sem atingir* — é a Unidade 1 inteira.

#### MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 1

| Pergunta                            | Ferramenta                  | Frase do laticínio                      | Onde cai        |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Para onde vai quando $t$ cresce?    | Tabela + limite no infinito | "O leite tende à temperatura da câmara" | Tópico 1.1, 1.3 |
| Deu 0/0, e agora?                   | Fatorar e simplificar       | "Desentope antes de servir"             | Tópico 1.2      |
| Emenda sem salto na troca de etapa? | Limites laterais            | "Aquecimento emenda no resfriamento?"   | Tópico 1.4      |
| Qual o estado final?                | Assíntota horizontal        | "O alvo que a curva persegue"           | Tópico 1.3      |

Diagrama: [ tabela de valores ]  $\rightarrow$  [ conjectura "tende a \_\_\_\_" ]  $\rightarrow$  [ notação  $\lim$  ]  $\rightarrow$  [ confirmação: atingir ou só tender? ]. Guarde esse fluxo; ele volta nas Unidades 4 e 5.

**DIÁRIO DA DONA CIDA** — aprendendo junto com você Hoje de manhã (cena fictícia) deixei o leite na antecâmara e cravei: "já é  $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , pode anotar!". Errei: confundi *tender a 22* com *ser 22* — o termômetro marcava  $24,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , não  $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . Correção: com você refiz a tabela e escrevi  $\lim_{(t \rightarrow \infty)} T(t) = 22$ , sem dizer que atinge em tempo finito. Conselho: "antes de cantar vitória, pergunta: tendeu ou atingiu? E anota na errata, que errata é ouro."



**Figura fig02 — Limite como aproximação.** O que ver: pontos do gráfico chegando cada vez mais perto da linha horizontal  $y = 22$ , por valores menores e maiores de  $t$ , sem necessariamente tocar a linha. Como ler: fixe os olhos na linha 22; siga os pontos da esquerda para a direita — a distância vertical encolhe. Armadilha: achar que "perto" é "igual". Perto é tendência; igual é valor. A figura mostra tendência.

### Tópico 1.1 — O que é limite

**(1) Do que se trata.** Limite responde: "quando a variável se aproxima de um valor (ou vai para o infinito), para onde a função se aproxima?" Não é onde ela **chega** — é para onde a **tendência** aponta. Notação:  $\lim (x \rightarrow a) f(x) = L$ .

**(2) Por que importa no seu curso.** Processos se aproximam de um estado final: leite resfriando tende à temperatura da câmara; contagem residual tende a zero; pH tende a um teto. Saber ler "tendência" evita o erro clássico de dizer que "a temperatura chega a 22 °C em tempo finito".

**(3) Receita passo a passo.**

1. Monte uma tabela: valores **cada vez mais próximos** do ponto (pela esquerda e pela direita).
2. Veja para onde os números estão indo.
3. Escreva a conjectura em frase: "parece tender a \_\_\_\_".
4. Só então use a notação lim.
5. Nunca diga "chega a" sem conferir: **tender  $\neq$  atingir**.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).** Modelo fictício de temperatura do leite:  $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$  (°C,  $t$  em minutos) — *número de exemplo*.

Tabela (aproximações):

| $t$ (min)                     | 0    | 5    | 10   | 20   | 50   | 100  |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| $T(t)$ (arredondada a 0,1 °C) | 70,0 | 44,7 | 32,7 | 24,4 | 22,0 | 22,0 |

**Passos:** (1)  $t$  cresce; (2)  $T$  desce e "para" perto de 22; (3) conjectura: tende a 22 °C; (4) escrevemos  $\lim (t \rightarrow \infty) T(t) = 22$ ; (5) frase final: "quanto mais o tempo passa, mais a temperatura do leite se aproxima da câmara (22 °C) — em tempo finito, o modelo não atinge exatamente 22 °C."

**Tabela de aproximação:  $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$  perto de  $x=3$  — a coluna de baixo corre para 6**

|     |      |                           |      |     |
|-----|------|---------------------------|------|-----|
| 3.1 | 3.01 | 3.001 ... → 3 ← ... 2.999 | 2.99 | 2.9 |
| 6.1 | 6.01 | 6.001 → 6 ← 5.999         | 5.99 | 5.9 |

em cima:  $x$  se aproxima de 3 | embaixo:  $f(x)$  se aproxima de 6 — esse '6' É o limite

**Figura fig17 — Tabela de aproximação do limite.** *Leitura: tabela com  $t$  crescendo e  $T(t)$  colando na linha 22; a coluna da diferença encolhe a cada linha; leia de cima para baixo e pergunte "para onde vão os números?" — a conjectura nasce da tabela, e o símbolo  $\lim$  só aparece depois.*

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** com suas palavras, qual a diferença entre "tender a 22" e "ser 22"? Escreva: tender é \_\_\_\_\_, ser é \_\_\_\_\_.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** escrever  $T(\infty) = 22$ . Infinito não é número para substituir; o certo é  $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = 22$ .

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o símbolo  $\infty$  foi popularizado no século XVII. Ele representa "sem fim", não um endereço. Por isso limite no infinito é sempre tendência, nunca valor num ponto.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** em um modelo de resfriamento, a "temperatura de equilíbrio" prevista pode aparecer como limite e assíntota horizontal. Isso descreve o modelo idealizado; o comportamento de um equipamento real também depende de trocas de calor, geometria e controle.

### (5) Você faz.

- **Exercício 1.1.1** (número de exemplo): com  $S(t) = 30 + 40 \cdot e^{(-0,2t)}$  °C, monte a ideia de para onde  $S$  vai quando  $t \rightarrow \infty$  (sem calculadora: raciocine com o que  $e^{(-0,2t)}$  faz quando  $t$  cresce).
- **Exercício 1.1.2** (número de exemplo):  $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$  (UFC/mL) — para onde  $N$  vai quando  $t \rightarrow \infty$ ? Escreva em frase e com sinal de tendência.

### (6) Gabarito comentado.

- **1.1.1:**  $e^{(-0,2t)}$  fica cada vez menor e tende a 0  $\rightarrow S(t)$  tende a **30 °C**. Comentário: a constante (30) é o "piso" do processo; a exponencial decrescente some. Erro comum: tentar multiplicar  $30 + 40$  — não, a segunda parcela encolhe.
- **1.1.2:**  $e^{(0,35t)}$  **cresce** sem fim  $\rightarrow N(t) \rightarrow +\infty$  (crescimento sem teto no modelo). Comentário: modelo exponencial puro não tem limite finito — é por isso que, na prática, se usam modelos com teto quando os recursos esgotam; aqui, só leia a tendência: **para o infinito**.

## Tópico 1.2 — Substituição direta e o "0/0" (fatorar antes!)

**(1) Do que se trata.** Se a função é polinômio ou razão com denominador  $\neq 0$ , você **substitui**. Se dá 0/0, isso **não é resposta**: é sinal para fatorar e simplificar.

**(2) Por que importa.** Muitos limites aparecem como razão de expressões que anulam no ponto. Quem fatora resolve em 3 linhas; quem só substitui trava.

### (3) Receita.

1. Substitua o valor.
2. Se deu número "limpo"  $\rightarrow$  acabou.

3. Se deu  $0/0 \rightarrow$  **não responda  $0/0$** ; fatore numerador e denominador.
4. Corte os fatores comuns.
5. Substitua de novo.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$ .

**Passos:** (1) sub:  $(9-9)/(3-3) = 0/0$ ; (2) sinal de alerta; (3)  $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ ; (4)  $[(x-3)(x+3)]/(x-3) = x+3$  para  $x \neq 3$ ; (5) sub de novo:  $3 + 3 = 6$ . Conclusão:  $\lim = 6$ . (O valor  $f(3)$  nem existe — e tudo bem: limite olha **o redor**, não o ponto.)

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:**  $0/0$  é resposta ou é \_\_\_\_? O que eu faço quando vejo  $0/0$ ? \_\_\_\_.

**ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** responder  $0/0 = 0$  ou  $= 1$ . Nenhum dos dois.  $0/0$  é forma indeterminada: precisa de álgebra antes do número.

**(5) Você faz.**

- **Exercício 1.2.1:**  $\lim_{x \rightarrow 4} (3x - 5) = ?$
- **Exercício 1.2.2:**  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$
- **Exercício 1.2.3:**  $\lim_{t \rightarrow 1} (t^2 + 3t)/(t + 2) = ?$  (dica: substituição direta basta?)

**(6) Gabarito comentado.**

- **1.2.1:**  $3 \cdot 4 - 5 = 7$ . Comentário: substituição direta; polinômio é "amigável" fora dos furos.
- **1.2.2:** fatorar:  $(x-2)(x+2)/(x-2) \rightarrow x+2 \rightarrow 2+2 = 4$ . Comentário: se você respondeu 0, caiu no  $0/0$  — volte ao passo 4 da receita.

**A Dona Cida comenta cada passo:**

1. Leio em voz alta: "quando  $x$  se aproxima de 2, para onde vai a fração?" — ainda não substituo de cabeça.
  2. Tento substituir:  $(4-4)/(2-2) = 0/0$  — sinal amarelo, não é resposta, é convite para fatorar.
  3. Fatoro o de cima:  $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ , igual diferença de quadrados do Cap. 0.
  4. Corto  $(x-2)$  em cima e embaixo, lembrando que vale para  $x$  diferente de 2 — o furo continua lá.
  5. Sobrou  $x+2$ , agora sim substituo:  $2+2 = 4$ .
  6. Devolvo em frase: "perto de 2, a fração tende a 4, mesmo sem existir em  $x = 2$ ". (Números de exemplo, fictícios).
- **1.2.3:**  $(1 + 3)/(1 + 2) = 4/3$ . Comentário: substituição direta; o denominador vale  $3 \neq 0$  no ponto. Nem todo limite é complicado — às vezes o "truque" é ter coragem de substituir.

### Tópico 1.3 — Limite no infinito e assíntota horizontal

**(1) Do que se trata.** Quando  $x \rightarrow \infty$ , perguntamos para onde a função se estabiliza. Se  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ , a reta  $y = L$  é assíntota horizontal: o gráfico se aproxima dela, mas não precisa encostar.

**(2) Por que importa.** Curvas de processo têm "alvos": temperatura ambiente, nível máximo, contagem residual  $\sim 0$ . Ler assíntota é ler o **estado final previsto pelo modelo**.

**(3) Receita (funções típicas).**

1. **Constante + exponencial decrescente:**  $C + A \cdot e^{(-kt)}$  com  $k > 0 \rightarrow$  limite = **C**.
2. **Razão de polinômios:** compare graus  $n$  (cima) e  $m$  (baixo):  $n < m \rightarrow 0$ ;  $n = m \rightarrow$  razão dos **coeficientes principais**;  $n > m \rightarrow \pm\infty$ .
3. Termos tipo  $50/x$ ,  $1/(t^2)$ : denominador crescendo  $\rightarrow 0$ .

**(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo).**  $\lim_{t \rightarrow \infty} [22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}]$ . Passos: expoente  $\rightarrow -\infty$ ;  $e^{(-\infty)} \rightarrow 0$ ;  $22 + 48 \cdot 0 = 22$  °C. Assíntota:  $y = 22$ .

**(4b) Exemplo resolvido B (número de exemplo).**  $\lim (x \rightarrow \infty) 50/x = 0$ . Interpretação: "resíduo" modelado por  $50/x$  se anula aos poucos — tendência a zero, não zeração instantânea.

**(5) Você faz.**

- **Exercício 1.3.1** (número de exemplo):  $\lim (x \rightarrow \infty) 60/x = ?$
- **Exercício 1.3.2** (número de exemplo):  $\lim (S \rightarrow \infty) 4S/(2 + S) = ?$  (dica: divida por  $S$  — contexto conceitual de saturação).
- **Exercício 1.3.3** (número de exemplo):  $\text{pH}(x) = -\log_{10}(x/(1 \text{ mol/L}))$ , com  $x=[H^+]>0$ .  $\lim (x \rightarrow 0^+) \text{pH}(x) = ?$

**(6) Gabarito comentado.**

- **1.3.1: 0.** Comentário: denominador sem fim, fração sem sobra.
- **1.3.2:  $4/(2/S + 1) \rightarrow 4/1 = 4$ .** Comentário: graus iguais  $\rightarrow$  razão dos coeficientes líderes. No modelo, a razão  $4S/(2+S)$  cresce e se aproxima de 4; esse 4 é o patamar-limite, não um valor obrigatoriamente atingido em tempo finito.
- **1.3.3:  $+\infty$ .** Comentário: log de número cada vez menor fica cada vez mais negativo; com o sinal de  $-\log$ , o pH cresce sem parar. Nunca responda "0" — confundir sinal é erro comum.

## Tópico 1.4 — Limites laterais e continuidade

**(1) Do que se trata.** Limite **pela esquerda** ( $x \rightarrow a^-$ ) e **pela direita** ( $x \rightarrow a^+$ ). Se os dois existem e são **iguais**, o limite existe. **Continuidade** em  $a$ : (i)  $f(a)$  existe; (ii) limite existe; (iii) são iguais. Em linguagem humana: **a curva se desenha sem levantar a caneta**.

**(2) Por que importa.** Funções **por partes** (aquecimento  $\rightarrow$  resfriamento) são comuns. A pergunta "a troca de etapa emenda suave?" é exatamente a pergunta de continuidade.

**(3) Receita.**

1. Identifique o ponto de troca ( $a$ ).
2. Calcule o limite pela esquerda com a fórmula da esquerda.
3. Calcule o limite pela direita com a fórmula da direita.
4. Compare: iguais?  $\rightarrow$  limite existe.
5. Compare com  $f(a)$ : igual?  $\rightarrow$  **contínua**; diferente  $\rightarrow$  **descontinuidade**.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).** Ciclo fictício ( $t$  em horas,  $T$  em  $^\circ\text{C}$ ):  $T(t) = \{ 20 + 70t, \text{ se } 0 \leq t < 1 ; 90 \cdot e^{-(0,1(t-1))}, \text{ se } t \geq 1 \}$ . (a)  $\lim (t \rightarrow 1^-) = 20 + 70 \cdot 1 = 90$ . (b)  $\lim (t \rightarrow 1^+) = 90 \cdot e^0 = 90$ . (c)  $T(1) = 90$ . Laterais iguais e iguais a  $T(1) \rightarrow$  **contínua em  $t = 1$** .

**CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** continuidade matemática significa que os limites laterais coincidem com o valor no ponto. Em um processo real, essa condição é apenas uma idealização: sensores, controle e dinâmica térmica também podem produzir desvios.

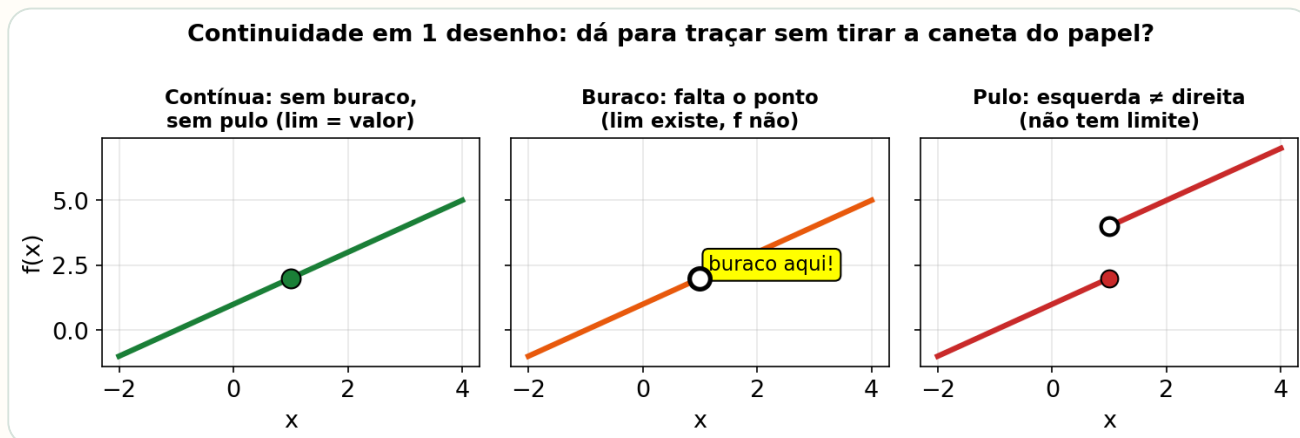
**CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** em modelos por etapas, cada emenda é um teste de continuidade. Desenhe as duas laterais para verificar se o modelo produz um salto; essa checagem matemática não valida um procedimento industrial.

**(5) Você faz.**

- **Exercício 1.4.1** (número de exemplo): mesma  $T(t)$ : a) lim laterais? b)  $T$  é contínua em  $t = 1$ ? Justifique em uma frase.
- **Exercício 1.4.2** (número de exemplo):  $g(t) = 1/(t^2 - 4t + 3)$ . a) Onde **não pode** ser contínua? b) São assíntotas verticais? Por quê?
- **Exercício 1.4.3** (número de exemplo): V ou F: "Se  $\lim (t \rightarrow \infty) T(t) = 22$ , então existe tempo em que  $T(t) = 22$  exatamente." Justifique com  $T(t) = 22$ .

**(6) Gabarito comentado.**

- **1.4.1:** a) **90 e 90**; b) **contínua** — laterais iguais a  $T(1) = 90$ .
- **1.4.2:** a) denominador nulo:  $(t-1)(t-3) = 0 \rightarrow t = 1 \text{ e } t = 3$ ; b) **sim**, assíntotas verticais — nos dois pontos,  $|g(t)| \rightarrow +\infty$  em pelo menos um dos limites laterais, e  $g$  não está definida.
- **1.4.3: Falso.**  $22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)} = 22$  exigiria  $e^{(-0,15t)} = 0$  — e exponencial nunca vale zero. Erro nº 1 deste curso; anote se você caiu.

**Trilha U1 — 7 degraus N0 → N3 (números de exemplo, resfriamento fictício)**

**Figura fig09 — Limite lateral e assíntota no tanque.** *Leitura: curva de resfriamento chegando perto de 22 °C pela esquerda e pela direita do ponto de troca; linha 22 como alvo que nunca encosta em tempo finito.*

Dona Cida: "Faz os 7 sem pressa. Do mais bobo ao que parece prova."

- **U1-T1 (N0):** Com  $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$  °C (exemplo), quanto vale  $T(0)$ ? Só substitua  $t = 0$ .
- **U1-T2 (N0):** Na tabela fictícia do Cap. 0, após 30 min, a temperatura do lote L06 está mais próxima de 22 °C ou de 37 °C? Um único ponto permite concluir a tendência futura?
- **U1-T3 (N1):**  $\lim (x \rightarrow 4) (x^2 - 16)/(x - 4) = ?$  (fatore como no 1.2.2).
- **U1-T4 (N1):**  $\lim (t \rightarrow \infty) [18 + 32 \cdot e^{(-0,25t)}] = ?$  Qual a assíntota?
- **U1-T5 (N2):** Função por partes fictícia:  $E(t) = \{ 10 + 5t, t < 2 ; 20, t \geq 2 \}$ . Laterais em  $t = 2$  são iguais? É contínua?
- **U1-T6 (N2):**  $\lim (x \rightarrow \infty) (3x + 5)/(x + 1) = ?$  (dica: divida por  $x$ ).
- **U1-T7 (N3):** Explique para a Cida em 2 frases com unidade: por que o resfriador "tende a 22 °C mas não chega a 22 °C em tempo finito"? Use  $e^{(-kt)}$  nunca zero.

**Gabarito U1-T:** T1:  $22 + 48 \cdot 1 = 70$  °C. T2: está mais próxima de **22 °C** do que de 37 °C, pois caiu de 37 para 26 °C; porém, um único dado não prova tendência futura. T3:  $(x-4)(x+4)/(x-4) \rightarrow 8$ . T4: **18**, assíntota **y = 18**. T5: esq.  $10+10=20$ , dir. **20**,  $E(2)=20 \rightarrow$  **contínua**. T6: **3**. T7: confira se escreveu "tende" + "exponencial nunca zero" + °C.

**Exemplo novo da Dona Cida (U1) — o tanque que "nunca chega"**

Dona Cida: "Deixei o iogurte a 35 °C na sala a 20 °C. Modelo fictício:  $T(t) = 20 + 15 \cdot e^{(-0,1t)}$ . Ele chega a 20 °C em 2 horas?"

**Resolução:**  $\lim (t \rightarrow \infty) T = 20$  °C (assíntota). Em  $t = 120$  min:  $T = 20 + 15 \cdot e^{(-12)} \approx 20 + 15 \cdot 0,000006 \approx 20,000009$  °C — pertíssimo, mas **não igual**. Resposta à Cida: "Não chega cravado em tempo finito, Cida. Tende a 20. Na prática, abaixo de 20,1 °C a senhora já considera pronto — isso é *faixa de aceitação*, não igualdade matemática." (Todos os números são fictícios.)

## Exercícios novos da Unidade 1 (com gabarito)

- **U1-N1** (número de exemplo):  $R(t) = 18 + 32 \cdot e^{(-0,25t)}$ . a)  $\lim (t \rightarrow \infty) R = ?$  b) Em frase de fábrica, o que significa?
- **U1-N2**:  $\lim (x \rightarrow 5) (x^2 - 25)/(x - 5) = ?$  Mostre fatoração e valor.

**Gabarito:** N1: a) **18** (unidade do modelo, ex. °C); b) "tende ao patamar 18, sem atingir em tempo finito". N2:  $(x-5)(x+5)/(x-5) = x+5 \rightarrow 10$ .

## Mini-quiz V/F da Unidade 1

1. ( ) Se  $\lim (x \rightarrow 2) f(x) = 5$ , então  $f(2) = 5$  obrigatoriamente.
2. ( )  $0/0$  é uma resposta final aceitável.
3. ( )  $\lim (t \rightarrow \infty) [22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}] = 22$ .
4. ( ) Se laterais são diferentes, o limite bilateral não existe.
5. ( ) Exponencial  $e^{(-kt)}$  com  $k > 0$  tende a 0 quando  $t \rightarrow \infty$ .

**Gabarito:** 1-F (o ponto pode nem existir; limite olha o redor). 2-F (é convite para fatorar). 3-V. 4-V. 5-V.

**Resumo da U1:** limite = tendência;  $0/0$  = fatorar; assíntota = estado final; contínua = sem salto. **Contagem:** 6 exemplos resolvidos (5 originais + 1 novo) · 11 exercícios com gabarito (9 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

## GUIA PASSO A PASSO — limite e tendência do resfriamento (números de exemplo, fictícios)

Dona Cida: "Coloquei o tanque de soro na antecâmara a 18 °C. Modelo fictício:  $T(t) = 18 + 42 \cdot e^{(-0,25t)}$  °C, com t em minutos. O soro chega aos 18 °C cravado? E em quanto tempo entra na faixa de 18,5 °C?"

**Passo 1 — Traduza a pergunta (Cap. 0, os 5 passos).** Pergunta 1: para onde T tende quando t cresce? Pergunta 2: quando  $T \leq 18,5$  °C?

**Passo 2 — Comece a tabela.**  $T(0) = 18 + 42 \cdot e^0 = 18 + 42 \cdot 1 = \underline{\hspace{2cm}}$  °C.

**Passo 3 — Continue a tabela (t = 2).** Expoente:  $-0,25 \cdot 2 = -0,5$ ;  $e^{(-0,5)} \approx 0,6065$ ;  $42 \cdot 0,6065 = 25,47 \rightarrow T(2) \approx 18 + 25,47 = \mathbf{43,47}$  °C.

**Passo 4 — Continue a tabela (t = 5).** Expoente:  $-1,25$ ;  $e^{(-1,25)} \approx 0,2865$ ;  $42 \cdot 0,2865 = 12,03 \rightarrow T(5) \approx \mathbf{30,03}$  °C.

**Passo 5 — Continue a tabela (t = 10).** Expoente:  $-2,5$ ;  $e^{(-2,5)} \approx 0,0821$ ;  $42 \cdot 0,0821 = 3,45 \rightarrow T(10) \approx \mathbf{21,45}$  °C.

**Passo 6 — Continue a tabela (t = 20).** Expoente:  $-5$ ;  $e^{(-5)} \approx 0,0067$ ;  $42 \cdot 0,0067 = 0,28 \rightarrow T(20) \approx \mathbf{18,28}$  °C.

**Passo 7 — Conjecture.** Os valores estão se aproximando de  $\underline{\hspace{2cm}}$  °C (frase antes do símbolo).

**Passo 8 — Confirme com limite.**  $\lim (t \rightarrow \infty) T(t) = 18 + 42 \cdot 0 = 18$  °C. Assíntota horizontal: **y = 18**.

**Passo 9 — Cante a frase certa.** O soro tende a 18 °C mas  $\underline{\hspace{2cm}}$  a 18 °C em tempo finito ( $e^{(-kt)}$  nunca zera).

**Passo 10 — Imponha a faixa de 18,5.**  $18 + 42 \cdot e^{(-0,25t)} = 18,5 \rightarrow 42 \cdot e^{(-0,25t)} = 0,5 \rightarrow e^{(-0,25t)} = 0,5/42 \approx 0,0119$ .

**Passo 11 — Isole t com ln.**  $-0,25t = \ln(0,0119) \approx -4,43 \rightarrow t \approx 4,43/0,25 \approx \underline{\hspace{2cm}}$  min.

**Passo 12 — Confira e devolva ao mundo.**  $T(18) = 18 + 42 \cdot e^{(-4,5)} \approx 18 + 42 \cdot 0,0111 \approx 18,47$  °C  $\leq 18,5$ . Frase: "por volta de 18 min o soro entra na faixa de 18,5 °C e tende à câmara (18 °C) sem encostar."

### Checklist do guia:

- ☐ Substituí conferindo  $e^0 = 1$  no passo 2.
- ☐ Toda linha da tabela tem unidade °C.
- ☐ Escrevi "tende" e não "atinge" (passo 9).
- ☐

Conferi o  $t$  do passo 11 com a checagem do passo 12.

### Gabarito do guia U1

- **Passo 2:** 60 °C. **Passo 7:** 18. **Passo 9:** não atinge (tender sem atingir). **Passo 11:**  $\approx 17,7$  min — arredonde para "por volta de 18 min" na frase da Cida.
- **Comentário:** a conta dos passos 10–11 é a prima da meia-vida da U5 — aqui você impõe a faixa e acha o tempo; lá você impõe a metade. Mesmo esqueleto: isole a exponencial e aplique  $\ln$  dos dois lados.
- **Erro comum:** responder "nunca entra na faixa" — entra, porque faixa é uma região ( $\leq 18,5$ ), não o valor exato 18. E confundir a assíntota (18) com o  $T(0)$  (60).

## Unidade 2 — Derivadas: a taxa instantânea ("quão rápido, AGORA")

### UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



**Abertura na fábrica (fictícia):** Dona Cida encosta no tanque: "Está esfriando bem, mas *quão rápido* está esfriando *agora*, nesse minuto? Porque se esfriou 10 graus em 1 hora, não foi 10 graus em cada minuto, né?" Você responde: "Isso, Cida. Média da hora engana. A senhora quer o *velocímetro* do leite." A Unidade 2 é o velocímetro.

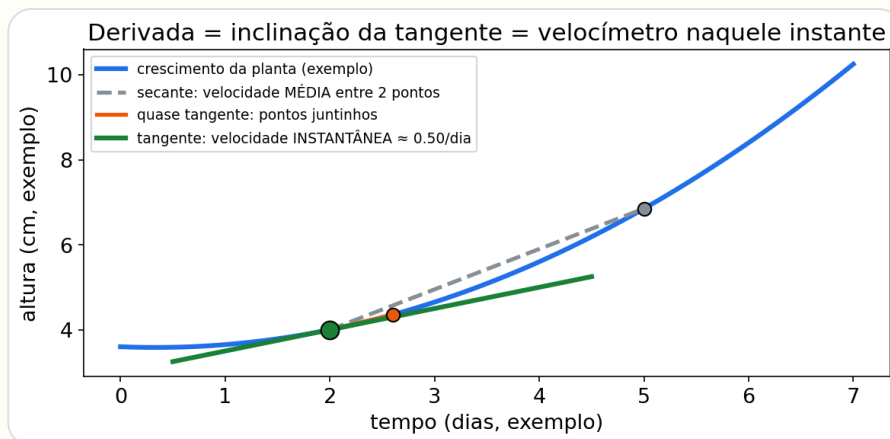
### MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 2

| Pergunta                 | Ferramenta                           | Frase do laticínio            |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Média ou agora?          | Taxa média $\rightarrow$ instantânea | "Velocímetro, não hodômetro"  |
| Polinômio?               | Regra da potência                    | "Desce o expoente"            |
| Produto / fração?        | Produto / quociente                  | "Cruzamentos / sinal no meio" |
| Função dentro de função? | Cadeia + $e/\ln$                     | "Pele $\times$ miolo"         |

Diagrama:

[ taxa média em intervalo ]  $\rightarrow$  [ encolhe intervalo ]  $\rightarrow$  [ taxa instantânea  $f'(a)$  ]  $\rightarrow$  [ escolhe regra: potência/produto/quociente/cadeia ]  $\rightarrow$  [ interpreta sinal + unidade ] .

DIÁRIO DA DONA CIDA — aprendendo junto com você Encontrei no tanque (cena fictícia) e falei: "está a 52 °C, então esfria a 52 por minuto!". Errei: troquei altura por velocidade — confundi  $T(3)$  com  $T'(3)$ , termômetro com velocímetro. Correção: você me mostrou que  $T'(3) \approx -4,6$  °C/min, com sinal de queda e "por minuto" no fim. Conselho: "altura eu leio no termômetro; velocidade eu leio no velocímetro — e sinal primeiro, conta depois."



**Figura fig03 — Derivada como velocímetro.** O que ver: a curva da temperatura descendo; num ponto ( $t = 3$ ), uma reta encostada (tangente) cuja inclinação é a derivada; ao lado, um velocímetro marcando  $-4,6$  °C/min. Como ler: inclinação para baixo = negativa = esfriando; quanto mais íngreme, maior o módulo. Armadilha: confundir altura ( $T = 52$  °C) com velocidade ( $T' = -4,6$  °C/min). Altura é termômetro; velocidade é velocímetro.

### Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo  
 $x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$   
Ex:  $x^3 \rightarrow 3x^2$

2. Soma  
deriva cada pedacinho

3. Produto  
 $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

4. Cadeia  
'casca'  $\times$  'miolo'  
Ex:  $(3x+1)^2$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes:  $\sqrt{x} = x^{1/2}$ ,  $1/x = x^{-1}$ .

**Figura fig07 — Regras de derivação em um quadro.** O que ver: quatro linhas: potência  $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ , produto  $u'v + uv'$ , quociente  $(u'v - uv')/v^2$ , cadeia 'externa'  $\times$  'interna', mais os casos  $e^u$  e  $\ln u$ . Como usar: antes de derivar, pergunte "é soma? produto? fração? composta?" e aponte para a linha certa. Armadilha: usar potência em composta sem multiplicar pela interna — a cadeia sempre cobra o "miolo".

## Tópico 2.1 — De taxa média a taxa instantânea

**(1) Do que se trata.** Taxa média em  $[a, b] = (f(b) - f(a))/(b - a)$ . Quando o intervalo **encolhe**, a média "assenta" na derivada  $f'(a)$ . Definição (origem):  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)]/h$ .

**(2) Por que importa.** O sensor não pergunta "quanto mudou em uma hora?"; pergunta "quanto está mudando **neste instante**?".

**(3) Receita.**

1. Calcule a taxa média em um intervalo (ex.:  $[3, 4]$ ).
2. Encolha:  $[3, 3,1]$ ,  $[3, 3,01]$ .
3. Observe os números se aproximando.

4. Esse valor "assentado" é a derivada (quando existir).
5. Escreva **unidade**: °C **por minuto**, UFC/mL **por hora**.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15)t}$ . Quão rápido esfria em  $t = 3$  min? **Passos:** média em  $[3, 4]$ :  $(T(4) - T(3))/1$ . Com  $e^{(-0,6)} \approx 0,5488$  e  $e^{(-0,45)} \approx 0,6376$ :  $T(3) \approx 52,60$ ;  $T(4) \approx 48,34 \rightarrow$  média  $\approx -4,26$  °C/min. As médias menores assentam em  $T'(3) = -7,2 \cdot e^{(-0,45)} \approx -4,59$  °C/min. Leitura: **cerca de 4,6 graus por minuto, caindo**, naquele instante.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** taxa média usa \_\_\_\_ pontos; taxa instantânea usa \_\_\_\_ ponto e é um \_\_\_\_\_. A unidade sempre tem um "por": °C por \_\_\_\_\_.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** em um painel idealizado, a temperatura funciona como termômetro e sua variação por minuto como velocímetro. Um modelo de controle pode usar as duas informações, mas sua segurança e precisão não são demonstradas por este exemplo.

#### (5) Você faz.

- **Exercício 2.1.1** (número de exemplo):  $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35)t}$ . Escreva em uma frase o que  $N'(2)$  **mede** (com unidade) — sem calcular ainda.

#### (6) Gabarito comentado.

- **2.1.1:**  $N'(2)$  é a **taxa instantânea de crescimento em  $t = 2$  h**, em **UFC/(mL·h)** — quão rápido aumenta naquele instante (não "quanto cresceu até agora"). Quem confunde com  $N(2)$  mede *tamanho*, não *velocidade*.

### Tópico 2.2 — Regra da potência (a mais usada)

**(1) Do que se trata.** Para  $f(x) = x^n$ :  **$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$** . A constante multiplica o resultado:  $(C \cdot x^n)' = C \cdot n \cdot x^{n-1}$ . Constante pura  $\rightarrow 0$ . Soma: derivar cada pedaço.

**(2) Por que importa.** Resolve polinômios inteiros — modelos simples de tanque, energia e ajustes de curva.

**(3) Receita.** 1. Identifique cada termo. 2. Traga o expoente. 3. Diminua em 1. 4. Constante  $\rightarrow 0$ . 5. Some.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $f(t) = 3t^2 - 5t + 2 \rightarrow f'(t) = 6t - 5$ . Em  $t = 1$ :  $f'(1) = 1$ .

#### (5) Você faz.

- **Exercício 2.2.1:**  $f(t) = t^4 \rightarrow f'(t) = ? \cdot f'(2) = ?$
- **Exercício 2.2.2:**  $f(t) = 5t^3 - 2t + 7 \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.2.3** (número de exemplo):  $q(t) = 3 + 0,5t$  (kW)  $\rightarrow q'(t) = ?$  O que diz?

#### (6) Gabarito comentado.

- **2.2.1:**  $4t^3$ ;  $f'(2) = 32$ .
- **2.2.2:**  $15t^2 - 2$ . (O 7 virou 0; quem escreveu "-2t" esqueceu que  $(t^1)' = 1$ .)
- **2.2.3:** 0,5 (kW/h). Reta  $\rightarrow$  taxa constante; derivada é a **inclinação**.

### Tópico 2.3 — Regra do produto

**(1) Do que se trata.** Se  $f = u \cdot v$ , então  **$f' = u' \cdot v + u \cdot v'$** .

**(2) Por que importa.** Modelos com dois fatores vivos: tempo  $\times$  taxa, concentração  $\times$  fator. Evita "derivar só um lado".

**(3) Receita.** 1. Separe  $u$  e  $v$ . 2. Derive os dois. 3. Monte  $u'v + uv'$ . 4. Simplifique.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $f(t) = (5 - t) \cdot t^2$ .  $u = 5 - t$ ,  $v = t^2 \rightarrow u' = -1$ ,  $v' = 2t$ .  $f' = (-1)(t^2) + (5 - t)(2t) = 10t - 3t^2$ .

**ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:**  $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$ . Errado! É  $u'v + uv'$ . Teste com  $(t \cdot t^2)$ : o certo dá  $3t^2$ ; o errado daria  $2t$ . Confira sempre expandindo quando der.

**(5) Você faz.**

- **Exercício 2.3.1:**  $f(t) = (t + 1) \cdot t^3 \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.3.2** (número de exemplo):  $p(t) = t \cdot (3 + 0,5t) \rightarrow p'(t) = ?$

**(6) Gabarito comentado.**

- **2.3.1:** expandindo:  $t^4 + t^3 \rightarrow 4t^3 + 3t^2$ . Por produto:  $1 \cdot t^3 + (t+1) \cdot 3t^2 = \text{mesmo}$ .
- **2.3.2:**  $p = 3t + 0,5t^2 \rightarrow 3 + t$ . Expandir antes às vezes simplifica.

## Tópico 2.4 — Regra do quociente

**(1) Do que se trata.** Se  $f = u/v$ , com  $v \neq 0$  em um intervalo, então  $f' = (u' \cdot v - u \cdot v')/v^2$ . Atenção ao  **sinal**  e ao denominador ao quadrado.

**(2) Por que importa.** Razões (por mL, por kWh) abundam no controle de qualidade. Sinal trocado zera a questão.

**(3) Receita.** 1.  $u = \text{cima}$ ,  $v = \text{baixo}$ . 2. Derive os dois. 3.  $(u'v - uv')$  com parênteses. 4. Divida por  $v^2$ . 5. Confira o sinal.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $f(t) = 3t/(t + 1)$ .  $u' = 3$ ;  $v' = 1$ .  $f' = [3(t+1) - 3t]/(t+1)^2 = 3/(t + 1)^2$ .

**(5) Você faz.**

- **Exercício 2.4.1:**  $f(t) = (t^2 + 1)/t \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.4.2:**  $f(t) = (t - 1)/(t + 1) \rightarrow f'(t) = ?$

**(6) Gabarito comentado.**

- **2.4.1:**  $[2t \cdot t - (t^2+1)]/t^2 = (t^2 - 1)/t^2 (= 1 - 1/t^2)$ .
- **2.4.2:**  $[(t+1) - (t-1)]/(t+1)^2 = 2/(t + 1)^2$ . Cuidado ao abrir  $-(t-1) = -t + 1$ .

## Tópico 2.5 — Regra da cadeia + exponencial e log (o "combo" do curso)

**(1) Do que se trata.** Composta: derive a **externa** (mantendo a interna), multiplique pela **interna'**. Casos-chave:  $(e^u)' = e^u \cdot u'$ ;  $(\ln u)' = u'/u$  para  $u > 0$ ;  $(a^u)' = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$  para  $a > 0$  e  $a \neq 1$ .

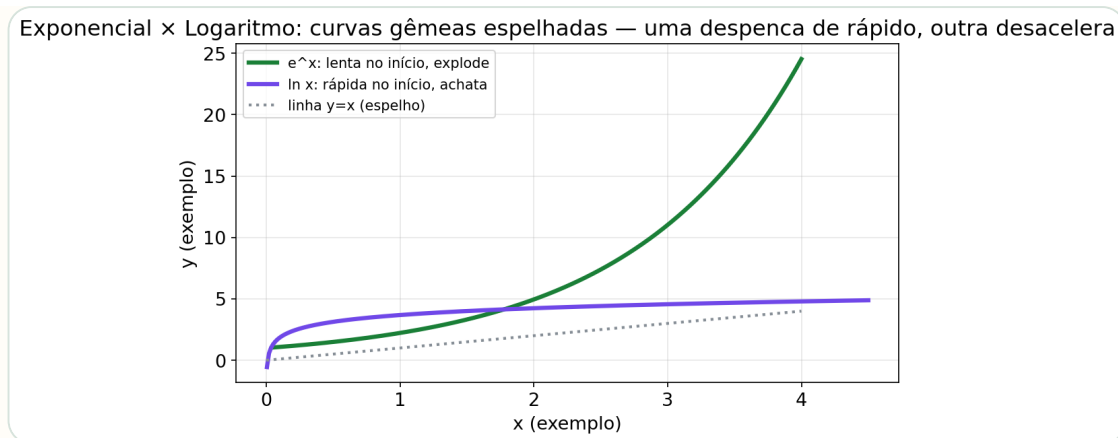
**(2) Por que importa.** Tudo é composto:  $e^{-(0,15t)}$ ,  $e^{(0,35t)}$ ,  $\ln(t^2+1)$  e  $\text{pH} \approx -\log_{10}([H^+]/(1 \text{ mol/L}))$ . Sem cadeia, erra-se o  **sinal**  e a interpretação inteira.

**(3) Receita.** 1. Pele (externa) e miolo (interna  $u$ ). 2. Derive a pele sem mexer no miolo. 3. Multiplique por  $u'$ . 4. Avalie e confira o sinal.

**(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo).**  $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{-(0,15t)}$ .  $u = -0,15t \rightarrow u' = -0,15$ .  $T'(t) = -7,2 \cdot e^{-(0,15t)} \text{ }^\circ\text{C/min}$ .  $T'(0) = -7,2$  (rápido no início);  $t \rightarrow \infty$ ,  $T' \rightarrow 0$  (desacelera).

**(4b) Exemplo B (número de exemplo).**  $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)} \rightarrow N'(t) = 1,75 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$ . Em  $t = 2$ :  $\approx 3,52 \cdot 10^6 \text{ UFC/(mL} \cdot \text{h)}$ . Repare:  $N' = 0,35 \cdot N$  —  **taxa proporcional ao tamanho**  (ideia central dos exponenciais).

**(4c) Exemplo C (número de exemplo).**  $f(t) = \ln(t^2 + 1) \rightarrow f' = 2t/(t^2 + 1)$ .



**Figura fig18 — Exponencial e logaritmo lado a lado.** *Leitura: a curva  $e^{(-kt)}$  desce até quase o zero (nunca encosta) e a curva  $\ln$  só existe à direita do zero e sobe devagar; em  $e^{(-0,15t)}$  a base é  $e$  e o miolo é o expoente — reconhecer os dois desenhos evita confundir as famílias na hora de derivar ou integrar.*

**CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** a cadeia é a "regra do recheio": morder o pastel (externa) sem sentir o recheio (interna) é impossível. A derivada da composta sempre carrega o gosto do miolo ( $u'$ ).

**PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ:** em  $e^{(-0,15t)}$ , a pele é \_\_\_\_ e o miolo é \_\_\_\_\_. A derivada é \_\_\_\_ × \_\_\_\_.

#### (5) Você faz.

- **Exercício 2.5.1:**  $f(t) = e^{(-0,05t)} \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.5.2:**  $f(t) = e^{(4t^2)} \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.5.3** (número de exemplo):  $\theta(t) = 40 \cdot (1 - e^{(-0,2t)}) \rightarrow \theta'(t) = ?$  O sinal diz o quê?
- **Exercício 2.5.4:**  $f(t) = (3t^2 + 1)^5 \rightarrow f'(t) = ?$

#### (6) Gabarito comentado.

- **2.5.1:**  $-0,05 \cdot e^{(-0,05t)}$ . Esquecer o  $-0,05$  é erro de cadeia.
- **2.5.2:**  $8t \cdot e^{(4t^2)}$ .
- **2.5.3:**  $8 \cdot e^{(-0,2t)}$  — sempre **positiva**  $\rightarrow \theta$  **cresce**, cada vez mais devagar.

#### A Dona Cida comenta cada passo:

1. Traduzo:  $\theta(t) = 40 \cdot (1 - e^{(-0,2t)})$  é aquecimento fictício — entra tempo em hora, sai temperatura em  $^{\circ}\text{C}$ .
2. Separo pele e miolo: pele é  $1 - e^{(\cdot)}$ , miolo é  $u = -0,2t$ , com  $u' = -0,2$ .
3. Derivo a pele sem mexer no miolo: a derivada de  $-e^u$  vira  $-e^u$  vezes  $u'$ .
4. Monto:  $\theta' = 40 \cdot (-e^u) \cdot (-0,2) = 8 \cdot e^{(-0,2t)}$  — os dois menos se abraçam e viram mais.
5. Leio o sinal: exponencial é sempre positiva, 8 é positivo, então  $\theta' > 0$  sempre — só sobe.
6. Devolvo à fábrica: "sobe rápido no início ( $8^{\circ}\text{C/h}$  em  $t = 0$ ) e depois desacelera, sem passar de  $40^{\circ}\text{C}$ ". (Números de exemplo, fictícios.)

- **2.5.4:**  $5(3t^2+1)^4 \cdot 6t = 30t \cdot (3t^2 + 1)^4$ .

## Trilha U2 — 7 degraus N0 → N3 (números de exemplo, pasteurização fictícia)

**Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO**

$$(3x + 1)^2$$

↑ casca: (algo)<sup>2</sup>    ↑ miolo: 3x+1

passo 1:  $2 \cdot (3x+1)$     passo 2:  $\times 3$     resultado:  $6 \cdot (3x+1)$

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

**Figura fig10 — Reta tangente como velocímetro.** *Leitura: curva de aquecimento com tangente inclinada num ponto; inclinação = derivada naquele instante; subindo = positiva, descendo = negativa.*

Dona Cida: "Aqui o velocímetro manda. Sinal primeiro, conta depois."

- **U2-T1 (N0):**  $f(t) = 4t + 3 \rightarrow f'(t) = ?$  Com unidade °C/min, o que diz?
- **U2-T2 (N0):** Se  $P'(2) = -3,59$  (unidade por tempo, exemplo), está subindo ou descendo? Qual a intensidade  $|P'|$ ?
- **U2-T3 (N1):**  $f(t) = t^3 - 2t^2 + t \rightarrow f'(t) = ?$  (termo a termo).
- **U2-T4 (N1):**  $f(t) = (2 + t) \cdot t^2 \rightarrow f'(t) = ?$  (expanda ou use produto).
- **U2-T5 (N2):**  $f(t) = (5t)/(t + 2) \rightarrow f'(t) = ?$  Confira o sinal do meio.
- **U2-T6 (N2):**  $C(t) = 8 \cdot e^{-(0,2t)}$  (exemplo)  $\rightarrow C'(t) = ?$   $C'(0)$  e  $\lim$  quando  $t \rightarrow \infty$ ?
- **U2-T7 (N3):** Pasteurização fictícia  $H(t) = 20 + 50 \cdot (1 - e^{-(0,3t)})$  °C. Ache  $H'(t)$ , diga se sempre cresce e explique para a Cida quando está mais rápido.

**Gabarito U2-T:** T1: **4 °C/min**, sobe constante. T2: **descendo**, intensidade **3,59**. T3:  **$3t^2 - 4t + 1$** . T4:  $2t^2 + t^3 \rightarrow 4t + 3t^2$  (ou  $u'v + uv'$ ). T5:  $[5(t+2) - 5t]/(t+2)^2 = 10/(t+2)^2$ . T6:  **$-1,6 \cdot e^{-(0,2t)}$** ;  $C'(0) = -1,6$ ,  $\rightarrow 0$ . T7:  **$15 \cdot e^{-(0,3t)} > 0$  sempre cresce**, mais rápido em  **$t = 0$**  e desacelera.

## Exemplo novo da Dona Cida (U2) — o susto da fermentação

Dona Cida: "Meu iogurte segue  $A(t) = 0,2t^2 + 0,1t$  (acidez fictícia). Em  $t = 4$  h, qual a taxa? Está acelerando?"

**Resolução:**  $A'(t) = 0,4t + 0,1$ . Em  $t = 4$ :  $1,6 + 0,1 = 1,7$  unidades/h. Como  $A''(t) = 0,4 > 0$ , a taxa aumenta ao longo do tempo — no modelo, a acidificação **acelera**. Tradução: "Cida, perto de 4 h a taxa de variação é maior do que no início; isso é uma previsão do modelo fictício, não uma recomendação de consumo." (Números fictícios.)

## Exercícios novos da Unidade 2 (com gabarito)

- **U2-N1:**  $f(t) = 2t^3 + t^2 - 4t + 1 \rightarrow f'(t) = ?$   $f'(1) = ?$
- **U2-N2** (número de exemplo):  $C(t) = 10 \cdot e^{-(0,3t)} \rightarrow C'(t) = ?$  Interprete o sinal.

**Gabarito:** N1:  $f' = 6t^2 + 2t - 4$ ;  $f'(1) = 6 + 2 - 4 = 4$ . N2:  $C' = -3 \cdot e^{-(0,3t)}$  — sempre negativa: decaimento (queda) com desaceleração.

## Mini-quiz V/F da Unidade 2

1.  $(x^3)' = 3x^2$ .

2. ( )  $[(t+1) \cdot t^3]' = 1 \cdot 3t^2$ .
3. ( )  $(e^{(-0,5t)})' = -0,5 \cdot e^{(-0,5t)}$ .
4. ( ) Derivada negativa de temperatura significa aquecimento.
5. ( )  $f'(a)$  tem unidade de  $f$  dividida pela unidade de  $a$ .

**Gabarito:** 1-V. 2-F (é  $1 \cdot t^3 + (t+1) \cdot 3t^2$ ). 3-V. 4-F (significa resfriamento/queda). 5-V.

### Resumo da U2:

| Situação                   | Ferramenta                               |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Polinômio/soma             | potência, termo a termo                  |
| Dois fatores               | produto: $u'v + uv'$                     |
| Fração                     | quociente: $(u'v - uv')/v^2$             |
| Composta (e, ln, potência) | <b>cadeia:</b> externa $\times$ interna' |

**Contagem:** 8 exemplos (7 originais + 1 novo) · 13 exercícios (11 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

### GUIA PASSO A PASSO — derivada da pasteurização (cadeia + sinal, números de exemplo)

Dona Cida: "O pasteurizador fictício está subindo por  $H(t) = 15 + 55 \cdot (1 - e^{(-0,5t)})$  °C, com  $t$  em minutos e  $t \geq 0$ . Quão rápido está aquecendo agora, em  $t = 1$  min? E ele sempre desacelera?"

**Passo 1 — Traduza.**  $H'(1)$  = velocidade de subida no minuto 1; unidade °C/min (velocímetro, não termômetro).

**Passo 2 — Arrume a fórmula.**  $H(t) = 15 + 55 - 55 \cdot e^{(-0,5t)} = 70 - 55 \cdot e^{(-0,5t)}$ . (Abrir o "1 - e" ajuda a derivar.)

**Passo 3 — Separe pele e miolo.** Pele:  $e^{(\cdot)}$ ; miolo:  $u = -0,5t \rightarrow u' = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**Passo 4 — Derive com a cadeia.**  $H'(t) = -55 \cdot e^{(-0,5t)} \cdot (-0,5) = \underline{\hspace{2cm}}$  (multiplique:  $-55 \times -0,5 = +27,5$ ).

**Passo 5 — Velocímetro no início.**  $H'(0) = 27,5 \cdot e^{\square} = \underline{\hspace{2cm}}$  °C/min (o instante mais rápido).

**Passo 6 — O pedido:  $t = 1$ .**  $e^{(-0,5)} \approx 0,6065 \rightarrow H'(1) = 27,5 \cdot 0,6065 \approx \mathbf{16,68 \text{ °C/min}}$ .

**Passo 7 — Compare com  $t = 2$ .**  $e^{(-1)} \approx 0,3679 \rightarrow H'(2) \approx 27,5 \cdot 0,3679 \approx \mathbf{10,12 \text{ °C/min}}$ .

**Passo 8 — Leia o sinal.**  $H' > 0$  sempre  $\rightarrow H$  sempre  $\underline{\hspace{2cm}}$ ; e  $|H'|$  encolhe  $\rightarrow$  **desacelera**.

**Passo 9 — Estado final (U1 de volta).**  $\lim_{t \rightarrow \infty} H(t) = 70 - 55 \cdot 0 = \mathbf{70 \text{ °C}}$  — patamar do modelo fictício.

**Passo 10 — Confira a conta de volta.** Derivando:  $d/dt$  de  $70 = 0$ ;  $d/dt$  de  $-55 \cdot e^{(-0,5t)} = -55 \cdot e^{(-0,5t)} \cdot (-0,5) = +27,5 \cdot e^{(-0,5t)}$ .

**Passo 11 — Frase para a Cida.** "Neste minuto ( $t = 1$ ) o leite sobe cerca de  $16,7 \text{ °C}$  por minuto; o aquecimento é mais forte no início ( $27,5 \text{ °C/min}$ ) e desacelera rumo aos  $70 \text{ °C}$  do patamar."

### Checklist do guia:

- ☐ Abri o "1 - e" antes de derivar (passo 2).
- ☐ Multipliquei pela derivada do miolo (cadeia).
- ☐ Sinal positivo conferido (menos com menos dá mais).
- ☐ Resposta com °C/min e frase.

## Gabarito do guia U2

- **Passo 3:**  $u' = -0,5$ . **Passo 4:**  $H'(t) = 27,5 \cdot e^{(-0,5t)}$ . **Passo 5:**  $27,5 \text{ °C/min}$ . **Passo 8:** sobe.
- **Comentário:** o "menos  $\times$  menos" do passo 4 é o coração do modelo de aquecimento  $1 - e^{(-kt)}$  — por isso a taxa é positiva e a curva sobe com desaceleração. Trocar um dos sinais viraria "resfriamento": a história inteira muda.
- **Erro comum:** escrever  $H' = -27,5 \cdot e^{(-0,5t)}$ . Confira sempre com  $H'(0)$  — num aquecimento, a taxa inicial tem de ser positiva (aqui  $+27,5 \text{ °C/min}$ ).

## Unidade 3 — Aplicações da derivada: crescer, diminuir, melhorar

## UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

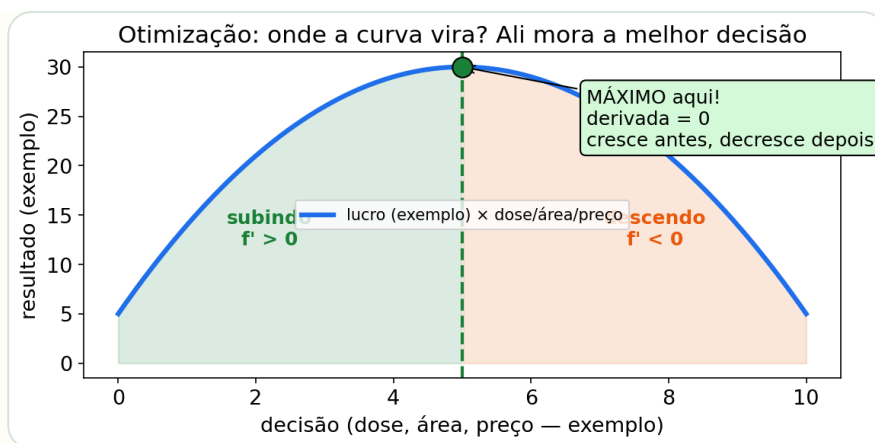
**Abertura na fábrica (fictícia):** Dona Cida quer cercar com 40 m de fita um cantinho retangular para as formas e quer o **maior** espaço possível. Depois quer um tanque cilíndrico aberto de volume fixo com a **menor** chapa possível. "Quero o melhor ponto, sem desperdício." Você responde com derivada = 0, classificação e resposta com unidade. Otimização é responder "qual o melhor?" com conta.

## MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 3

| Pergunta                   | Ferramenta                | Frase do laticínio                 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Cresce ou diminui?         | Sinal de $f'$             | "O leite só esfria ou já emendou?" |
| Qual o melhor formato?     | $f' = 0 + f''$            | "Maior área / menor chapa"         |
| Uma variável puxa a outra? | Taxas relacionadas $d/dt$ | "Enche tanque, sobe nível"         |

Diagrama:  $[f'] \rightarrow [tabela \ +/-] \rightarrow [críticos \ f'=0] \rightarrow [f'' \text{ ou teste}] \rightarrow [responde \ com \ unidade]$  ;  
 taxas:  $[fórmula] \rightarrow [d/dt \text{ dos dois lados}] \rightarrow [substitui] \rightarrow [isola \ taxa]$  .

**DIÁRIO DA DONA CIDA** — aprendendo junto com você Com 40 m de fita (exemplo fictício) cerquei o cantinho e gritei: "achei,  $x = 10$  m, acabou!". Errei: entreguei o lado quando a pergunta pedia a área máxima — respondi outra coisa (erro de leitura). Correção: classificamos com  $A'' = -2 < 0$  e calculamos  $A(10) = 100 \text{ m}^2$ , conferindo com 5 e 15. Conselho: "depois do  $f' = 0$ , volta no enunciado e pergunta: pediram lado ou área? E nunca sem  $\text{m}^2$ ."



**Figura fig04 — Otimização: o máximo.** O que ver: curva subindo, topo plano (tangente horizontal = derivada zero), depois descendo; ponto de máximo destacado. Como ler: onde a tangente fica horizontal, há candidato; se a curva passa de subida para descida, é máximo. Armadilha: achar que todo  $f' = 0$  é máximo — pode ser mínimo ou patamar. Sempre classifique ( $f''$  ou teste de sinais) e responda o que foi pedido (área? lado?).

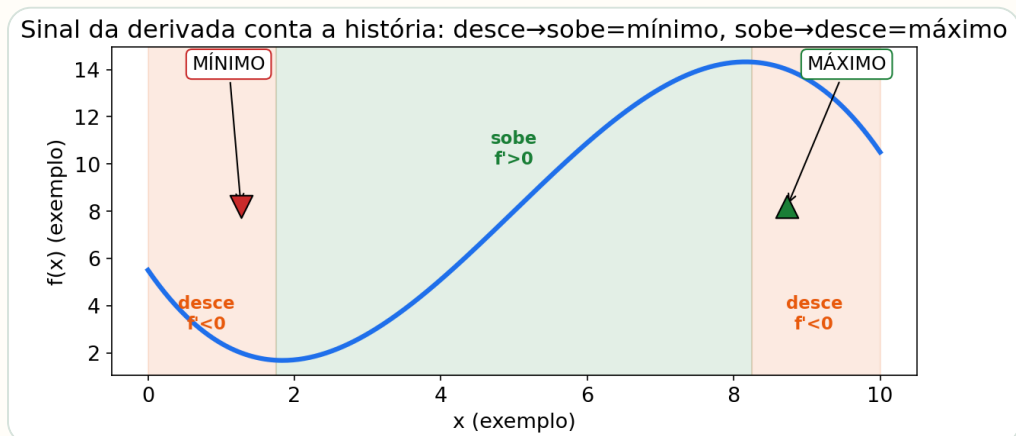
### Tópico 3.1 — Sinal da derivada: cresce ou diminui?

(1) **Do que se trata.** Onde  $f' > 0$ , uma função derivável é **crescente estritamente**; onde  $f' < 0$ , é **decrescente estritamente**. Um ponto crítico de  $f$  é um ponto do domínio, interior ao domínio considerado, em que  $f' = 0$  ou  $f'$  não existe; é candidato a extremo local, não garantia de máximo ou mínimo.

(2) **Por que importa.** "Quando cai mais rápido?" "Ainda está subindo?" — leitura de sinal responde só **olhando a fórmula da derivada**.

(3) **Receita.** 1. Calcule  $f'$ . 2. Marque onde  $f' = 0$ . 3. Tabela  $+/-$ . 4. Traduza em frase do processo.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $T'(t) = -7,2 \cdot e^{-(0,15t)}$ .  $e^{(\dots)} > 0$  sempre;  $-7,2 < 0 \rightarrow T'$  **sempre negativa**  $\rightarrow T$  **sempre decresce**.  $|T'|$  encolhe  $\rightarrow$  **desacelera**.



**Figura fig16 — O sinal da derivada conta a história.** Leitura: onde  $f' > 0$  a curva sobe (fermentação), onde  $f' < 0$  ela desce (resfriamento) e onde  $f' = 0$  há um crítico (tangente horizontal, candidato a máximo ou mínimo); antes de classificar qualquer ponto, monte a tabela de sinais da derivada.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se  $N'(t) > 0$  sempre,  $N$  está \_\_\_\_\_. Se  $T'(t) < 0$  sempre,  $T$  está \_\_\_\_\_. Ponto crítico é onde  $f'$  é \_\_\_\_\_ ou \_\_\_\_\_.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 3.1.1** (número de exemplo):  $N'(t) = 1,75 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)} > 0$  sempre. O que diz sobre  $N(t)$ ?
- **Exercício 3.1.2:**  $f(t) = t^2 - 6t + 9$ . a)  $f'(t)$ ? b) Crítico? c) Máx ou mín?

**(6) Gabarito comentado.**

- **3.1.1:** N **sempre cresce** — e acelera (N' cresce junto).
- **3.1.2:** a)  $2t - 6$ ; b)  $t = 3$ ; c)  $f'' = 2 > 0 \rightarrow$  **mínimo** ( $f(3) = 0$ ). Ponto crítico **não** é automaticamente máximo — classifique sempre.

**Tópico 3.2 — Máximo com restrição simples (otimização "de bolso")**

**(1) Do que se trata.** "Com recurso fixo, qual a melhor forma?" Função de uma variável; derivar = 0; classificar; responder **à pergunta** (às vezes pedem a área, não o lado).

**(2) Por que importa.** Dimensionar espaços e superfícies: economia de material com a mesma capacidade.

**(3) Receita (5 passos).** 1. Função a **melhorar**. 2. Restrição elimina variável. 3. Derive = 0. 4. Classifique. 5. Responda com unidade.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).** Câmara com **40 m de fita** (perímetro). Maximizar área.  $2(x+y) = 40 \rightarrow y = 20 - x \rightarrow A(x) = 20x - x^2$ ,  $0 < x < 20$ .  $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$  m ( $y = 10$  — **quadrado**).  $A'' = -2 < 0 \rightarrow$  máximo. Área = **100 m<sup>2</sup>**. Conferência:  $5 \rightarrow 75$ ;  $10 \rightarrow 100$ ;  $15 \rightarrow 75$ .

**ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** responder só  $x = 10$  quando pediram área. Passo 5 existe para isso: volte ao enunciado e entregue *o que foi pedido*, com unidade.

**(5) Você faz.**

- **Exercício 3.2.1** (número de exemplo): 40 cm de fita, retângulo na bancada. a)  $A(x)$ ? b)  $x$  que maximiza? c) Área máxima em cm<sup>2</sup>?

**(6) Gabarito comentado.**

- **3.2.1:** a)  $A(x) = 20x - x^2$ ; b)  $x = 10$  cm ( $A'' < 0 \rightarrow$  máx); c) **100 cm<sup>2</sup>**.

**A Dona Cida comenta cada passo:**

1. Escrevo o que quero melhorar: área  $A = x \cdot y$ , com restrição  $2(x+y) = 40$  cm (números fictícios).
2. Elimino uma letra:  $y = 20 - x$ , para sobrar só  $x$  antes de derivar.
3. Monto  $A(x) = 20x - x^2$ , com  $0 < x < 20$  para não ter lado negativo.
4. Derivo e igualo a zero:  $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$  cm, e recupero  $y = 10$  cm.
5. Classifico:  $A'' = -2 < 0$ , então é máximo — e confiro com 5 e 15 que dão 75.
6. Respondo o que pediram: "quadrado 10×10, área máxima 100 cm<sup>2</sup>".

**Tópico 3.3 — Otimização com restrição "escondida" (tanque)**

**(1) Do que se trata.** Restrição é fórmula (volume fixo): **substitua** para sobrar uma variável — mesmo raciocínio, só que a segunda some antes de derivar.

**(2) Por que importa.** Tanques e embalagens: menos chapa/mesma capacidade = menos custo. "Formato econômico".

**(3) Receita.** 1. Objetivo + restrição. 2. Isole a sobrando. 3. Substitua  $\rightarrow$  1 variável. 4. Derive = 0, classifique. 5. Recupere a outra e responda tudo.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).** Tanque cilíndrico **aberto**, volume  $V = 8\pi$  m<sup>3</sup> — *número de exemplo*. Minimizar chapa.  $V = \pi r^2 h = 8\pi \rightarrow h = 8/r^2$ .  $A(r) = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + 16\pi/r$ .  $A' = 2\pi r - 16\pi/r^2 = 0 \rightarrow r^3 = 8 \rightarrow r = 2$  m.  $h = 2$  m.  $A'' = 2\pi + 32\pi/r^3 > 0 \rightarrow$  **mínimo**. Área =  $4\pi + 8\pi = 12\pi \approx 37,7$  m<sup>2</sup>.

**CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** no modelo idealizado, obter o mesmo volume com menos área de chapa reduz a quantidade de material por litro. Isso não demonstra, sozinho, menor custo financeiro: preços, espessura, fabricação, perdas e manutenção também entram nessa decisão.

**(5) Você faz.**

- **Exercício 3.3.1** (número de exemplo): para o tanque aberto do exemplo, com  $V=8\pi \text{ m}^3$ , encontre: a)  $r$  e  $h$  ótimos; b) área mínima ( $\pi \approx 3,14$ ); c) frase: o que a menor área representa no modelo?

**(6) Gabarito comentado.**

- **3.3.1:** a)  $r = 2 \text{ m}$ ,  $h = 2 \text{ m}$ ; b)  $\approx 37,7 \text{ m}^2$ ; c) mesma capacidade com **menos material**. Se ficou com duas variáveis ao derivar, faltou substituir (erro clássico).

### Tópico 3.4 — Taxas relacionadas ("uma variável puxa a outra")

**(1) Do que se trata.** Duas grandezas mudam juntas. **Derive em  $t$**  nos dois lados e ligue as taxas pela fórmula.

**(2) Por que importa.** Encher tanque, ver nível subir, controlar vazão. É uma ponte para modelos que descrevem variação em relação ao tempo.

**(3) Receita.** 1. Fórmula que liga. 2. Derive cada lado em  $t$  (constante  $\rightarrow 0$ ;  $r(t)^2 \rightarrow 2r \cdot dr/dt$ ). 3. Substitua dados. 4. Isole a taxa pedida. 5. Confira unidade.

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).** Cilindro  $r = 1 \text{ m}$ ,  $dV/dt = 0,5 \text{ m}^3/\text{min}$ .  $dh/dt$ ?  $V = \pi r^2 h \rightarrow dV/dt = \pi r^2 \cdot dh/dt \rightarrow 0,5 = \pi \cdot dh/dt \rightarrow dh/dt \approx 0,16 \text{ m/min}$ .

**CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** taxa relacionada é "efeito dominó com fórmula": mexe no volume, mexe no nível. A derivada em  $t$  é o barbante que amarra as peças.

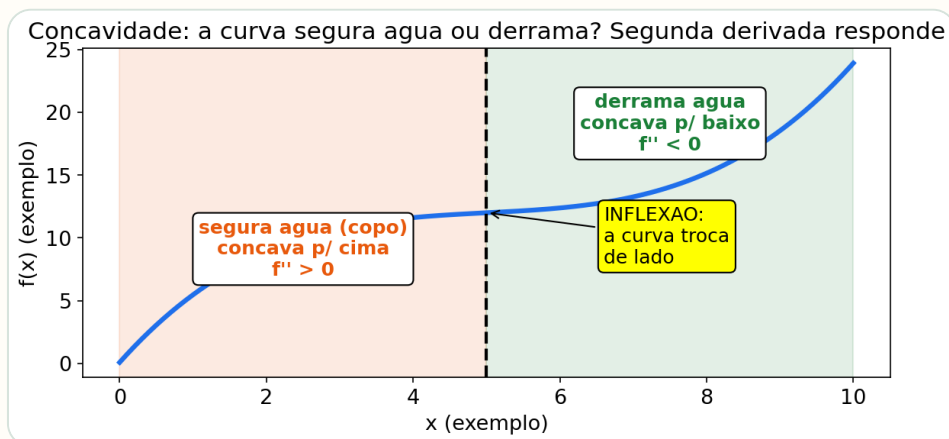
**(5) Você faz.**

- **Exercício 3.4.1** (número de exemplo):  $r = 2 \text{ m}$  constante,  $dV/dt = 0,5 \text{ m}^3/\text{min}$ .  $dh/dt = ?$
- **Exercício 3.4.2** (número de exemplo): critério fictício: resfriamento encerrado quando  $|T'| < 0,1 \text{ }^\circ\text{C/min}$ , com  $T' = -7,2 \cdot e^{-(0,15t)}$ . Para quais  $t$  o critério é satisfeito? ( $\ln 72 \approx 4,277$ .)

**(6) Gabarito comentado.**

- **3.4.1:**  $0,5 = 4\pi \cdot dh/dt \rightarrow \approx 0,04 \text{ m/min}$ . Tanque mais largo  $\rightarrow$  nível sobe **mais devagar**.
- **3.4.2:** no limite de igualdade,  $t = \ln 72 / 0,15 \approx 28,5 \text{ min}$ ; como o critério exige  $|T'| < 0,1 \text{ }^\circ\text{C/min}$ , ele é satisfeito para  $t > 28,5 \text{ min}$ . O sinal negativo mantém a direção de resfriamento; o módulo mede a intensidade.

### Trilha U3 — 7 degraus N0 $\rightarrow$ N3 (números de exemplo, rendimento fictício)



**Figura fig11 — Cerca e área máxima.** *Leitura: retângulos com mesmo perímetro e áreas diferentes; o quadrado marca o pico da curva  $A(x)$ ; tangente horizontal = derivada zero classificada como máximo.*

Dona Cida: "Mesma cerca, maior canteiro. Mesma chapa, maior tanque."

- **U3-T1 (N0):**  $f(t) = t^2 - 4t$ .  $f'(t)$ ? Onde é zero?
- **U3-T2 (N0):** Se  $f' > 0$  num intervalo,  $f$  sobe ou desce? E se  $f' < 0$ ?
- **U3-T3 (N1):**  $f(x) = -x^2 + 6x$ . Crítico? Máx ou mín? Valor?
- **U3-T4 (N1):** Com 20 m de fita (exemplo),  $A(x) = 10x - x^2$ .  $x$  ótimo e área máxima?
- **U3-T5 (N2):** Tanque do livro  $r = 2$ ,  $h = 2$  (exemplo). Confira  $V = \pi r^2 h = 8\pi$  e  $A = 12\pi$ . Escreva a frase de economia.
- **U3-T6 (N2):** Cilindro  $r = 0,5$  m (exemplo),  $dV/dt = 0,2$  m<sup>3</sup>/min.  $dh/dt = ?$
- **U3-T7 (N3):** Resfriamento fictício  $T'(t) = -6 \cdot e^{-(0,2t)}$  °C/min. Para quais  $t$  o critério  $|T'| < 0,2$  °C/min é satisfeito? Explique para a Cida com unidade e a frase "desacelera".

**Gabarito U3-T:** T1:  $2t-4$ , zero em  $t=2$ . T2: **sobe; desce**. T3:  $x=3$ ,  $f''=-2 \rightarrow$  **máx**,  $f=9$ . T4:  $x=5$  m,  $A=25$  m<sup>2</sup>. T5:  $V=\pi \cdot 4 \cdot 2=8\pi$ ; frase: **menos chapa para a mesma capacidade no modelo**. T6:  $0,2=\pi \cdot 0,25 \cdot dh/dt \rightarrow \approx 0,25$  m/min. T7:  $6e^{-(0,2t)}=0,2$  ocorre em  $t=\ln 30/0,2 \approx 17,0$  min; a desigualdade estrita  $|T'| < 0,2$  °C/min vale para  $t > 17,0$  min.

### Exemplo novo da Dona Cida (U3) — a forma quadrada rende mais

Dona Cida: "Tenho 60 cm de bambu para cercar um canteirinho retangular de ervas pro queijo temperado. Qual o maior canteiro?"

**Resolução:**  $2(x+y) = 60 \rightarrow y = 30 - x \rightarrow A = 30x - x^2$ .  $A' = 30 - 2x = 0 \rightarrow x = 15$  cm,  $y = 15$  cm (quadrado).  $A'' = -2 < 0 \rightarrow$  máximo. Área = **225 cm<sup>2</sup>**. "Cida, com a mesma cerca, o quadrado dá o maior canteiro." (Números fictícios.)

### Exercícios novos da Unidade 3 (com gabarito)

- **U3-N1:**  $f(t) = -t^2 + 8t + 1$ . a)  $f'$ ? b) Crítico? c) Máx ou mín? d) Valor?
- **U3-N2** (número de exemplo): tanque  $r = 1,5$  m,  $dV/dt = 0,9$  m<sup>3</sup>/min.  $dh/dt = ?$

**Gabarito:** N1: a)  $-2t + 8$ ; b)  $t = 4$ ; c)  $f'' = -2 < 0 \rightarrow$  **máximo**; d)  $f(4) = 17$ . N2:  $0,9 = \pi \cdot 2,25 \cdot dh/dt \rightarrow dh/dt = 0,4/\pi \approx 0,13$  m/min.

### Mini-quiz V/F da Unidade 3

1. ( ) Se  $f'(3) = 0$ , então 3 é máximo.
2. ( )  $f' > 0$  indica função crescente.
3. ( ) Em otimização, deve-se classificar o ponto (máx/mín).
4. ( ) Taxas relacionadas derivam os dois lados em relação a  $t$ .
5. ( ) A resposta de otimização dispensa unidade.

**Gabarito:** 1-F (pode ser mín ou sela; classifique). 2-V. 3-V. 4-V. 5-F (unidade obrigatória).

**Resumo da U3:**  $f' > 0$  cresce ·  $f' < 0$  diminui ·  $f' = 0 \rightarrow$  classifique; otimização = 1 variável  $\rightarrow = 0 \rightarrow$  unidade; taxas =  $d/dt \rightarrow$  substitui. **Contagem:** 7 exemplos (6 originais + 1 novo) · 10 exercícios (8 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

## GUIA PASSO A PASSO — otimização do rendimento (fita do canteiro de ervas, números de exemplo)

Dona Cida: "Comprei 48 m de fita para cercar o canteirinho retangular de ervas do tempero do queijo. Qual o formato que dá a maior área?"

**Passo 1 — Traduza e nomeie.** Maximizar  $A = x \cdot y$  ( $m^2$ ), sujeito à restrição  $2(x + y) = 48$ .

**Passo 2 — Use a restrição para eliminar y.**  $2(x + y) = 48 \rightarrow x + y = 24 \rightarrow y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**Passo 3 — Monte a função de uma variável.**  $A(x) = x \cdot (24 - x) = 24x - x^2$ , com  $0 < x < 24$ .

**Passo 4 — Derive.**  $A'(x) = 24 - \underline{\hspace{2cm}}$  (regra da potência, termo a termo).

**Passo 5 — Encontre o crítico.**  $24 - 2x = 0 \rightarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$  m.

**Passo 6 — Recupere y.**  $y = 24 - 12 = 12$  m.

**Passo 7 — Classifique.**  $A''(x) = -2 < 0 \rightarrow$  o ponto é  $\underline{\hspace{2cm}}$  (máximo/mínimo).

**Passo 8 — Responda o que foi pedido.** Área máxima:  $A(12) = 24 \cdot 12 - 144 = 288 - 144 = \underline{\hspace{2cm}}$   $m^2$  — formato quadrado  $12 \times 12$ .

**Passo 9 — Conferência numérica.**  $x = 6 \rightarrow 24 \cdot 6 - 36 = 108$ ;  $x = 12 \rightarrow 144$ ;  $x = 18 \rightarrow 24 \cdot 18 - 324 = 108$  (pico no meio).

**Passo 10 — Frase com unidade.** "Com a mesma fita de 48 m, o quadrado  $12 \times 12$  dá o maior canteiro:  $144 m^2$  de ervas."

### Checklist do guia:

- ☐ Usei a restrição ANTES de derivar (uma variável só).
- ☐ Classifiquei o crítico com  $A''$ .
- ☐ Respondi a área (não só o lado  $x$ ).
- ☐  $m^2$  na resposta final.

### Gabarito do guia U3

- **Passo 2:**  $y = 24 - x$ . **Passo 4:**  $2x$ . **Passo 5:**  $x = 12$  m. **Passo 7:** máximo. **Passo 8:**  $144 m^2$ .
- **Comentário:** mesma estrutura do exemplo dos 40 m da Unidade 3 — restrição (perímetro)  $\rightarrow$  uma variável  $\rightarrow A' = 0 \rightarrow$  classificar  $\rightarrow$  responder à pergunta. Aqui o "rendimento" é a área de ervas por metro de fita.
- **Erro comum:** responder " $x = 12$ " e parar. A Cida pediu a área — volte ao passo 8 e entregue o valor com  $m^2$ . E atenção: sem a restrição do passo 2, você ficaria com duas variáveis e não conseguiria derivar.

## Unidade 4 — Integrais: somar fatias (de taxa a total)

# UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



**Abertura na fábrica (fictícia):** fim do mês. Dona Cida olha a conta de luz: "O resfriador ficou ligado 6 horas variando a potência. Como somo isso se a potência *mudou* o tempo todo?" Você desenha fatias finas: "Cada minutinho gastou um pouquinho; somando as fatias dá o total." Ela: "Ah! Integral é somar fatia!" Exato, Cida.

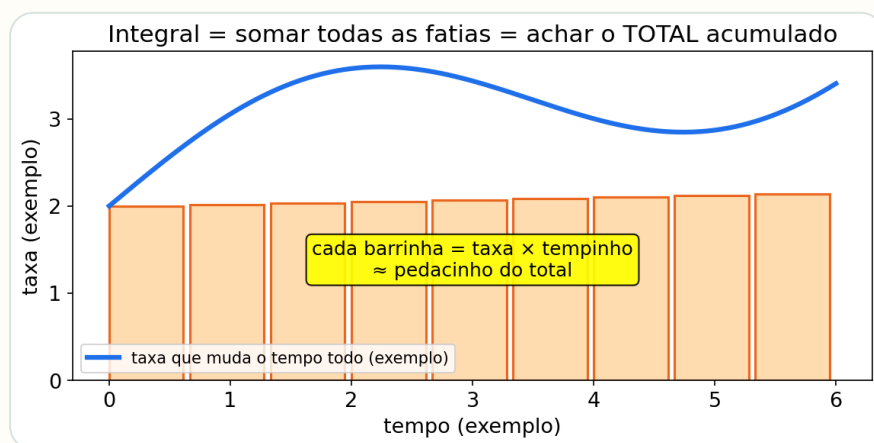
## MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 4

| Pergunta                 | Ferramenta             | Frase do laticínio          |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Voltar da taxa à função? | Antiderivada + C       | "Do velocímetro ao caminho" |
| Qual C vale?             | Condição inicial       | "Quanto tinha no começo?"   |
| Função dentro de função? | Substituição u         | "Cadeia ao contrário"       |
| Quanto no total?         | Definida $F(b) - F(a)$ | "Soma das fatias = área"    |

Diagrama:

[ taxa  $f$  ]  $\rightarrow$  [ antiderivada  $F + C$  ]  $\rightarrow$  [ condição inicial fixa  $C$  ]  $\rightarrow$  [ definida  $F(b) - F(a)$  ]  $\rightarrow$  [ total com unidade ] .

**DIÁRIO DA DONA CIDA** — aprendendo junto com você Olhei a conta de luz (valores fictícios) e somei a potência como se fosse energia: "deu 3 kW, pronto!". Errei: esqueci o + C na indefinida e confundi kW com kWh — taxa com total. Correção: integramos  $q(t)$ , usamos o começo para achar o C e fizemos  $F(6) - F(0) = 27$  kWh. Conselho: "kW é o pique do minuto; kWh é a soma do mês — fatia fina somada certo dá o total."



**Figura fig05 — Integral como soma de fatias.** O que ver: curva da potência  $q(t)$  com retângulos embaixo; à medida que as fatias afinam, os degraus somem e sobra a área lisa. Como ler: cada retângulo = potência  $\times$  tempinho  $\approx$  energia do minutinho; somar todos = energia total. Armadilha: achar que retângulo grosseiro já é a resposta — ele é estimativa; a integral é o limite das fatias finas (TFC).

### Tópico 4.1 (U4.1) — Integral indefinida: voltar da taxa para a função

**(1) Do que se trata.** Antiderivada:  $F$  tal que  $F' = f$ .  $\int f(x) dx = F(x) + C$ . O + C existe porque muitas funções derivam igual.

**(2) Por que importa.** Se você sabe *quão rápido* muda (kW, g/h), a integral devolve *quanto mudou* — energia, acidez, massa.

**(3) Receita (potência).** 1.  $\int x^n dx$ , para  $n \neq -1$ . 2. **Sobe** expoente:  $x^n \rightarrow x^{n+1}$ . 3. **Divide** por  $(n+1)$ . 4. + C. 5. Confira derivando. Para  $n = -1$ , usa-se  $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ .

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $\int (6t^2 + 4t) dt = 2t^3 + 2t^2 + C$ . Conferência: derivando volta .

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** derivar é \_\_\_\_ o expoente; integrar é \_\_\_\_ o expoente. Um cobra  $-1$  , o outro paga  $+1$  . Escreva as duas frases.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 4.1.1:**  $\int (4t^3 - 2t) dt = ?$
- **Exercício 4.1.2:**  $\int e^{(-0,05t)} dt = ?$  (dica: divide por  $-0,05 = \times -20$ ).

(6) **Gabarito comentado.**

- **4.1.1:**  $t^4 - t^2 + C$ .
- **4.1.2:**  $-20 \cdot e^{(-0,05t)} + C$ . Conferência: derivando volta .

## Tópico 4.2 (U4.2) — Condição inicial: para achar o C de verdade

(1) **Do que se trata.** A função tem **valor inicial** ( $t = 0$ ). Dado inicial  $\rightarrow$  determine C.

(2) **Por que importa.** Sem inicial você tem **família**; com ela, tem **a** função do processo. Base de sensor, calibração e EDOs.

(3) **Receita.** 1. Integre (+ C). 2. Substitua o dado inicial. 3. Isole C. 4. Reescreva. 5. Confira em  $t = 0$ .

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).** Taxa  $a'(t) = 0,6t$ ,  $a(0) = 0$ .  $a(t) = 0,3t^2 + C \rightarrow C = 0 \rightarrow \mathbf{a(t) = 0,3t^2}$ . Total em 4 h: **4,8** unidades.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** largar o  $+ C$  ou inventar  $C = 0$  sem dado. C só é zero se o inicial for zero. Sempre substitua.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 4.2.1** (número de exemplo):  $b'(t) = 2t$ ,  $b(0) = 0$ .  $b(t)$ ?  $b(4)$ ?
- **Exercício 4.2.2:**  $\int 6t dt = ?$  Se  $a(0) = 5$ , fórmula completa?

(6) **Gabarito comentado.**

- **4.2.1:**  $b(t) = t^2$ ;  $b(4) = 16$ .
- **4.2.2:**  $3t^2 + C$ ; com  $a(0) = 5 \rightarrow \mathbf{a(t) = 3t^2 + 5}$ . O 5 é "o que já existia".

## Tópico 4.3 (U4.3) — Substituição (e um cheiro de partes)

(1) **Do que se trata.** Com função dentro de função: **u = miolo**,  $du = \text{miolo}' dx$ , reescreve em u, integra, volta. (Partes:  $\int u dv = uv - \int v du$  — ficha.)

(2) **Por que importa.** Taxas compostas exigem substituição. É a cadeia andando ao contrário.

(3) **Receita.** 1. u = miolo. 2. du. 3. Reescreva em u. 4. Integre. 5. Volte e **derive para conferir**.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $\int 2t \cdot (t^2 + 1)^5 dt$ .  $u = t^2 + 1 \rightarrow du = 2t dt \rightarrow \int u^5 du = \mathbf{(t^2 + 1)^6 / 6 + C}$ .

(5) **Você faz.**

- **Exercício 4.3.1:**  $\int t \cdot e^{(t^2)} dt$  ( $u = t^2$ ) = ?
- **Exercício 4.3.2:**  $\int e^{(-0,1t)} dt = ?$

(6) **Gabarito comentado.**

- **4.3.1:**  $(1/2) \cdot e^{(t^2)} + C$  (faltou um 2  $\rightarrow$  entra  $1/2$ ).
- **4.3.2:**  $-10 \cdot e^{(-0,1t)} + C$ .

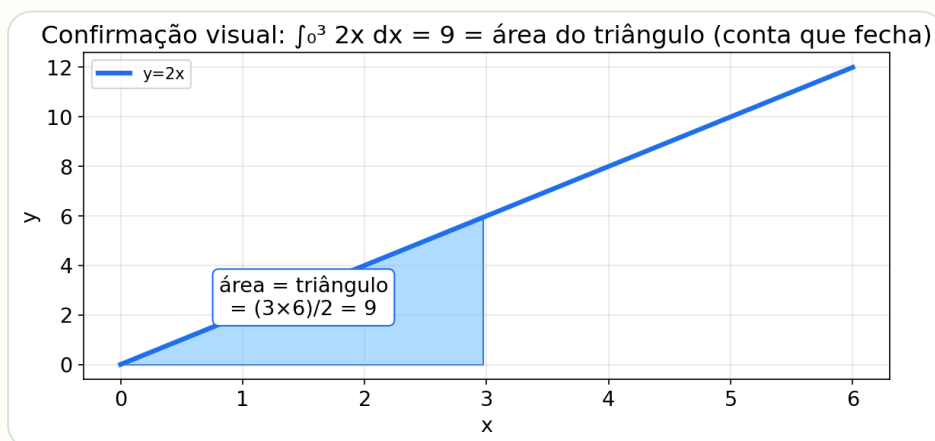
## Tópico 4.4 (U4.4) — Integral definida e Teorema Fundamental (o total de verdade)

**(1) Do que se trata.** Se  $f$  é contínua em  $[a, b]$  e  $F' = f$ , então  $\int [a \rightarrow b] f(t) dt = F(b) - F(a)$ . O **TFC** interpreta esse valor como o **acumulado líquido**. Quando  $f \geq 0$ , ele coincide com a área sob a curva; se  $f$  ficar negativo em parte do intervalo, as partes abaixo do eixo devem ser descontadas.

**(2) Por que importa.** kWh, total de produto, soma de fatias: ponte U4  $\rightarrow$  U5.

**(3) Receita.** 1. Antiderivada  $F$ . 2. Avalie em  $b$  e  $a$ . 3. Subtraia. 4. Interprete unidade ( $\text{kW} \cdot \text{h} = \text{kWh}$ ).

**(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $q(t) = 3 + 0,5t$  (kW), 6 h.  $\int [0 \rightarrow 6]: F = 3t + 0,25t^2$ .  $F(6) = 27$ ;  $F(0) = 0$ . Total = **27 kWh**. Seis retângulos de extremidade esquerda de largura 1 h somam 25,5 kWh; os de extremidade direita somam 28,5 kWh. A média dessas somas é **27 kWh**, como o TFC. **Isso é a integral.**



**Figura fig19 — O triângulo da integral (geometria como prova rápida).** *Leitura: sob uma taxa que começa do zero e sobe em reta ( $v(t) = 2t$ ), a área é um triângulo de base 4 e altura 8  $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ ; para taxa constante, a área é retângulo  $\text{base} \times \text{altura}$  — a geometria confere o TFC em duas linhas.*

**CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** a energia elétrica é medida em kWh, e kWh é a integral da potência em kW ao longo do tempo em h. Tarifas e demais encargos não são calculados por este exemplo.

**CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** o "Teorema Fundamental" tem esse nome porque liga as duas metades do Cálculo: derivada (velocidade) e integral (acúmulo) são inversas. É a ponte mais famosa da matemática do primeiro ano.

**(5) Você faz.**

- **Exercício 4.4.1:**  $\int [0 \rightarrow 4] 2t dt = ?$  (confira com triângulo base 4 altura 8).
- **Exercício 4.4.2** (número de exemplo): base  $q_0 = 3$  kW, demanda  $q_1 = 3 + 0,5t$ . Extra em 6 h:  $\int [0 \rightarrow 6] (q_1 - q_0) = ?$

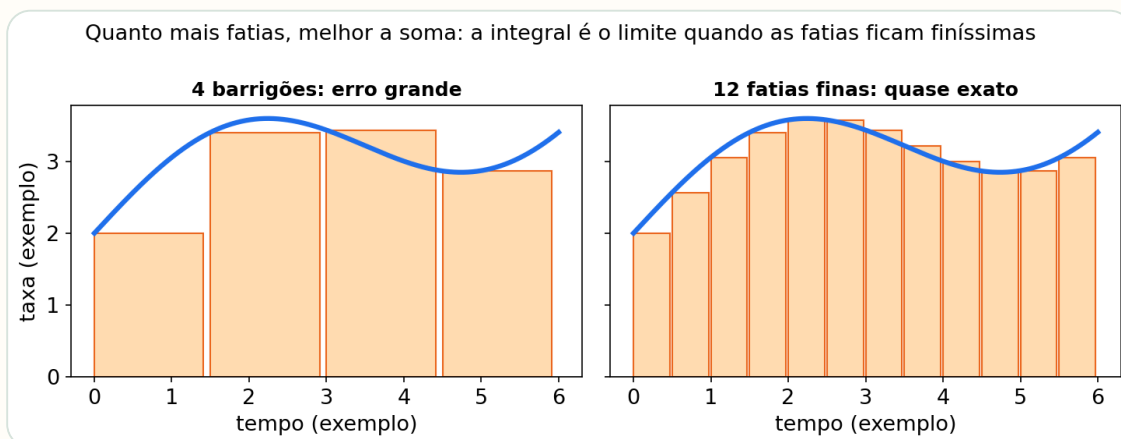
**(6) Gabarito comentado.**

- **4.4.1:** 16. Geometria:  $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ .
- **4.4.2:**  $0,5t \rightarrow 0,25 \cdot 36 = 9$  kWh. Integral de diferença = diferença de integrais.

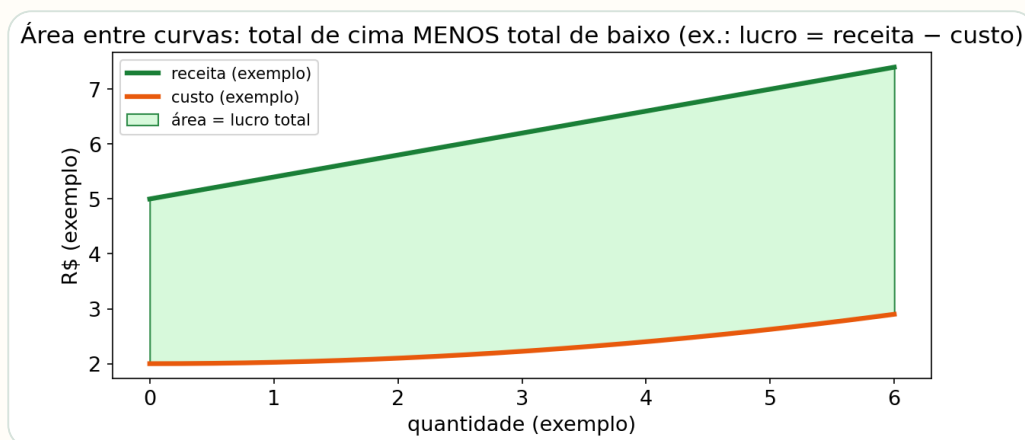
**A Dona Cida comenta cada passo:**

1. Traduzo:  $q(t) = 3 + 0,5t$  kW (exemplo fictício) ligada 6 h — quero energia total em kWh.
2. Acho a antiderivada subindo o expoente:  $F(t) = 3t + 0,25t^2$  (+ C some na definida).
3. Avalio nos dois tempos:  $F(6) = 18 + 9 = 27$ ,  $F(0) = 0$ .
4. Subtraio fim menos começo:  $27 - 0 = 27$  kWh — essa é a soma das fatias finas.
5. Confiro com retângulos grosseiros de 1 h: somas esquerda e direita de 25,5 e 28,5 kWh, cuja média é 27 kWh, igual ao valor do TFC para essa taxa linear.
6. Devolvo com unidade: "em 6 h gastou 27 kWh; 9 kWh acima da base de 3 kW".

## Trilha U4 — 7 degraus N0 → N3 (números de exemplo, energia fictícia)



**Figura fig12 — Área acumulada sob a curva.** Leitura: potência  $q(t)$  fatiada em retângulos; somar fatias = energia total; afinar fatias = integral definida  $F(b)-F(a)$ .



**Figura fig13 — Substituição  $u$  igual ao miolo.** Leitura: seta do miolo interno para  $u$ ,  $du$  ao lado; reescreve em  $u$ , integra, volta para  $t$ ; confira derivando.

Dona Cida: "Cada minutinho de luz conta. Soma as fatias e confere derivando de volta."

- **U4-T1 (N0):**  $\int 5 \, dt = ?$  E  $\int 3t^2 \, dt = ?$  (não esqueça  $+C$ ).
- **U4-T2 (N0):** Se  $a'(t) = 4$ ,  $a(0) = 2$  (exemplo), qual  $a(t)$ ? Por que  $C$  não é zero?
- **U4-T3 (N1):**  $\int (2t + 6) \, dt$  com  $a(0) = 1 \rightarrow$  fórmula completa?
- **U4-T4 (N1):**  $\int [0 \rightarrow 3] 5 \, dt = ?$  Desenhe o retângulo  $3 \times 5$  e confira.
- **U4-T5 (N2):**  $\int t \cdot (t^2 + 4)^3 \, dt$  com  $u = t^2 + 4 \rightarrow$  resultado? Confira derivando.
- **U4-T6 (N2):**  $q(t) = 2 + t$  kW fictícia, 0 a 4 h. Energia total? Em kWh, com frase.
- **U4-T7 (N3):** Dessorador fictício  $r(t) = 1 + 0,5t$  L/h, 0 a 6 h. Total de soro? Explique para a Cida onde guardar.

**Gabarito U4-T:** T1:  $5t+C$ ;  $t^3+C$ . T2:  $4t+2$ ;  $C=2$  (começo). T3:  $t^2+6t+C \rightarrow t^2+6t+1$ . T4: **15** (área  $3 \cdot 5$ ). T5:  $(t^2+4)^4/8+C$ . T6:  $F=2t+t^2/2 \rightarrow 8+8=16$  kWh. T7:  $t+0,25t^2$  de 0 a 6 =  $6+9=15$  L.

### Exemplo novo da Dona Cida (U4) — o soro acumulado

Dona Cida: "Meu dessorador pinga à taxa  $r(t) = 2 + t$  litros/h (fictício). Quanto soro em 4 h?"

**Resolução:**  $R(t) = \int (2 + t) dt = 2t + t^2/2 + C$ ;  $R(0) = 0 \rightarrow C = 0$ . De 0 a 4:  $(8 + 8) - 0 = \mathbf{16 \text{ L}}$ . "Cida, 16 litros de soro para o doce — já separa o tacho!" (Números fictícios.)

### Exercícios novos da Unidade 4 (com gabarito)

- **U4-N1:**  $\int (5t^4 - 3t^2 + 2) dt = ?$
- **U4-N2:**  $\int [0 \rightarrow 2] (4 + 2t) dt = ?$  Interprete a unidade se for  $\text{kW} \times \text{h}$ .

**Gabarito:** N1:  $t^5 - t^3 + 2t + C$  (confira derivando). N2:  $F = 4t + t^2$ ;  $F(2) - F(0) = 8 + 4 = \mathbf{12 \text{ kWh}}$ .

### Mini-quiz V/F da Unidade 4

1. ( )  $\int x^3 dx = x^4/4 + C$ .
2. ( ) Na integral indefinida o  $+ C$  é opcional.
3. ( )  $\int [a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$ .
4. ( )  $\text{kW} \times \text{h} = \text{kWh}$  (unidade de energia).
5. ( ) Substituição usa  $u = \text{miolo}$  e  $du = \text{miolo}' dx$ .

**Gabarito:** 1-V. 2-F (obrigatório na indefinida). 3-V. 4-V. 5-V.

**Resumo da U4:** sobe/divide  $+ C$ ; inicial fixa  $C$ ;  $u = \text{miolo}$ ; definida = acumulado. **Contagem:** 6 exemplos (5 originais + 1 novo) · 9 exercícios (7 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

### GUIA PASSO A PASSO — integral da energia da bomba (TFC + conferência, números de exemplo)

Dona Cida: "A bomba nova fictícia tem potência  $q(t) = 2 + 0,4t$  kW, com  $t$  em horas, ligada das 0 às 5 h. Quanto gastou de energia? E quanto disso é extra sobre uma base constante de 2 kW?"

**Passo 1 — Traduza.** Taxa (kW)  $\rightarrow$  total (kWh): ferramenta = integral definida,  $\int [0 \rightarrow 5] q(t) dt$ .

**Passo 2 — Antiderivada (sobe e divide).**  $F(t) = 2t + 0,4 \cdot (t^2/2) + C = \underline{\hspace{2cm}} + C$ .

**Passo 3 — Avalie no fim.**  $F(5) = 2 \cdot 5 + 0,2 \cdot 25 = 10 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**Passo 4 — Avalie no começo.**  $F(0) = 2 \cdot 0 + 0,2 \cdot 0 = 0$ .

**Passo 5 — Aplique o TFC.** Total =  $F(5) - F(0) = \underline{\hspace{2cm}}$  kWh. (O  $+ C$  cancela sozinho na definida.)

**Passo 6 — Confira com retângulos de 1 h.** Esquerda:  $2,0 + 2,4 + 2,8 + 3,2 + 3,6 = 14,0$  kWh; direita:  $2,4 + 2,8 + 3,2 + 3,6 + 4,0 = 16,0$  kWh; média =  $(14,0 + 16,0)/2 = \underline{\hspace{2cm}}$  kWh — bem perto do valor do TFC.

**Passo 7 — Extra sobre a base.** Extra =  $\int [0 \rightarrow 5] 0,4t dt = 0,2t^2$  de 0 a 5 =  $0,2 \cdot 25 = \underline{\hspace{2cm}}$  kWh.

**Passo 8 — Fechamento aritmético.** Base:  $2 \text{ kW} \times 5 \text{ h} = 10 \text{ kWh}$ ; total 15 kWh; extra 5 kWh;  $10 + 5 = 15$ .

**Passo 9 — Unidade do total.**  $\text{kW} \times \text{h} = \underline{\hspace{2cm}}$  — é por isso que a conta de luz vem em kWh.

**Passo 10 — Frase para a Cida.** "Em 5 h a bomba gastou 15 kWh; 10 vêm da base de 2 kW e 5 são o extra da potência que sobe."

#### Checklist do guia:

- ☐ C apareceu na indefinida (e cancelou na definida).
- ☐  $F(5) - F(0)$  na ordem fim – começo.
- ☐ Conferi com retângulos (média das pontas).
- ☐ Resposta em kWh com frase.

## Gabarito do guia U4

- **Passo 2:**  $F(t) = 2t + 0,2t^2 (+ C)$ . **Passo 3:** 15. **Passo 5:** 15 kWh. **Passo 6:** 15,0 kWh. **Passo 7:** 5 kWh. **Passo 9:** kWh.
- **Comentário:** a média dos retângulos deu 15,0 cravado porque a taxa é uma reta — as fatias simétricas fecham no valor exato; com taxa curva elas só "assentam" na integral (como no exemplo dos 27 kWh).
- **Erro comum:** integrar  $0,4t$  como  $0,4t^2$  sem dividir por 2 — isso daria extra de 10 kWh (o dobro). Sobe E divide:  $\int 0,4t \, dt = 0,2t^2 + C$ .

## Unidade 5 — Área sob curva e EDO: crescer, decair, nunca zerar (no modelo)

### UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



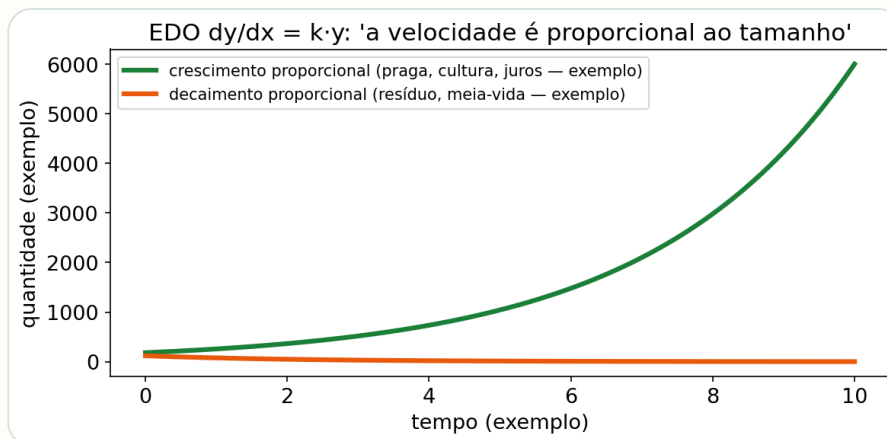
**Abertura na fábrica (fictícia):** Dona Cida olha o laudo fictício: "Contagem com taxa instantânea de  $-5\%$  do valor atual por minuto. Quando chega a  $1\%$  do início? E por que o modelo diz que *nunca zera*?" Você desenha a curva exponencial descendo, marca a meia-vida e explica: "Cida, cada 13,9 min cai pela metade. No modelo, a curva nunca encosta no zero. Se o laboratório tiver um limite de detecção, valores abaixo dele devem ser relatados como não detectados nesse limite, não como zero exato." A Unidade 5 junta área + EDO: as 3 perguntas no mesmo problema.

#### MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 5

| Pergunta                      | Ferramenta                           | Frase do laticínio           |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Quanto acumulou?              | Área / definida                      | "Soma das fatias"            |
| Taxa proporcional ao tamanho? | EDO $y' = ky$                        | "Quanto mais tem, mais muda" |
| Quando cai pela metade?       | Meia-vida $\ln 2/ k $ para $k < 0$   | "Metade, metade, metade..."  |
| Qual ferramenta usar?         | Triagem limite/derivada/integral/EDO | "Pergunte antes de calcular" |

Diagrama: [ taxa proporcional? ]  $\rightarrow$  SIM  $\rightarrow$  [ separa  $dy/y = k \, dx$  ]  $\rightarrow$  [ integra ]  $\rightarrow$  [  $y_0 \cdot e^{(kx)}$  ]  $\rightarrow$  [ meia-vida /  $1\%$  ] ; [ total? ]  $\rightarrow$  [ área /  $F(b) - F(a)$  ] .

DIÁRIO DA DONA CIDA — aprendendo junto com você Li o laudo fictício e decretei: "meia-vida de 13,9 min, então em 27,8 min zera tudo!". Errei: tratei metade como zero — depois de 2 meias-vidas resta 1/4, não zero. Correção: escrevemos  $N(t) = N_0 \cdot e^{(-0,05t)}$  e vimos que exponencial tende a zero sem encostar. Conselho: "metade, metade, metade... no modelo nunca zera; abaixo de um limite de detecção, o registro experimental é 'não detectado', não zero matemático."



**Figura fig06 — EDO exponencial: crescer e decair.** O que ver: duas curvas saindo de  $y_0$ : uma subindo ( $k > 0$ ) e outra descendo para o zero sem encostar ( $k < 0$ ); tracinhas marcando "metade" a cada meia-vida. Como ler: taxa proporcional ao valor produz uma curva exponencial; o sinal de  $k$  decide subir ou descender. Armadilha: ler decaimento como "vai zerar em X dias". No modelo, não zera: tende a zero. Em uma medição real, um limite de detecção pode separar "não detectado" de zero exato.

### Tópico 5.1 (U5.1) — Área sob a curva: do retângulo à integral

(1) **Do que se trata.** Taxa  $\rightarrow$  total somando fatias: retângulos finos  $\rightarrow$  integral definida = área.

(2) **Por que importa.** Área sob consumo = energia; sob taxa de crescimento = total acumulado. Leitura visual da U4.

(3) **Receita.** 1. Taxa  $f$  e  $[a, b]$ . 2. Estime com retângulos (conferência). 3. Antiderivada. 4.  $F(b) - F(a)$ . 5. Unidade do total.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).** Seja  $y(t) = 2t$  g/dia e  $t$  em dias, para  $0 \leq t \leq 4$ : geometria triângulo  $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$  g; retângulos  $\Delta t = 1$  dia: direita 20 g, esquerda 12 g, média 16 g; TFC  $f = 16$  g. Três caminhos batem.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** área sob taxa tem unidade da \_\_\_\_ ou do \_\_\_\_? (Resposta: do total. Taxa  $\times$  tempo = total.)

(5) **Você faz.**

- **Exercício 5.1.1 (= 7.1.1):**  $\int [0 \rightarrow 5] (12 + 3t) dt = ?$  (taxa fictícia g/dia — total em 5 dias?)
- **Exercício 5.1.2 (= 7.1.2):** área sob  $y = x$  de 0 a 10 = ? (geometria e TFC).

(6) **Gabarito comentado.**

- **5.1.1:**  $12t + 1,5t^2 \rightarrow 60 + 37,5 = 97,5$  g.
- **5.1.2:**  $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50$ ;  $x^2/2$  de 0 a 10 = 50. Reta = geometria; curva = integral.

### Tópico 5.2 (U5.2) — EDO separável: $dy/dx = ky$ (crescimento e decaimento)

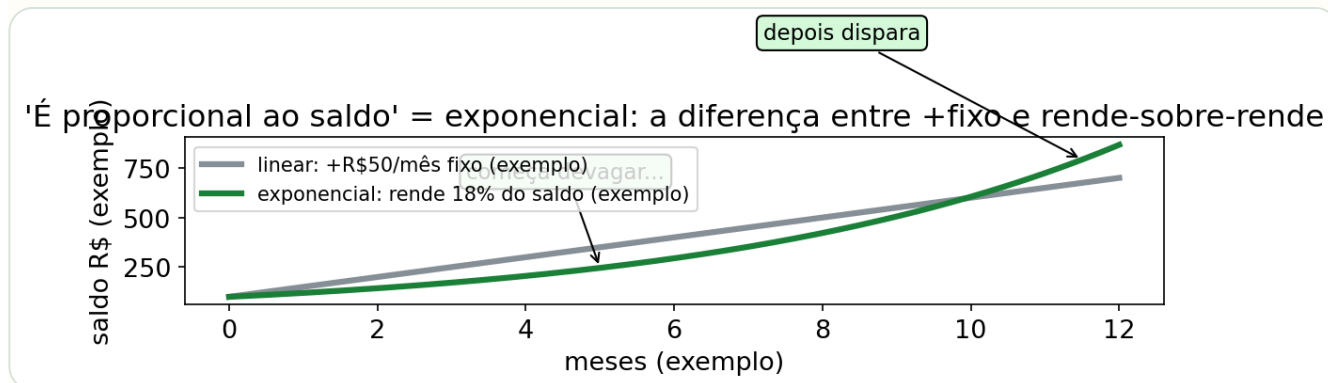
(1) **Do que se trata.** Equação com derivada e a função:  $y' = k \cdot y$ , com  $k$  constante ("taxa proporcional ao valor"). Para uma solução não nula, a separação isola  $dy/y$ , integra e fornece  $y = y_0 e^{(kx)}$ . A solução  $y_0 = 0$  também existe e não pode ser obtida dividindo por  $y$ . Para  $y_0 > 0$ ,  $k > 0$  cresce,  $k = 0$  é constante e  $k < 0$  decai.

(2) **Por que importa.** Modelo de contagem, conservação, fermentação (leitura conceitual) — coração da U5.

(3) **Receita.** 1.  $dy/dx = k \cdot y$ . 2.  $dy/y = k \, dx$ . 3.  $\ln|y| = kx + C$ . 4.  $y = e^C \cdot e^{(kx)}$ . 5.  $y(0) = y_0 \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ . 6. Confira derivando. 7. Pergunte o sinal **antes**.

(4) **Exemplo A — crescimento (número de exemplo).**  $N' = 0,35N$ ,  $N(0) = 5 \cdot 10^6$ .  $dN/N = 0,35 \, dt \rightarrow N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(0,35t)}$  ( $N' = 0,35N$ ).

(4b) **Exemplo B — decaimento e meia-vida (número de exemplo).**  $dN/dt = -0,05N$ ,  $N(0) = 5 \cdot 10^6 \rightarrow N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(-0,05t)}$ . **Meia-vida:**  $e^{(-0,05T)} = 1/2 \rightarrow T = \ln 2 / 0,05 \approx 13,9 \, \text{min}$ . 1% do valor inicial:  $t = \ln 100 / 0,05 \approx 92,1 \, \text{min}$ . **Leitura: nunca zero no modelo;** um critério experimental de aceitação ou detecção deve ser definido separadamente.



**Figura fig20 — Linear × exponencial: duas curvas, dois futuros.** *Leitura: partindo do mesmo começo, a reta cresce sempre no mesmo pique (derivada constante) e a exponencial  $y_0 \cdot e^{(kx)}$  arranca devagar e depois dispara (taxa proporcional ao tamanho); é a diferença entre tanque enchendo em vazão fixa e cultura dobrando — quem dobra vence na curva longa.*

**ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** escrever  $k$  positivo para decaimento. Decair =  $k < 0$  ou  $e^{(-|k|t)}$ . Pergunte antes: "está crescendo ou caindo?" e fixe o sinal.

**CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** no modelo idealizado, um crescimento tem  $k > 0$  e um decaimento tem  $k < 0$ . Fenômenos reais podem mudar de regime; esta equação não afirma que todo processo físico permaneça exponencial.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 5.2.1 (= 7.2.1):**  $dy/dx = 4x$ ,  $y(0) = 1$ .
- **Exercício 5.2.2 (= 7.2.2):**  $dy/dt = 0,1y$ ,  $y(0) = 200$ , com  $t$  em h e  $t \geq 0$ .  $y(10)$ ? ( $e \approx 2,7183$ ).
- **Exercício 5.2.3 (= 7.2.3)** (número de exemplo):  $dN/dt = -0,05N$ ,  $N(0) = 5 \cdot 10^6$  UFC/mL, com  $t$  em min e  $t \geq 0$ ; meia-vida? ( $\ln 2 \approx 0,693$ ).

(6) **Gabarito comentado.**

- **5.2.1:**  $y = 2x^2 + C \rightarrow y = 2x^2 + 1$ . ( $x$  solto = só integrar.)
- **5.2.2:**  $y = 200 \cdot e^{(0,1t)}$ ;  $y(10) \approx 543,7$ .
- **5.2.3:**  $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(-0,05t)}$ ;  $T \approx 13,9 \, \text{min}$ . Meia-vida **não** depende de  $N(0)$ .

**A Dona Cida comenta cada passo:**

1. Pergunto antes: está caindo, então  $k = -0,05$  (números fictícios) — fixo o sinal antes da conta.
2. Separo:  $dN/N = -0,05 \, dt$  — deixo  $N$  de um lado e  $t$  do outro.
3. Integro:  $\ln N = -0,05t + C$ , que vira  $N = N_0 \cdot e^{(-0,05t)}$ .
4. Uso o começo  $N(0) = 5 \cdot 10^6$  para achar  $N_0$  — sem inicial, seria família com  $+ C$ .
5. Para meia-vida imponho metade:  $e^{(-0,05T)} = 1/2 \rightarrow T = \ln 2 / 0,05 \approx 13,9 \, \text{min}$ .
6. Fecho com frase e unidade: "a cada 13,9 min cai pela metade; nunca zero no modelo".

### Tópico 5.3 (U5.3) — Área + EDO juntas (as 3 perguntas no mesmo problema)

(1) **Do que se trata.** Rer o processo com as **três perguntas** — tendência? taxa? acumulado? — limite, derivada e integral como ferramentas diferentes.

(2) **Por que importa.** Em prova e na profissão, o primeiro passo é **perguntar qual ferramenta**.

(3) **Receita de triagem.** 1. "Para onde vai?" → **limite (U1)**. 2. "Quão rápido?" → **derivada (U2/U3)**. 3. "Quanto no total?" → **integral (U4/U5)**. 4. "Fórmula da curva?" → **EDO (U5)**.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).**  $N(t) = 5 \cdot 10^6 \cdot e^{(-0,05t)}$ . **Limite:** → **0**. **Derivada:**  $N' = -0,05N < 0$  (sempre cai, desacelera). **Integral:**  $\int[0 \rightarrow T] N'(t)dt$  é a variação líquida  $N(T)-N(0)$ , negativa;  $\int[0 \rightarrow T] |N'|dt$  é a quantidade total reduzida,  $N(0)-N(T)$ . **EDO:**  $dN/dt = -0,05N$  **gera** a fórmula.

**CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** derivada e integral são inversas — por isso "integral da derivada devolve a função" (TFC). É como congelar e descongelar: um desfaz o outro, se você não perder o **+ C** no caminho.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 5.3.1 (= 7.3.1)** (número de exemplo):  $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$ : a) lim? b) sinal de  $T'$ ? c) o que  $\int[0 \rightarrow 6] T'(t)$  representa?
- **Exercício 5.3.2 (= 7.3.2)** (número de exemplo): "Meia-vida 13,9 min → em 27,8 min zera?" V/F + justificativa.

(6) **Gabarito comentado.**

- **5.3.1:** a) **22 °C**; b) **negativo**; c)  $T(6) - T(0) =$  variação total (°C, negativo se caiu).
- **5.3.2: Falso.** 2 meias-vidas → resta 1/4 = **25%**, nunca zero. "Meia-vida ≠ prazo de zeração".

### Trilha U5 — 7 degraus N0 → N3 (pasteurização/resfriamento/fermentação fictícios)

Dona Cida: "Fermenta para cima, higieniza para baixo. Metade não é zero."

- **U5-T1 (N0):** Área sob  $y = 4$  de 0 a 3 = ? (retângulo, unidade do total).
- **U5-T2 (N0):** Se  $y' = 0,2y$  (exemplo), cresce ou decai? E se  $y' = -0,2y$ ?
- **U5-T3 (N1):**  $dy/dt = 0,3y$ ,  $y(0) = 100$  (exemplo).  $y(t)$ ?  $y(5)$ ?
- **U5-T4 (N1):** Pasteurização fictícia  $dM/dt = -0,4M$ ,  $M(0) = 1000$  U, com  $t$  em min e  $t \geq 0$ .  $M(t)$ ? Meia-vida? ( $\ln 2 \approx 0,693$ ).
- **U5-T5 (N2):** Resfriamento fictício  $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$ . a) lim? b)  $T'$  sinal? c)  $\int[0 \rightarrow 6] T'$  representa o quê?
- **U5-T6 (N2):** Fermentação fictícia  $N' = 0,5N$ ,  $N(0) = 200$ . Quando  $N = 1600$ ? (dica: quantas dobras?).
- **U5-T7 (N3):** Triagem: "tende a \_\_\_\_", "quão rápido agora \_\_\_\_", "total acumulado \_\_\_\_", "curva a partir da taxa \_\_\_\_" — complete com limite/derivada/integral/EDO e dê 1 exemplo do Bela Serra para cada.

**Gabarito U5-T:** T1: **12** (total). T2: **cresce; decai**. T3:  **$100 \cdot e^{(0,3t)}$** ;  $y(5) \approx 448$ . T4:  **$1000 \cdot e^{(-0,4t)}$  U**;  $T \approx 1,73$  min. T5: a) **22 °C**; b) **negativa**; c)  **$T(6)-T(0)$ , variação total**. T6:  $8=2^3 \rightarrow$  **3 dobras**;  $t=3 \cdot \ln 2/0,5 \approx 4,16$ . T7: **limite, derivada, integral, EDO**; confira frase + unidade.

### Exemplo novo da Dona Cida (U5) — o fermento que dobra

Dona Cida: "Minha cultura dobra a cada 2 h (modelo fictício  $N' = kN$ ). Se começa com 1.000 e em 2 h vira 2.000, qual o  $k$ ? E quando chega a 8.000?"

**Resolução:**  $N = 1000 \cdot e^{(kt)}$ ;  $2000 = 1000 \cdot e^{(2k)} \rightarrow e^{(2k)} = 2 \rightarrow k = \ln 2 / 2 \approx 0,347/\text{h}$ .  $8000 = 1000 \cdot e^{(kt)} \rightarrow e^{(kt)} = 8 = 2^3 \rightarrow kt = 3 \ln 2 \rightarrow t = 3 \cdot (\ln 2 / k) = 3 \cdot 2 = \mathbf{6 \text{ h}}$  (3 dobras). "Cida, dobra, dobra, dobra — 6 horas e a senhora tem 8 mil!" (Números fictícios.)

### Exercícios novos da Unidade 5 (com gabarito)

- **U5-N1** (número de exemplo):  $dP/dt = -0,2P$ ,  $P(0) = 500 \text{ U}$ , com  $t$  em min e  $t \geq 0$ . a)  $P(t)$ ? b) Meia-vida? ( $\ln 2 \approx 0,693$ .)
- **U5-N2:** para  $T(t) = 22 + 48 \cdot e^{(-0,15t)}$ : a)  $\lim (t \rightarrow \infty)$ ? b)  $T'$  sinal? c)  $\int [0 \rightarrow 6] T' = ?$

**Gabarito:** N1: a)  $500 \cdot e^{(-0,2t)} \text{ U}$ ; b)  $0,693/0,2 \approx \mathbf{3,47 \text{ min}}$ . N2: a) **22**; b) **negativa**; c)  $T(6) - T(0)$  (variação total, negativa).

### Mini-quiz V/F da Unidade 5

1. ( ) Se  $y' = ky$  com  $k > 0$ ,  $y$  cresce exponencialmente.
2. ( ) Meia-vida depende do valor inicial  $y_0$ .
3. ( ) Modelo exponencial de decaimento zera em tempo finito.
4. ( )  $\int [0 \rightarrow T] |N'|$  representa o total reduzido no intervalo.
5. ( ) "Para onde tende?" pede limite; "quanto acumulou?" pede integral.

**Gabarito:** 1-V. 2-F (só depende de  $|k|$ ). 3-F (tende sem zerar). 4-V. 5-V.

**Resumo da U5:** para uma taxa não negativa, a área representa o total;  $y' = ky \rightarrow y_0 e^{(kx)}$ ; em  $k < 0$ ,  $T = \ln 2 / |k|$ ; a exponencial nunca zera. **Contagem:** 5 exemplos (4 originais + 1 novo) · 9 exercícios (7 originais + 2 novos).

(v5: acrescentado 1 guia passo a passo abaixo — todo o conteúdo anterior desta unidade segue intacto.)

### GUIA PASSO A PASSO — EDO da fermentação ( $y' = ky$ , números de exemplo)

Dona Cida: "A cultura do iogurte cresce com taxa proporcional ao tamanho:  $N' = 0,25 \cdot N$ , começando com  $N(0) = 800 \text{ UFC/mL}$  (números de exemplo,  $t$  em horas). Quando ela chega a  $12.800 \text{ UFC/mL}$ ?"

**Passo 1 — Reconheça o modelo.** "Proporcional ao tamanho"  $\rightarrow$  EDO  $y' = ky$ , com  $k = \underline{\hspace{2cm}}$  (positivo, então cresce).

**Passo 2 — Separe as variáveis.**  $dN/N = \underline{\hspace{2cm}} dt$ .

**Passo 3 — Integre os dois lados.**  $\ln|N| = 0,25t + C \rightarrow N(t) = A \cdot e^{(0,25t)}$ .

**Passo 4 — Use a condição inicial.**  $N(0) = 800 \rightarrow A = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \mathbf{N(t) = 800 \cdot e^{(0,25t)} \text{ UFC/mL}}$ .

**Passo 5 — Confira derivando.**  $N'(t) = 800 \cdot 0,25 \cdot e^{(0,25t)} = 0,25 \cdot N(t)$  (devolve a própria EDO).

**Passo 6 — Tempo de dobra (prima da meia-vida).**  $T_{\text{dobra}} = \ln 2 / 0,25 \approx 0,693 / 0,25 \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ h}$ .

**Passo 7 — Conte as dobras.**  $12.800/800 = 16 = 2^4 \rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \text{ dobras}$ .

**Passo 8 — Some os tempos de dobra.**  $t = 4 \times 2,77 \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ h}$ .

**Passo 9 — Confira pela fórmula.**  $N(11,09) = 800 \cdot e^{(0,25 \cdot 11,09)} = 800 \cdot e^{(2,77)} \approx 800 \cdot 16 = \mathbf{12.800 \text{ UFC/mL}}$ .

**Passo 10 — Frase com unidade.** "A cultura dobra a cada  $\sim 2,8 \text{ h}$ ; 4 dobras depois (por volta de  $11 \text{ h}$ ) está em  $12.800 \text{ UFC/mL}$ ."

#### Checklist do guia:

- ☐ Sinal de  $k$  positivo para crescimento.
- ☐ Separei  $dN/N$  antes de integrar.
- ☐ Condição inicial fixou o  $A$  (não larguei a constante).
- ☐ Confiri derivando de volta.

- Dobra contada em potência de 2 ( $16 = 2^4$ ).

#### Gabarito do guia U5

- **Passo 1:**  $k = 0,25$ . **Passo 2:**  $0,25$ . **Passo 4:**  $A = 800$ . **Passo 6:**  $\approx 2,77$  h. **Passo 7:** 4 dobras. **Passo 8:**  $\approx 11,1$  h.
- **Comentário:** para crescimento exponencial, o tempo de dobra é  $T_{\text{dobra}} = \ln 2/k$  com  $k > 0$ ; para decaimento, a meia-vida é  $T = \ln 2/|k|$  com  $k < 0$ . Mesma constante  $0,693$ , dinâmicas opostas no modelo.
- **Erro comum:** dividir  $12.800/800$  e responder "16 h" — 16 é o **fator** ( $2^4$ ), não o tempo; o tempo é o número de dobras  $\times$  tempo de dobra ( $4 \times 2,77 \approx 11,1$  h).

## Complemento V5 — fundamentos e prática guiada

Todos os modelos, limiares e dados deste complemento são números de exemplo, criados exclusivamente para treinar Cálculo I.

### Tópicos de reforço

- **Função implícita e derivadas de ordem superior.** Se  $F(x, y) = 0$  e  $y = y(x)$ , derive os dois lados e use a regra da cadeia:  $dF/dx = F_x + F_y \cdot y'$ ; quando  $F_y \neq 0$ ,  $y' = -F_x/F_y$ . Derivar repetidamente dá  $f''$  e  $f'''$ ; o sinal de  $f''$  informa concavidade, e cada nova derivada acrescenta uma divisão pela unidade da variável no cálculo da taxa.
- **Trigonometria.** Com argumento em radianos,  $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$ ,  $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$ ,  $(\tan u)' = \sec^2(u) \cdot u'$  e  $(\ln u)' = u'/u$  para  $u > 0$ . A regra da cadeia é obrigatória quando o argumento depende de outra variável.
- **Taxas relacionadas.** Derive em relação a uma variável comum, normalmente  $t$ . Em  $V = \pi r^2 h$ , se  $r$  é constante,  $V' = \pi r^2 \cdot h'$ ; se  $r = r(t)$ , produto e cadeia adicionam os termos  $2\pi r h \cdot r'$  e  $\pi r^2 \cdot h'$ . Isole a taxa pedida e cancele unidades.
- **Assíntota vertical e esboço de curva.** Para  $f(x) = N(x)/D(x)$ , simplifique primeiro; um zero do denominador remanescente que não cancela com o numerador pode produzir assíntota vertical, mas é preciso confirmar que  $|f(x)| \rightarrow +\infty$  em pelo menos um limite lateral. Um ponto excluído sem comportamento ilimitado é apenas um furo. No esboço, marque domínio, interceptos, intervalos de sinal, assíntota horizontal, assíntotas verticais e extremos; uma reta vertical não é um ponto que a curva atravessa.
- **Integração por partes.** Use  $\int u \cdot dv = uv - \int v \cdot du$  quando o produto parece não simplificar por potência ou substituição. A escolha  $u = \ln t$  e  $dv = dt$ , com  $t > 0$ , dá  $\int \ln t \cdot dt = t \cdot \ln t - t + C$ ; diferencie o resultado para conferir.

## Exercícios V5 — Unidade 1

### V5-E01 — U1 · leitura de modelo e tabela

**Enunciado.** A vazão de uma linha de dosagem fictícia é  $Q(t) = 120/(t+10)$  L/min, com  $t \geq 0$ . A tabela fornece  $Q(0) = 12$ ,  $Q(10) = 6$  e  $Q(30) = 3$  L/min. Determine a tendência, a assíntota horizontal e  $Q(20)$ .

#### Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  é tempo em min,  $Q$  é vazão em L/min e o modelo vale para  $t \geq 0$ ;  $t+10 > 0$  nesse domínio.
- **Ferramenta:** leitura de tabela, substituição direta e limite no infinito.

- **Passos:** a vazão diminui de 12 para 6 para 3 L/min; quando  $t$  cresce, o denominador cresce sem limite; logo  $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 0$ , com assíntota horizontal  $Q = 0$ . Além disso,  $Q(20) = 120 / (20 + 10) = 4$  L/min.
- **Interpretação:** a previsão é de queda assintótica, sem zerar em tempo finito.
- **Plausibilidade:** os valores são positivos e  $Q(10)$  é metade de  $Q(0)$ , coerente com a tabela.
- **Erro comum:** escrever  $Q(\infty) = 0$ ; o correto é o limite.
- **Limitação:** o modelo ignora entupimento, viscosidade e fim de lote; só vale enquanto a expressão representar a vazão.

### V5-E02 — U1 · aplicação contextual

**Enunciado.** O soro de um trocador fictício segue  $T(t) = 18 + 50e^{(-0,2t)}$  °C, com  $t \geq 0$  em minutos. Determine o primeiro tempo em que  $T(t) \leq 18,5$  °C.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $t \geq 0$ ;  $T$  em °C; a desigualdade deve ser resolvida no domínio do processo.
- **Ferramenta:** desigualdade exponencial e logaritmo.
- **Passos:**  $18 + 50e^{(-0,2t)} \leq 18,5$  implica  $e^{(-0,2t)} \leq 0,01$ ; aplicando  $\ln$ , obtém-se  $-0,2t \leq \ln(0,01) \approx -4,60517$ . Como se divide por um número negativo, o sinal se inverte:  $t \geq 4,60517/0,2 \approx 23,03$  min.
- **Interpretação:** a faixa de  $18,5$  °C ou menos é atingida em aproximadamente 23,03 min e mantida depois.
- **Plausibilidade:** no instante-limite, a diferença para 18 °C é exatamente 0,5 °C; em  $t=0$ , a temperatura é 68 °C.
- **Erro comum:** resolver apenas a igualdade e esquecer a desigualdade;  $18,5$  °C é uma faixa, não a assíntota de 18 °C.
- **Limitação:** coeficientes, constante ambiente e precisão do sensor são hipóteses do modelo fictício.

### V5-E03 — U1 · erro e crítica do modelo

**Enunciado.** A uniformidade de mistura de um tanque fictício é modelada por  $M(t) = 40 + 20 / (1 + 0,1t)$  %, com  $t \geq 0$  em minutos. O modelo promete chegar a 40%. Analise início, tendência e validade dessa promessa.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $t \geq 0$ ;  $M$  em pontos percentuais;  $1 + 0,1t > 0$  no domínio.
- **Ferramenta:** substituição, limite e leitura crítica do modelo.
- **Passos:**  $M(0) = 60\%$ ;  $M(t)$  diminui;  $\lim_{t \rightarrow \infty} M(t) = 40\%$ ; e  $M'(t) = -2 / (1 + 0,1t)^2 < 0$ , em pontos percentuais por minuto. Portanto, a mistura desacelera e não chega a 40% em tempo finito.
- **Interpretação:** “chegar ao patamar” deve ser substituído por “se aproximar de 40%”.
- **Plausibilidade:** a monotonia e a aproximação lenta são coerentes entre si; o enunciado, sozinho, não identifica a causa física da perda de uniformidade.
- **Erro comum:** afirmar que o tanque está exatamente uniforme no limite de um tempo infinito; o limite não é tempo real.
- **Limitação:** uniformidade real também depende de viscosidade, geometria e circulação; o modelo não mede esses fatores.

## Exercícios V5 — Unidade 2

### V5-E04 — U2 · leitura de modelo e tabela

**Enunciado.** A concentração de soluto no soro fictício é  $C(t) = 2 + 0,1t^2$  g/L, para  $0 \leq t \leq 30$  h. A tabela dá  $C(0) = 2$ ,  $C(10) = 12$ ,  $C(20) = 42$  e  $C(30) = 92$  g/L. Estime a taxa em  $t = 10$  h e avalie a aceleração.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $0 \leq t \leq 30$ ;  $C$  em g/L; a taxa tem unidade g/(L·h).
- **Ferramenta:** diferenças finitas, primeira e segunda derivadas.

- **Passos:** a taxa média de 10 a 20 h é  $(42-12)/10=3$  g/(L·h), e a de 20 a 30 h é  $(92-42)/10=5$  g/(L·h). O modelo fornece  $c'(t)=0,2t$ ; portanto  $c'(10)=2$  g/(L·h),  $c'(20)=4$  e  $c'(30)=6$  g/(L·h). Como  $c''(t)=0,2>0$  g/(L·h<sup>2</sup>), a concentração acelera.
- **Interpretação:** as diferenças da tabela aumentam; não são a taxa exata em um único instante, mas revelam a mudança.
- **Plausibilidade:** valores crescentes, não negativos e domínio restrito são coerentes.
- **Erro comum:** dizer que a diferença de 10 a 20 h é exatamente a taxa em 10 h; a derivada local vale 2 g/(L·h).
- **Limitação:** crescimento quadrático não deve ser extrapolado sem verificar nutrientes e volume disponível.

#### V5-E05 — U2 · aplicação contextual com trigonometria

**Enunciado.** Um sensor fictício de chapa registra  $H(\theta)=30+40\sin \theta$  °C, para  $0\leq\theta\leq\pi/6$  rad. A placa gira com  $\theta(t)=0,2t$  rad/min e  $0\leq t\leq 5\pi/6$  min. Calcule a taxa de temperatura em  $t=1$  min.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $\theta$  em rad,  $t$  em min,  $\theta(t)=0,2t$ ;  $H$  em °C e  $H'(t)$  em °C/min.
- **Ferramenta:** cadeia com seno.
- **Passos:**  $dH/d\theta=40\cos \theta$  °C/rad;  $d\theta/dt=0,2$  rad/min; logo  $dH/dt=(dH/d\theta)(d\theta/dt)=8\cos \theta$  °C/min. Em  $t=1$ ,  $\theta=0,2$  rad e  $H'(1)=8\cos(0,2)\approx 7,84$  °C/min.
- **Interpretação:** a temperatura sobe, mas a taxa diminui em relação ao início porque o cosseno diminui.
- **Plausibilidade:** a taxa é positiva no intervalo e menor que  $8$  °C/min no início.
- **Erro comum:** escrever apenas  $40\cos(0,2)$  e esquecer  $d\theta/dt$ , deixando a unidade errada.
- **Limitação:** a relação trigonométrica é válida apenas no intervalo indicado e descreve o sensor idealizado, não toda a dinâmica térmica.

#### V5-E06 — U2 · erro e crítica do modelo

**Enunciado.** O modelo de contagem  $N(t)=5\cdot 10^6 e^{(0,35t)}$  UFC/mL, com  $t\geq 0$  em h, é usado para projetar todo o tempo.  $N'(t)=0,35N(t)$ . Avalie a projeção em  $t=24$  h e identifique a fragilidade do modelo.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $t\geq 0$ ;  $N$  em UFC/mL;  $N'$  em UFC/(mL·h).
- **Ferramenta:** exponencial, derivada e teste de coerência do modelo.
- **Passos:**  $N(24)=5\cdot 10^6 e^{(8,4)}\approx 2,22\cdot 10^{10}$  UFC/mL. Como  $N'>0$ , a contagem cresce e acelera. O valor é internamente consistente com a fórmula, mas a aceleração permanente sem limite é a fragilidade central.
- **Interpretação:** um ajuste de curto período não autoriza previsão de 24 h sem validação.
- **Plausibilidade:** o sinal e a unidade estão corretos; a magnitude é uma extrapolação sem suporte no enunciado.
- **Erro comum:** tratar saída numérica grande como evidência de validade.
- **Limitação:** o modelo ignora substrato, espaço disponível, contaminação e mudança de fase da fermentação.

### Exercícios V5 — Unidade 3

#### V5-E07 — U3 · leitura de modelo e tabela

**Enunciado.** Uma prensa de formas fictícia de altura  $x$  e largura  $2,4-x$  tem área  $A(x)=x(2,4-x)$  m<sup>2</sup>, com  $0<x<2,4$  m. A tabela contém  $A(0,6)=A(1,8)=1,08$  m<sup>2</sup> e  $A(1,2)=1,44$  m<sup>2</sup>. Determine a área máxima.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $x$  em m,  $0<x<2,4$ ;  $A$  em m<sup>2</sup>; a largura  $2,4-x$  deve ser positiva.
- **Ferramenta:** otimização com restrição já eliminada.
- **Passos:**  $A(x)=2,4x-x^2$ ;  $A'(x)=2,4-2x$ ;  $A'(x)=0$  fornece  $x=1,2$  m. Como  $A''(x)=-2<0$  m, esse ponto é máximo. A largura é 1,2 m e  $A(1,2)=1,44$  m<sup>2</sup>.

- **Interpretação:** a área máxima ocorre quando altura e largura são iguais, 1,2 m por 1,2 m, coerente com os dois valores menores da tabela.
- **Plausibilidade:** valores simétricos 0,6 e 1,8 m dão a mesma área, como esperado.
- **Erro comum:** responder apenas  $x=1,2$  m quando o enunciado pede área.
- **Limitação:** a área geométrica ignora espessura das peças, folga operacional e material de apoio.

#### V5-E08 — U3 · aplicação contextual com taxas relacionadas

**Enunciado.** Um tanque cilíndrico fictício tem raio fixo  $r=0,40$  m. Ele recebe soro com  $dV/dt=0,004$  m<sup>3</sup>/min. Para  $V=\pi r^2 h$ , encontre  $dh/dt$  enquanto  $h>0$ .

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $r$  em m,  $h$  em m,  $V$  em m<sup>3</sup> e  $t$  em min;  $r$  constante e  $h>0$ .
- **Ferramenta:** derivação em relação a  $t$ .
- **Passos:**  $dV/dt=\pi r^2 \cdot dh/dt$ ; portanto  $dh/dt=(dV/dt)/(\pi r^2)=0,004/[\pi(0,40)^2]\approx 0,00796$  m/min.
- **Interpretação:** com a vazão positiva, o nível sobe aproximadamente 0,80 cm por minuto.
- **Plausibilidade:** a seção é  $\pi \cdot 0,16 \approx 0,503$  m<sup>2</sup>; dividir 0,004 m<sup>3</sup>/min por 0,503 m<sup>2</sup> reproduz a unidade e a ordem de grandeza.
- **Erro comum:** concluir  $dh/dt=dV/dt$ ; área e volume não são a mesma grandeza.
- **Limitação:** a solução exige raio constante e despreza contração, enchimento irregular e transientes de bomba.

#### V5-E09 — U3 · erro e crítica do modelo

**Enunciado.** A perda de recurso de uma etapa fictícia de limpeza é  $R(h)=80/h+2h$  L/h, com domínio real  $0<h\leq 3$  m. Um estudante encontra  $h=\sqrt{40}\approx 6,32$  m e chama-o de mínimo. Critique o resultado e minimize no domínio correto.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $h$  em m,  $0<h\leq 3$ ;  $R$  em L/h; coeficientes devem receber as unidades compatíveis com essa expressão.
- **Ferramenta:** derivada, teste de ponto crítico e verificação de fronteira.
- **Passos:**  $R'(h)=-80/h^2+2$ ;  $R'(h)=0$  dá  $h=\sqrt{40}\approx 6,32$  m, fora do domínio. Para  $0<h\leq 3$ ,  $R'(h)<0$ , logo  $R$  diminui. O menor valor ocorre na fronteira  $h=3$  m:  $R(3)=80/3+6\approx 32,67$  L/h.
- **Interpretação:** o candidato irreal não pertence ao problema físico descrito.
- **Plausibilidade:** a avaliação em  $h=3$  e em  $h=2$  dá 32,67 e 44 L/h, respectivamente.
- **Erro comum:** aceitar um crítico sem verificar se ele satisfaz a restrição.
- **Limitação:** a forma  $80/h+2h$  e o limite de 3 m são hipóteses fictícias; a solução não valida o modelo físico.

### Exercícios V5 — Unidade 4

#### V5-E10 — U4 · leitura de modelo e tabela

**Enunciado.** A vazão de solução neutralizante fictícia é  $q(t)=2+0,5t$  L/min, para  $0\leq t\leq 20$  min. A tabela de extremos fornece  $q(0)=2$ ,  $q(10)=7$  e  $q(20)=12$  L/min. Calcule o volume total usando a tabela e a integral.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $0\leq t\leq 20$ ;  $q$  em L/min e o volume em L.
- **Ferramenta:** trapézio e integral definida.
- **Passos:** pela tabela,  $[0,10]$  dá  $10(2+7)/2=45$  L e  $[10,20]$  dá  $10(7+12)/2=95$  L, total 140 L. Pela integral,  $F(t)=2t+0,25t^2$ ;  $F(20)-F(0)=40+100=140$  L.
- **Interpretação:** foram adicionados 140 L, e a média de vazão no intervalo é 7 L/min.
- **Plausibilidade:** o trapézio é exato para uma taxa linear e concorda com a integral.
- **Erro comum:** somar apenas  $2+7+12$ ; cabeçalhos de tabela não são parcelas de volume.
- **Limitação:** a conta mede fluxo, sem reação química, retenção ou perda no tanque.

## V5-E11 — U4 · aplicação contextual

**Enunciado.** Uma chapa de secagem fictícia tem potência  $P(t)=5-8t$  kW durante  $0 \leq t \leq 0,25$  h. Determine a energia consumida.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $0 \leq t \leq 0,25$ ;  $P$  em kW e  $E$  em kWh.
- **Ferramenta:** integral definida e unidade de potência.
- **Passos:**  $E = \int_{0,25}^0 (5-8t) dt = [5t-4t^2]_{0,25}^0 = 1,25-0,25=1$  kWh. A potência média do intervalo é 4 kW, e  $4 \cdot 0,25=1$  kWh confirma o resultado.
- **Interpretação:** a chapa consome 1 kWh no período modelado.
- **Plausibilidade:** a potência cai de 5 para 3 kW, permanece positiva e a média fica entre esses valores.
- **Erro comum:** substituir  $t=15$  diretamente numa fórmula que exige  $t$  em horas; o instante correto é  $t=15 \text{ min}=0,25 \text{ h}$ .
- **Limitação:** o modelo não inclui pico de partida, perdas nem eficiência de transferência de calor do sistema.

## V5-E12 — U4 · erro e crítica do modelo

**Enunciado.** Um evaporador fictício modela perda de água por  $w'(t)=5-0,5t$  L/h. O domínio físico declarado é  $0 \leq t \leq 10$  h. Um estudante integra de 0 a 20 h e conclui que 0 L foram removidos. Critique e calcule o total físico.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $0 \leq t \leq 10$ ;  $w'$  em L/h e  $w$  em L.
- **Ferramenta:** integral definida e verificação do sinal no domínio.
- **Passos:** de 10 a 20 h,  $w'(t) < 0$ , o que significaria perda de água negativa e viola o significado da taxa. Definindo a perda acumulada desde o início por  $L(t) = \int_0^t w'(u) du = 5t - 0,25t^2$ , obtém-se  $L(10) - L(0) = 50 - 25 = 25$  L. A integral até 20 h igual a zero é um artefato de somar trecho físico com trecho não físico.
- **Interpretação:** o modelo só representa secagem enquanto a taxa for não negativa.
- **Plausibilidade:** a taxa cai de 5 para 0 L/h e a média no domínio é 2,5 L/h;  $2,5 \cdot 10 = 25$  L.
- **Erro comum:** integrar além do domínio sem notar a reversão do sinal.
- **Limitação:** após 10 h, seria necessário outro modelo, não continuação da mesma taxa.

## Exercícios V5 — Unidade 5

## V5-E13 — U5 · leitura de modelo e tabela

**Enunciado.** A atividade residual de enzima fictícia segue  $R(t)=400e^{(-0,05t)}$  U/mL, com  $t \geq 0$  em min. A tabela mostra  $R(0)=400$ ,  $R(20) \approx 133,1$  e  $R(40) \approx 44,3$  U/mL. Estime a meia-vida e explique a leitura.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $t \geq 0$ ;  $R$  em U/mL;  $R'$  em U/(mL·min).
- **Ferramenta:** EDO separável, razão entre instantes e meia-vida.
- **Passos:**  $R(t)=R(0)e^{(-0,05t)}$ , isto é,  $R(t)/R(0)=e^{(-0,05t)}$ . Para meia-vida,  $e^{(-0,05T)}=1/2$ ;  $T=\ln 2/0,05 \approx 13,9$  min. Em 20 min a razão é  $e^{(-1)} \approx 0,368$ , compatível com  $133,1/400$ ; em 40 min é  $e^{(-2)} \approx 0,135$ , compatível com  $44,3/400$ .
- **Interpretação:** a atividade cai à metade a cada 13,9 min no modelo.
- **Plausibilidade:** os dois pontos intermediários reproduzem a mesma taxa de decaimento.
- **Erro comum:** dividir  $400/2$  e chamar 200 U/mL de tempo; 200 U/mL é a meia-atividade, e 13,9 min é o tempo.
- **Limitação:** a atividade enzimática pode mudar por inibição ou desnaturação e não precisa continuar exponencial.

## V5-E14 — U5 · aplicação contextual

**Enunciado.** Uma cultura fictícia dobra a cada 3 h e começa em  $C(0)=100$  UFC/mL. Usando crescimento exponencial, quando atinge 800 UFC/mL?

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $t \geq 0$ ;  $C$  em UFC/mL; fator de crescimento adimensional.
- **Ferramenta:** solução  $C=C_0 e^{(kt)}$  e contagem de dobras.
- **Passos:**  $C/C_0 = e^{(kt)} = 2^{(t/3)}$ . Para 800, a razão é  $8 = 2^3$ ; logo  $t/3=3$  e  $t=9$  h.
- **Interpretação:** são necessárias três dobras, não oito horas nem fator 8 como tempo.
- **Plausibilidade:**  $100 \rightarrow 200 \rightarrow 400 \rightarrow 800$  confirma três intervalos de 3 h.
- **Erro comum:** dividir 800 por 100 e usar 8 diretamente como tempo.
- **Limitação:** a taxa de dobra constante só vale enquanto substrato, espaço e fase da cultura permanecerem adequados.

## V5-E15 — U5 · erro e crítica do modelo

**Enunciado.** Uma cultura fictícia é modelada por  $N'(t)=0,4N$ ,  $N(0)=200$  UFC/mL, mas o processo deve permanecer abaixo de 1000 UFC/mL. A solução exponencial é  $N(t)=200e^{(0,4t)}$ . Critique o modelo quando ele cruza o limite.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $t \geq 0$ ;  $N$  em UFC/mL;  $N'$  em UFC/(mL·h); restrição  $N < 1000$  UFC/mL.
- **Ferramenta:** solução de EDO, comparação com restrição e análise de validade.
- **Passos:** impõe-se  $200e^{(0,4t)}=1000$ ;  $e^{(0,4t)}=5$ ;  $t=\ln 5/0,4 \approx 4,02$  h. No instante do cruzamento, a solução já atinge o valor-limite; para todo  $t$  posterior, ultrapassa 1000. Assim, ela respeita  $N < 1000$  apenas para  $0 \leq t < \ln 5/0,4$ .
- **Interpretação:** o modelo pode ser útil antes do cruzamento, mas não depois dele.
- **Plausibilidade:** o sinal positivo da derivada é consistente com a EDO; a violação do limite aparece na restrição, não no sinal.
- **Erro comum:** dizer que todo modelo exponencial é errado; o erro é ignorar a faixa de validade.
- **Limitação:** uma equação logística seria uma alternativa, mas seus parâmetros não foram fornecidos e não podem ser inventados.

## Exercícios integrados V5

## V5-E16 — aquecimento e pasteurização por partes

**Enunciado.** Uma curva fictícia de pasteurização é  $T(t)=20+10t$  °C para  $0 \leq t \leq 5$  min e  $T(t)=70-20e^{(-0,3(t-5))}$  °C para  $t \geq 5$  min. Verifique continuidade e compare as taxas na emenda.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $t \geq 0$ ;  $T$  em °C; cada ramo é contínuo em seu intervalo.
- **Ferramenta:** limites laterais, continuidade e derivada por partes.
- **Passos:**  $\lim_{(t \rightarrow 5^-)} T = 20+50=70$  °C;  $\lim_{(t \rightarrow 5^-)} T = 70-20e^{(-0,3(t-5))} = 70$  °C;  $T(5)=70$  °C, logo a função é contínua. À esquerda,  $T'=10$  °C/min; à direita,  $T'=6e^{(-0,3(t-5))}$  °C/min, e a taxa tendendo à direita de 5 é 6 °C/min.
- **Interpretação:** não há salto de temperatura, mas a taxa cai de 10 para 6 °C/min na troca de etapa.
- **Plausibilidade:** ambas as temperaturas laterais coincidem e as duas taxas são positivas.
- **Erro comum:** concluir que continuidade exige derivada contínua; a função é contínua, mas não há uma única taxa na emenda.
- **Limitação:** o modelo não representa atraso térmico, mistura imperfeita ou diferenças entre pontos do tanque.

## V5-E17 — tempo de resfriamento

**Enunciado.** O soro fictício resfria segundo  $T(t) = 18 + 42e^{(-0,25t)}$  °C, com  $t \geq 0$  em min. Determine o primeiro tempo em que  $T(t) \leq 18,5$  °C.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $t \geq 0$ ;  $T$  em °C; a resposta deve satisfazer a desigualdade no domínio.
- **Ferramenta:** desigualdade exponencial e logaritmo.
- **Passos:**  $42e^{(-0,25t)} \leq 0,5$ ;  $e^{(-0,25t)} \leq 0,5/42 = 1/84 \approx 0,0119048$ ;  $-0,25t \leq \ln(1/84) \approx -4,43082$ ; dividindo por  $-0,25$ ,  $t \geq 17,72$  min.
- **Interpretação:** o primeiro instante é aproximadamente 17,72 min; a faixa de 18,5 °C ou menos é mantida para tempos posteriores.
- **Plausibilidade:** no instante-limite, a diferença para 18 °C é exatamente 0,5 °C; depois dele, a temperatura fica abaixo de 18,5 °C.
- **Erro comum:** trocar a faixa por 18 °C e concluir que o soro chega à assíntota em 17,7 min.
- **Limitação:** temperatura ambiente, capacidade de troca térmica e precisão do sensor são hipóteses fictícias.

## V5-E18 — crescimento da fermentação

**Enunciado.** A cultura fictícia é  $N(t) = 800e^{(0,25t)}$  UFC/mL, com  $t$  em h e  $t \geq 0$ . Quando  $N(t) = 12.800$  UFC/mL?

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $t \geq 0$ ;  $N$  em UFC/mL;  $N'$  em UFC/(mL·h).
- **Ferramenta:** EDO exponencial e logaritmo.
- **Passos:**  $800e^{(0,25t)} = 12.800$ ;  $e^{(0,25t)} = 16 = 2^4$ ;  $0,25t = \ln 16$ ;  $t = 4 \ln 2 / 0,25 \approx 11,09$  h. A taxa nesse instante é  $N' = 0,25N = 3200$  UFC/(mL·h).
- **Interpretação:** a cultura precisa de quatro dobras; aproximadamente 11,1 h para atingir o alvo.
- **Plausibilidade:**  $800 \cdot 2^4 = 12.800$ , e a taxa continua positiva.
- **Erro comum:** dividir 12.800 por 800 e chamar 16 de tempo; 16 é o fator de crescimento.
- **Limitação:** taxa constante não representa possíveis inibições, limitação de espaço ou mudança de temperatura.

## V5-E19 — pH com domínio declarado

**Enunciado.** Uma solução fictícia tem  $[H_0](t) = 10^{(-3-0,1t)}$  mol/L para  $0 \leq t \leq 60$  min. Use a aproximação  $pH = -\log_{10}([H_0]/(1 \text{ mol/L}))$ , calcule o pH em 20 min e sua taxa nesse instante.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $0 \leq t \leq 60$ ;  $[H_0] > 0$  em mol/L; o argumento do logaritmo é adimensional porque a concentração é normalizada por 1 mol/L, e o pH é adimensional.
- **Ferramenta:** logaritmo decimal e derivação de composição exponencial.
- **Passos:**  $pH(t) = -\log_{10}(10^{(-3-0,1t)}) = 3 + 0,1t$ ;  $pH(20) = 5,0$ ;  $d(pH)/dt = 0,1$  unidade por minuto (descrito didaticamente como 0,10 unidade de pH por minuto).
- **Interpretação:** a concentração de hidrogênio diminui, enquanto o pH aumenta 0,10 por min.
- **Plausibilidade:** em 20 min,  $[H_0] = 10^{(-5)}$  mol/L, e a queda de 100 vezes na concentração corresponde a aumento de 2 unidades de pH.
- **Erro comum:** escrever 0,1% de pH por minuto; pH não é uma porcentagem.
- **Limitação:** a relação considera atividade aproximadamente igual à concentração e ignora efeitos de tampão, força iônica e medição real.

## V5-E20 — rendimento e volume

**Enunciado.** Para um volume  $V$  de leite fictício, com  $0 \leq V \leq 1000$  L, o rendimento é  $Y(V) = 20 - 0,02V$  kg por 100 L. A produção de queijo é  $Q(V) = V \cdot Y(V)/100$ . Maximize  $Q$ .

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $V$  em L,  $0 \leq V \leq 1000$ ;  $Y$  em kg/100 L;  $Q$  em kg.
- **Ferramenta:** otimização com restrição de volume.
- **Passos:**  $Q(V) = 0,2V - 0,0002V^2$  kg;  $Q'(V) = 0,2 - 0,0004V$  kg/L;  $Q'(V) = 0$  dá  $V = 500$  L. Como  $Q''(V) = -0,0004$  kg/L<sup>2</sup> < 0, é máximo;  $Q(500) = 50$  kg e  $Y(500) = 10$  kg/100 L.
- **Interpretação:** o rendimento total do modelo é máximo em 500 L, com 50 kg de queijo.
- **Plausibilidade:** os extremos do domínio dão 0 kg pela expressão, e o valor crítico é positivo e interior.
- **Erro comum:** responder apenas 10 kg/100 L, que é rendimento específico, e não os 50 kg de produção.
- **Limitação:** a relação linear entre volume e rendimento não representa perdas, saturação ou mudança de processo.

**V5-E21 — energia da bomba**

**Enunciado.** Uma bomba fictícia opera com potência  $q(t) = 3 + 0,2t$  kW durante  $0 \leq t \leq 6$  h. Calcule energia total e o extra sobre uma base constante de 3 kW.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $0 \leq t \leq 6$ ;  $q$  em kW; energia em kWh.
- **Ferramenta:** integral definida e verificação de linearidade.
- **Passos:**  $F(t) = 3t + 0,1t^2$ ;  $E = F(6) - F(0) = 18 + 3,6 = 21,6$  kWh. A base consome  $3 \cdot 6 = 18$  kWh; o extra é  $\int_0^6 0,2t \, dt = 3,6$  kWh.
- **Interpretação:** a energia adicional é 3,6 kWh, não 7,2 kWh.
- **Plausibilidade:** a potência vai de 3 a 4,2 kW, e a média 3,6 kW multiplicada por 6 h reproduz 21,6 kWh.
- **Erro comum:** integrar  $0,2t$  como  $0,2t^2$  e esquecer a divisão por 2.
- **Limitação:** não inclui potência de partida, perdas, tarifa, tensão variável ou desligamentos.

**V5-E22 — concentração por remoção de água**

**Enunciado.** Uma solução fictícia tem volume inicial 100 L, massa de soluto 20 kg e densidade da água 1 kg/L. Após remover  $x$  L de água, com  $0 \leq x \leq 60$ , o volume é  $100 - x$  L. Calcule  $c(20)$  e  $dc/dx$  em  $x = 20$ .

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $x$  em L de água removida,  $0 \leq x \leq 60$ ; massa de soluto 20 kg;  $c$  em kg/L;  $dc/dx$  em kg/L<sup>2</sup>.
- **Ferramenta:** razão e derivada por cadeia.
- **Passos:**  $c(x) = 20/(100 - x)$ ;  $c(20) = 20/80 = 0,25$  kg/L;  $c'(x) = 20/(100 - x)^2$ ;  $c'(20) = 20/6400 = 0,003125$  kg/L<sup>2</sup>.
- **Interpretação:** como  $dc/dx = 0,003125$  kg/L<sup>2</sup> em  $x = 20$  L, um aumento local de 1 L de água removida produz, em primeira aproximação,  $0,003125$  kg/L de aumento na concentração; ela cresce cada vez mais rápido.
- **Plausibilidade:** o volume continua positivo em 60 L, e a concentração final é  $20/40 = 0,50$  kg/L.
- **Erro comum:** esquecer a variação do volume e tratar 20 kg como concentração.
- **Limitação:** a hipótese de densidade 1 kg/L e aditividade de volume não vale automaticamente para soluções reais.

**V5-E23 — recursos de limpeza CIP**

**Enunciado.** Durante uma limpeza CIP fictícia de  $0 \leq t \leq 10$  h, a água é usada a  $w(t) = 30 + 2t$  L/h e o produto químico a  $d(t) = 0,4 - 0,02t$  kg/h. Calcule os consumos totais.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $0 \leq t \leq 10$ ;  $w$  em L/h;  $d$  em kg/h; os totais ficam em L e kg.
- **Ferramenta:** integrais definidas separadas.
- **Passos:** água  $\int_0^{10} (30 + 2t) dt = [30t + t^2]_0^{10} = 400$  L; produto químico  $\int_0^{10} (0,4 - 0,02t) dt = [0,4t - 0,01t^2]_0^{10} = 4 - 1 = 3$  kg.

- **Interpretação:** a limpeza consome 400 L de água e 3 kg de produto químico.
- **Plausibilidade:** a água varia de 30 a 50 L/h e o produto de 0,4 a 0,2 kg/h; ambos permanecem positivos.
- **Erro comum:** somar 400 L e 3 kg como se fossem a mesma unidade; são grandezas diferentes.
- **Limitação:** o modelo não inclui troca, purga, concentração residual, mão de obra ou ciclo repetido.

#### V5-E24 — lote contra processo contínuo

**Enunciado.** Duas linhas fictícias operam durante 5 h. A linha em lote produz  $B'(t) = 100 + 20t$  kg/h; a linha contínua produz  $C'(t) = 40 + 2t$  kg/h. Compare produção total e taxa média para  $0 \leq t \leq 5$ .

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $0 \leq t \leq 5$ ;  $B'$  e  $C'$  em kg/h; massas em kg.
- **Ferramenta:** integral definida e média por intervalo.
- **Passos:**  $B = \int_0^5 (100 + 20t) dt = [100t + 10t^2]_0^5 = 750$  kg;  $C = \int_0^5 (40 + 2t) dt = [40t + t^2]_0^5 = 225$  kg. As taxas médias são  $750/5 = 150$  kg/h e  $225/5 = 45$  kg/h.
- **Interpretação:** a linha em lote produz mais massa e tem taxa média 105 kg/h maior.
- **Plausibilidade:** em 5 h, as taxas terminais são 200 e 50 kg/h, coerentes com as médias calculadas.
- **Erro comum:** comparar apenas a taxa final, ignorando a integração e o tempo.
- **Limitação:** não considera preparação, limpeza, transições, perdas, paradas ou qualidade do produto.

#### V5-E25 — decisão com dados explicitamente fictícios

**Enunciado.** Os dados a seguir são explicitamente fictícios. A opção A produz 50 kg/h, usa 0,42 kWh/kg e tem consumo adicional fixo de 3 kWh. A opção B produz 70 kg/h, usa 0,36 kWh/kg e tem consumo adicional fixo de 10 kWh. Há 8 h disponíveis e a meta é produzir pelo menos 400 kg. Compare energia e tempo.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:** produção em kg, tempo em h, energia em kWh; metas  $P \geq 400$  kg e  $t \leq 8$  h.
- **Ferramenta:** análise de decisão com restrição e integração implícita de vazão constante.
- **Passos:** A produz  $50 \cdot 8 = 400$  kg em 8 h e consome  $0,42 \cdot 400 + 3 = 171$  kWh. B precisa de  $400/70 \approx 5,71$  h e consome  $0,36 \cdot 400 + 10 = 154$  kWh. B entrega 400 kg antes do limite e economiza 17 kWh frente a A.
- **Interpretação:** sob esses dados e restrições, B é preferível para a meta declarada.
- **Plausibilidade:** ambas as opções atendem 400 kg em até 8 h, e a diferença de energia é positiva.
- **Erro comum:** escolher A por ser mais lenta sem verificar energia, tempo e meta simultâneos.
- **Limitação:** a decisão não generaliza para outros tempos, custos, capacidades ou qualidades; todos os números são fictícios.

### Exercícios de validade V5

#### V5-E26 — validade de um modelo linear a partir de tabela

**Enunciado.** Uma medição fictícia de pH fornece os pares  $(t; \text{pH})$   $(0,6; 6,50)$ ,  $(1,6; 6,45)$ ,  $(2,6; 6,35)$ ,  $(3,6; 6,20)$  e  $(4,6; 6,00)$ , com  $t$  em h. Teste um modelo linear de queda e use as diferenças sucessivas.

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $0 \leq t \leq 4,6$ ; pH adimensional; a tabela é apresentada com precisão de 0,01.
- **Ferramenta:** diferenças finitas e teste de coerência.
- **Passos:** as diferenças por hora são  $-0,05$ ,  $-0,10$ ,  $-0,15$  e  $-0,20$ ; elas não são constantes. Um modelo linear  $\text{pH} = 6,50 - 0,125t$  explica a queda média, mas em  $t = 2,6$  prevê 6,175, enquanto o valor da tabela é 6,35, com erro de aproximadamente  $-0,175$  unidade de pH.
- **Interpretação:** a queda acelera; linearidade só é aproximação, não identidade.
- **Plausibilidade:** diferenças negativas crescentes em módulo são coerentes com aceleração da mudança.

- **Erro comum:** concluir linearidade porque o gráfico “parece reto”; a tabela mostra curvatura.
- **Limitação:** apenas cinco pontos arredondados não identificam completamente a lei do processo.

#### V5-E27 — validade dimensional de um modelo de pH

**Enunciado.** Um modelo fictício afirma  $\text{pH}(t) = 3 + 0,10t$ , com  $0 \leq t \leq 60$  min, e chama 0,10 de “10% de pH por minuto”. A relação usada é  $\text{pH} = -\log_{10}([H_3O^+]/(1 \text{ mol/L}))$ , com concentração em mol/L. Teste a unidade e a interpretação.

##### Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $0 \leq t \leq 60$ ; pH é adimensional; o coeficiente numérico 0,10 tem unidade  $\text{min}^{-1}$ , isto é, 0,10 unidade de pH por minuto.
- **Ferramenta:** análise dimensional e interpretação de escala adimensional.
- **Passos:**  $d\text{pH}/dt = 0,10$  unidade/min; em 20 min, a variação é 2,0 unidades de pH. Pela definição, a concentração modelada cai de  $10^{-3}$  para  $10^{-5}$  mol/L, o que confirma o aumento de 2.
- **Interpretação:** a queda da concentração de hidrogênio é medida por escala logarítmica, não por “10% de pH”.
- **Plausibilidade:**  $10^{-(3-0,1 \cdot 20)} = 10^{-5}$  tem pH 5,0.
- **Erro comum:** tratar pH como porcentagem e usar multiplicação por 0,90.
- **Limitação:** o modelo aproxima atividade pela concentração normalizada e não inclui tampão, temperatura ou efeitos de força iônica.

#### V5-E28 — validade de um critério por partes

**Enunciado.** Um limiar totalmente fictício exige  $T(t) \geq 70$  °C durante dez minutos consecutivos. A curva por partes deste enunciado é  $T(t) = 20 + 10t$  para  $0 \leq t \leq 5$  e  $T(t) = 70 - 20e^{-(0,3(t-5))}$  para  $t \geq 5$ .

##### Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em min,  $t \geq 0$ ;  $T$  em °C; o critério é fictício e vale apenas para este teste.
- **Ferramenta:** análise por ramos e comparação com condição de permanência.
- **Passos:** no primeiro ramo,  $T = 70$  apenas em  $t = 5$ ; no segundo,  $T(t) < 70$  para todo  $t > 5$ , embora se aproxime de 70. Assim, não há dez minutos consecutivos com  $T \geq 70$  sob esse modelo.
- **Interpretação:** continuidade no instante 5 não garante persistência do limiar.
- **Plausibilidade:** a derivada de cada ramo é positiva, mas a função não supera 70 °C depois da troca; a derivada em  $t = 5$  não existe porque as taxas laterais são diferentes.
- **Erro comum:** dizer que  $T(5) = 70$  comprova o critério completo.
- **Limitação:** é um critério de exemplo; não representa exigência sanitária, norma ou validação real.

#### V5-E29 — validade de uma soma de retângulos

**Enunciado.** Para estimar a energia de uma bomba fictícia com  $q(t) = 10 + 5t$  kW em  $0 \leq t \leq 4$  h, use quatro retângulos de extremidade direita com  $\Delta t = 1$  h. Compare com a integral.

##### Solução.

- **Variáveis, unidades e domínio:**  $t$  em h,  $0 \leq t \leq 4$ ; cada retângulo tem kW·h; a soma é apenas uma estimativa.
- **Ferramenta:** Riemann, retângulos e erro de aproximação.
- **Passos:** valores direitos em 1,2,3,4 h são 15,20,25,30 kW; a soma direita é 90 kWh. A integral é  $\int_0^4 (10t + 2,5t^2) dt = 40 + 40 = 80$  kWh; o erro é  $90 - 80 = 10$  kWh, 12,5% do valor exato.
- **Interpretação:** a taxa crescente faz os retângulos direitos superestimarem a área.
- **Plausibilidade:** o erro positivo é esperado, e o valor exato está entre as somas esquerda e direita, 70 e 90 kWh.
- **Erro comum:** apresentar 90 kWh como valor exato sem comparar com a integral.
- **Limitação:** aumentar o número de retângulos aproxima o total, mas não corrige erros do modelo de potência.

### V5-E30 — validade de uma conclusão de decisão

**Enunciado.** Dados fictícios: a linha A entrega 100 L/h e usa 8 kWh por hora; a linha B entrega 140 L/h e usa 9,5 kWh por hora. Ambas podem operar 8 h. É válido concluir que B é pior sem considerar a meta de produção?

**Solução.**

- **Variáveis, unidades e domínio:** tempo em h, produção em L, energia em kWh; janela  $0 \leq t \leq 8$ ; a produção total é  $\int q(t) dt$  para vazão constante.
- **Ferramenta:** análise de restrição, normalização e sensibilidade.
- **Passos:** A produz  $100 \cdot 8 = 800$  L e consome  $8 \cdot 8 = 64$  kWh; B produz  $140 \cdot 8 = 1120$  L e consome  $9,5 \cdot 8 = 76$  kWh. B consome 12 kWh a mais, mas produz 320 L a mais. Se a meta for 800 L, A é suficiente; se a prioridade for produção máxima, B é preferível. A conclusão depende da restrição.
- **Interpretação:** nenhuma alternativa é universalmente melhor sem critério de decisão.
- **Plausibilidade:** produção e energia são positivas e proporcionais ao tempo, como os modelos indicam.
- **Erro comum:** comparar apenas kWh/h e ignorar a produção por hora.
- **Limitação:** os dados excluem água, perdas, demanda, qualidade e disponibilidade; são inteiramente fictícios.

### Bancada de reforço — 10 mistos (faça quando a U5 estiver "no ponto")

Misturam U1–U5, como a prova mistura. Mesmo combinado: tente antes do gabarito. Dona Cida torce por você.

1. **(U1 · nº de exemplo)** Resfriador  $T(t) = 20 + 50 \cdot e^{-(0,2)t}$  °C (número de exemplo).  $\lim_{t \rightarrow \infty} T = ?$  O que significa no chão de fábrica?
2. **(U1)**  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$
3. **(U2 · nº de exemplo)** Aquecedor  $P(t) = 4t^3 - 2t + 1$  kW (t em h, número de exemplo).  $P'(t)$ ?  $P'(2)$ ?
4. **(U2)** Corrente  $I(t) = e^{(0,5)t}$  mA, com t em h e  $t \geq 0$ .  $I'(t)$ ?
5. **(U3 · nº de exemplo)** Retângulo de área fixa 24 m<sup>2</sup> com um lado encostado à parede: minimize o material nos outros três lados,  $P(w) = 2w + 48/w$ , com  $w > 0$ . Ache  $w^*$  e classifique.
6. **(U3)** Para  $T > 20$  °C, um resfriamento fictício satisfaz  $|T'| = (0,1 \text{ min}^{-1}) \cdot (T - 20)$ , com T em °C e T' em °C/min. Em que T a queda é de **2 °C/min**?
7. **(U4)**  $\int (4x^3 + 2x - 5) dx = ?$
8. **(U4 · nº de exemplo)** Demanda  $q(t) = 6 - 0,5t$  kW em 4 h (número de exemplo).  $\int [0 \rightarrow 4] q = ?$  Unidade?
9. **(U5)** Contagem cai com  $k = -0,03/\text{min}$ ,  $N(0) = 8 \cdot 10^5$  UFC/mL (número de exemplo), t em min.  $N(t)$ ? Meia-vida?
10. **(U5)** Cultura  $N' = 0,08N$ ,  $N(0) = 500$  UFC/mL, com t em h e  $t \geq 0$ .  $N(t)$ ?  $N(12)$ ? Se o protocolo fictício relatar não detectado para  $N < 1$  UFC/mL, como interpretar esse resultado sem escrever que a fórmula é zero?

### Gabarito comentado da bancada

- **1: 20 °C** — patamar/regime. Se respondeu "70", pegou  $t = 0$  (início), não o fim.
- **2: 4** (fatora  $\rightarrow x+2 \rightarrow$  substitui).
- **3:  $P' = 12t^2 - 2$ ;  $P'(2) = 46$  kW/h.**
- **4:  $0,5 \cdot e^{(0,5)t}$  mA/h** (pele  $\times$  miolo).
- **5:  $P' = 2 - 48/w^2 = 0 \rightarrow w^* = \sqrt{24} \approx 4,9$  m;  $P'' > 0 \rightarrow$  mínimo.** A outra dimensão também é  $\sqrt{24}$  m, embora um lado não consuma material por estar na parede.
- **6:  $2 \text{ °C/min} = (0,1 \text{ min}^{-1})(T - 20 \text{ °C}) \rightarrow T = 40 \text{ °C}.$**
- **7:  $x^4 + x^2 - 5x + C.$**
- **8:  $6t - 0,25t^2$  de 0 a 4 = 20 kWh.**
- **9:  $8 \cdot 10^5 \cdot e^{(-0,03t)}$  UFC/mL;  $T \approx 23,1$  min.**
- **10:  $500 \cdot e^{(0,08t)}$  UFC/mL;  $N(12) \approx 1305$  UFC/mL.** A fórmula permanece positiva; se  $N < 1$  UFC/mL, o protocolo fictício relataria não detectado nesse limite, não zero matemático exato.

**Contagem da bancada:** 10 mistos com gabarito (bônus de prova simulada).

## Banco extra B1–B10 — prova simulada do Bela Serra (todos números de exemplo, fictícios)

Dona Cida: "Esse é o treino final. Frase + unidade ou não vale. Vale o programa oficial do MAT 146."

- B1 (U1 · resfriamento fictício):**  $T(t) = 20 + 40 \cdot e^{(-0,1t)} \text{ } ^\circ\text{C}$ . a)  $\lim_{t \rightarrow \infty}$ ? b) Em  $t = 30$  min, já pode dizer que "é 20"? Justifique com tender  $\times$  atingir.
- B2 (U1):**  $\lim_{x \rightarrow 6} (x^2 - 36)/(x - 6) = ?$  Mostre fatoração.
- B3 (U2 · pasteurização fictícia):**  $H(t) = 30 + 42 \cdot (1 - e^{(-0,2t)}) \text{ } ^\circ\text{C}$ , com  $t$  em min e  $t \geq 0$ . Calcule  $H'(t)$  e  $H'(0)$ . Subindo ou descendo?
- B4 (U2):**  $f(t) = (t^2 + 2) \cdot e^{(0,1t)}$  (exemplo). Escreva  $f'(t)$  pela regra do produto (pode deixar indicado e simplificado).
- B5 (U3 · rendimento fictício):** Com 36 m de fita, maximize  $A(x) = 18x - x^2$ .  $x$ , formato e área máxima?
- B6 (U3 · fermentação fictícia):**  $A(t) = 0,1t^2 + 0,2t$ , com  $t$  em h e  $A$  em unidades de acidez fictícias.  $A'(4)$ ?  $A''(t)$ ? Acelera?
- B7 (U4 · energia fictícia):**  $q(t) = 4 + 0,5t \text{ kW}$ , 0 a 6 h. Total em kWh? Extra sobre base 4 kW?
- B8 (U4):**  $\int x \cdot e^{(x^2+1)} dx$  ( $u = x^2+1$ ) = ?
- B9 (U5 · resfriamento fictício):**  $dC/dt = -0,15C$ ,  $C(0) = 600 \text{ UFC/mL}$ , com  $t$  em min e  $t \geq 0$ .  $C(t)$ ? Meia-vida? Quando chega a 10%? ( $\ln 2 \approx 0,693$ ;  $\ln 10 \approx 2,303$ ).
- B10 (U5 · triagem):** "Leite tende a  $22 \text{ } ^\circ\text{C}$ ; esfria a  $4,6 \text{ } ^\circ\text{C/min}$  agora; gastou 27 kWh; cultura dobra a cada 2 h." Associe cada trecho a limite/derivada/integral/EDO.

### Gabarito B1–B10 comentado

- B1:** a)  **$20 \text{ } ^\circ\text{C}$** ; b) **não** —  $T(30) = 20 + 40 \cdot e^{(-3)} \approx 21,98 \text{ } ^\circ\text{C}$ , que arredonda para  $22,0 \text{ } ^\circ\text{C}$ , mas o modelo não atinge  $20 \text{ } ^\circ\text{C}$  em tempo finito.
- B2:**  $(x-6)(x+6)/(x-6) \rightarrow$  **12**.
- B3:**  $H' = 8,4 \cdot e^{(-0,2t)} > 0$ ,  $H'(0) = 8,4 \text{ } ^\circ\text{C/min}$ , **subindo** e desacelera.
- B4:**  $2t \cdot e^{(0,1t)} + (t^2+2) \cdot 0,1 \cdot e^{(0,1t)} = e^{(0,1t)} \cdot (0,1t^2 + 2t + 0,2)$ .
- B5:**  $x = 9 \text{ m}$ , **quadrado  $9 \times 9$** ,  $A = 81 \text{ m}^2$  ( $A'' = -2 \text{ máx}$ ).
- B6:**  $A' = 0,2t + 0,2 \rightarrow 1,0 \text{ unidade/h em } t=4$ ;  $A'' = 0,2 \text{ unidade/h}^2 > 0$ , **acelera**.
- B7:**  $F = 4t + 0,25t^2 \rightarrow 24 + 9 = 33 \text{ kWh}$ ; extra  $0,25 \cdot 36 = 9 \text{ kWh}$ .
- B8:**  **$(1/2) \cdot e^{(x^2+1)} + C$**  (confira derivando: cadeia volta).
- B9:**  **$600 \cdot e^{(-0,15t)} \text{ UFC/mL}$** ;  **$T \approx 4,62 \text{ min}$** ;  **$t = \ln 10 / 0,15 \approx 15,35 \text{ min}$** .
- B10:** **limite; derivada; integral; EDO** — nessa ordem; sem frase+unidade, incompleta.

## Apêndice B — Passo a passo extra comentado (1 por unidade, estilo prova)

Dona Cida: "Mostra devagar, sem pular linha." Estes 5 resolvidos usam só receita do livro, com números fictícios.

### B.1 (U1) Limite com fatoração dupla

**Enunciado:** Calcule  $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 3)/(x - 1)$ .

- Substituo:  $(1 + 2 - 3)/(0) = 0/0 \rightarrow$  sinal amarelo.
- Fatoro o numerador:  $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$  (procuro dois números que somam +2 e multiplicam -3: +3 e -1).

3. Simplifico:  $[(x + 3)(x - 1)]/(x - 1) = x + 3, x \neq 1$ .
4. Substituo de novo:  $1 + 3 = 4$ .
5. Frase: "perto de 1, a fração se aproxima de 4, embora em  $x = 1$  ela nem exista."

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** por que não posso cortar antes de fatorar? Porque cortar sem fatorar é como \_\_\_\_ sem \_\_\_\_\_. (Sugestão: "fatiar o queijo sem tirar da forma — quebra tudo.")

### B.2 (U2) Cadeia completa com conferência de sinal

**Enunciado (número de exemplo):**  $P(t) = 5 + 20 \cdot e^{(-0,4t)} \text{ } ^\circ\text{C}$ , com  $t$  em min. Calcule  $P'(2)$  e interprete.

1. Pele:  $20 \cdot e^{(\cdot)}$ ; miolo:  $u = -0,4t, u' = -0,4$ .
2.  $P'(t) = 20 \cdot e^{(-0,4t)} \cdot (-0,4) = -8 \cdot e^{(-0,4t)}$ .
3. Em  $t = 2$ :  $e^{(-0,8)} \approx 0,4493 \rightarrow P' \approx -8 \cdot 0,4493 \approx -3,59 \text{ } ^\circ\text{C/min}$ .
4. Sinal negativo  $\rightarrow$  **queda**; módulo 3,59  $\rightarrow$  intensidade naquele instante.
5. Conferência:  $t = 0$  daria  $-8$  (mais rápido no início) — coerente com desaceleração.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** dar só "3,59" sem sinal nem unidade. Sem sinal você inverte a história (diz que aquece quando esfria).

### B.3 (U3) Otimização com conferência numérica

**Enunciado (número de exemplo):** Com 100 m de tela, cercar retângulo. Maior área?

1.  $2(x + y) = 100 \rightarrow y = 50 - x$ .
2.  $A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2, 0 < x < 50$ .
3.  $A' = 50 - 2x = 0 \rightarrow x = 25, y = 25$ .
4.  $A'' = -2 < 0 \rightarrow$  máximo. Área = **625 m<sup>2</sup>**.
5. Conferência:  $x = 20 \rightarrow 600$ ;  $x = 25 \rightarrow 625$ ;  $x = 30 \rightarrow 600$  (pico no meio).
6. Frase: "com a mesma tela, o quadrado  $25 \times 25$  dá a maior área, 625 m<sup>2</sup>."

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o quadrado vence o retângulo alongado em área para mesmo perímetro — por isso tantas câmaras e currais "puxam" para o quadrado quando o custo é perímetro.

### B.4 (U4) Definida com unidade e geometria

**Enunciado (número de exemplo):**  $v(t) = 4t \text{ (L/h)}$  de 0 a 3 h. Volume total?

1. Antiderivada:  $V(t) = 2t^2 + C$ .
2. Definida:  $\int[0 \rightarrow 3] 4t \, dt = 2 \cdot 9 - 0 = \mathbf{18 \text{ L}}$ .
3. Geometria: triângulo base 3 altura 12  $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 12 = 18$ .
4. Unidade:  $(\text{L/h}) \cdot \text{h} = \text{L}$  — confere.
5. Frase: "em 3 h, acumulam-se 18 litros."

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** vazão  $\times$  tempo = volume; potência  $\times$  tempo = energia; taxa de acidificação  $\times$  tempo = acidez acumulada. A mesma conta, três nomes no laticínio.

### B.5 (U5) EDO com pergunta "quando chega a 10%?"

**Enunciado (número de exemplo):**  $dM/dt = -0,1M, M(0) = 200 \text{ U}$ , com  $t$  em min e  $t \geq 0$ . Quando resta 10%?

1. Solução:  $M(t) = 200 \cdot e^{(-0,1t)}$ .

2. 10% de 200 = 20  $\rightarrow 20 = 200 \cdot e^{(-0,1t)} \rightarrow e^{(-0,1t)} = 0,1$ .
3.  $-0,1t = \ln 0,1 = -\ln 10 \rightarrow t = \ln 10 / 0,1$ .
4.  $\ln 10 \approx 2,3026 \rightarrow t \approx \mathbf{23,0}$  (unidade de t).
5. Checagem: meia-vida =  $0,693 / 0,1 \approx \mathbf{6,93 \text{ min}}$ ; 10%  $\approx 3,32$  meias-vidas ( $0,5^{3,32} \approx 0,1$ ).
6. Frase: "cai pela metade a cada aproximadamente 6,9 min; chega a 10% por volta de 23,0 min."

## Apêndice A — Chaves das pausas, errata modelo e leitura das figuras

Dona Cida: "Não basta fazer a conta, tem que saber se entendeu." Este apêndice fecha cada pausa aberta no livro, mostra uma errata preenchida e ensina a ler cada figura sem pressa.

### A.1 Chave de todas as PAUSA PARA VOCÊ (complete e confira)

1. **Cap. 0, máquina:** função é uma **máquina** que transforma **entrada** em **saída**. Em  $T(t)$ , entra **tempo t (min)** e sai **temperatura (°C)**.
2. **Cap. 0, três perguntas:** limite pergunta **para onde tende**; derivada pergunta **quão rápido muda agora**; integral pergunta **quanto acumulou no total**.
3. **U1.1, tender × ser:** tender é **aproximar-se cada vez mais sem precisar igualar**; ser é **igualar no ponto**.
4. **U1.2, 0/0:** 0/0 é **sinal amarelo / forma indeterminada**, não resposta. Faço: **fatorar, simplificar, substituir de novo**.
5. **U2.1, média × instantânea:** média usa **dois** pontos e um intervalo; instantânea usa **um** ponto e é um **limite**. Unidade tem "por": °C por **minuto** (ou a unidade de t).
6. **U2.5, pele × miolo:** em  $e^{(-0,15t)}$ , a pele é **exponencial  $e^{(\cdot)}$**  e o miolo é **-0,15t**. Derivada é  **$e^{(-0,15t)} \times (-0,15)$** .
7. **U3.1, sinal:** se  $N' > 0$ , N está **crescendo**; se  $T' < 0$ , T está **diminuindo**. Um ponto crítico pertence ao domínio e tem  $f'$  **zero** ou  $f'$  **inexistente** no interior do intervalo considerado.
8. **U4.1, expoentes:** derivar é **descer** o expoente; para integrar  $x^n$  com  $n \neq -1$ , **subir** o expoente. Para  $n = -1$ , a antiderivada é  $\ln|x| + C$ .
9. **U5.1, unidade da área:** a integral tem a unidade do **total** (ex.: kWh ao integrar kW em h; g ao integrar g/dia em dias; °C ao integrar  $T'$  em °C/min), não a unidade da taxa.

Como usar a chave: primeiro escreva a sua frase no caderno; depois confira aqui. Se bateu a ideia, marque. Se não bateu, volte ao tópico e reescreva com exemplo do laticínio.

### A.2 Errata modelo preenchida (copie o formato)

| Data  | Questão | O que pensei       | O que era certo                    | Classe | Regra nova                     |
|-------|---------|--------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 03/03 | 1.2.2   | respondi $0/0 = 0$ | $0/0$ pede fatorar $\rightarrow 4$ | C      | " $0/0 =$ convite, não número" |
| 05/03 | 2.5.1   | esqueci o $-0,05$  | $f' = -0,05 \cdot e^{(-0,05t)}$    | B      | "cadeia: sempre $\times u$ "   |
| 08/03 | 3.2.1   | dei só $x = 10$    | pediam área = $100 \text{ cm}^2$   | D      | "reler o que foi pedido"       |
| 10/03 | 4.1.2   | larguei o $+ C$    | $-20e^{(-0,05t)} + C$              | B      | " $+ C$ na indefinida"         |
| 12/03 | 5.2.3   | achei que zerava   | nunca zero; meia-vida 13,9         | C      | "metade $\neq$ zero"           |

**Classes:** B = conta/descuido (sinal, +C, parêntese); C = conceito (tender × atingir, média × instantânea, meia-vida); D = leitura (respondeu outra coisa, esqueceu unidade). Traga 2 por semana para o portfólio.

### A.3 Como ler cada figura em 4 passos (vale para prova com gráfico)

1. **Eixos:** o que entra ( $x/t$ ) e o que sai ( $T/N/A/q$ )? Com que unidade?
2. **Forma:** sobe, desce, achata, tem pico/vale, tem reta-alvo?
3. **Ponto marcado:** tangente horizontal (U3)? Reta tangente inclinada (U2)? Fatias (U4)? Metades (U5)?
4. **Tradução:** escreva 1 frase de fábrica ("o leite esfria rápido no início e depois estabiliza perto de 22 °C").

Aplicando:

- **fig01 (máquina):** entrada → caixa f → saída. Tradução: "função transforma tempo em temperatura."
- **fig02 (limite):** pontos colando na reta 22. Tradução: "tende a 22 sem atingir."
- **fig03 (velocímetro):** tangente inclinada = velocidade agora. Tradução: "a -4,6 °C/min naquele minuto."
- **fig07 (regras):** quadro de 4 + 2 linhas. Tradução: "aponte a linha antes de derivar."
- **fig04 (máximo):** sobe-plano-desce. Tradução: "ali é o melhor ponto; classificado como máximo."
- **fig05 (fatias):** degraus virando área. Tradução: "somar fatias finas dá o total."
- **fig06 (EDO):** sobe ( $k > 0$ ) e desce sem zera ( $k < 0$ ). Tradução: "no modelo, cresce ou decai exponencialmente; a meia-vida descreve o decaimento ideal."

### A.5 Recado final da Dona Cida

"Meu filho(a): eu não aprendi queijo em um dia. Queimei panela, azedou iogurte, errei ponto do doce. Mas eu anotei, provei de novo e acertei. Com conta é igual: anota o erro, prova de novo, acerta. Te espero na formatura com um queijo minas — por sua conta a taxa de variação do meu orgulho, que só cresce!"

## Fichas de bolso — para colar na capa do caderno

### F1 — Fórmulas em português comum

| Tema                                  | Fórmula                                                             | Frase humana                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Limite ao infinito (exp. decrescente) | $C + A \cdot e^{(-kt)} \rightarrow C, k > 0, t \rightarrow +\infty$ | "a exponencial some; sobra a constante" |
| 0/0                                   | fatorar → simplificar → sub                                         | "0/0 não é número, é convite"           |
| Assíntota horizontal                  | $y = L$ se $\lim f = L$                                             | "o alvo que a curva persegue"           |
| Potência                              | $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$                                          | "desce o expoente, diminui em 1"        |
| Produto                               | $(uv)' = u'v + uv'$                                                 | "cruzamentos somados"                   |
| Quociente                             | $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2, v \neq 0$                                | "cima entra trocando sinal no 2º"       |
| Cadeia                                | $(e^u)' = e^u \cdot u' \cdot (\ln u)' = u'/u$ para $u > 0$          | "pele × miolo"                          |
| Integral potência                     | $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ , para $n \neq -1$                | "sobe e divide"                         |
| Definida                              | $F(b) - F(a)$                                                       | "acumulado do começo ao fim"            |
| EDO $y' = ky$                         | $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ , com $k$ constante                        | "proporcional ao próprio valor"         |
| Meia-vida                             | $T = \ln 2/ k $ para $k < 0$ ( $\ln 2 \approx 0,693$ )              | "tempo de sobrar metade"                |

| Tema          | Fórmula                                                        | Frase humana                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| pH (contexto) | $\text{pH} \approx -\log_{10}([\text{H}^+]/(1 \text{ mol/L}))$ | "log negativo da concentração normalizada" |

## F2 — Checklist de erros (olhe antes de entregar)

- ☐ Respondi **0/0** sem fatorar? (não!)
- ☐ Confundi **tender** com **atingir**?
- ☐ Esqueci o **-k** da cadeia em  $e^{-(kt)}$ ?
- ☐ Troquei o **sinal** no quociente  $(u'v - uv')$ ?
- ☐ Omiti **+ C** na indefinida? Usei a **condição inicial**?
- ☐ Classifiquei o ponto crítico (máx **ou** mín)?
- ☐ Respondi **à pergunta** (área, não só x)?
- ☐ Escrevi **unidade** na resposta final?
- ☐ Em decaimento, escrevi **k negativo** (ou  $-k$  na fórmula)?
- ☐ Tratei meia-vida como "tempo de zeração"? (erro!)

## F3 — Roteiro "quando eu travo" (5 minutos)

1. **Pare de calcular.** Respire.
2. **Diga em voz alta** qual é a pergunta: tendência? taxa? total?
3. **Volte ao passo 1 dos 5 passos** (Cap. 0) e reescreva com suas palavras.
4. **Tente um número tosco** ( $t = 0$ ,  $t = 1$ ,  $x = 3$ ) — às vezes a resposta óbvia aparece.
5. **Compare com um exemplo resolvido** da mesma unidade — copie o **primeiro passo**, não a resposta.
6. **Marque na errata:** "travei em \_\_\_\_ porque não sei se é \_\_\_\_" — leve para a missão/aula.

## F4 — Triagem relâmpago (qual ferramenta?)

| A pergunta fala em...                                                  | Use...           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| tende, aproxima, estabiliza, alvo, para sempre                         | Limite (U1)      |
| velocidade agora, taxa instantânea, cresce/decrece, melhor ponto       | Derivada (U2/U3) |
| total, acumulado, área, energia, soma das fatias                       | Integral (U4/U5) |
| proporcional ao tamanho, dobra/cai pela metade, curva a partir da taxa | EDO (U5)         |

## Plano de estudo de 15 dias (30 min por dia)

| Dia | Foco (30 min)          | O que fazer                   | O que entregar para si            |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Fundamentos            | Cap. 0 + 10 mini-exercícios   | Erros na errata                   |
| 2   | U1 — limite por tabela | Tópico 1.1 + exercícios 1.1.* | Tabela do resfriamento no caderno |
| 3   | U1 — álgebra           | 1.2 + 1.3 + exercícios        | Lista de "fatorar antes"          |

| Dia | Foco (30 min)                        | O que fazer                            | O que entregar para si                 |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 4   | U1 — continuidade                    | 1.4 + laterais + mini-quiz U1          | Frase própria: tender $\neq$ atingir   |
| 5   | <b>Revisão U1</b>                    | Refazer os errados <b>sem</b> gabarito | Dia de errata "limpa"                  |
| 6   | U2 — média $\rightarrow$ instantânea | 2.1 + 2.2 + exercícios                 | Cartela da regra da potência           |
| 7   | U2 — produto e quociente             | 2.3 + 2.4 + exercícios                 | Sinal do quociente destacado           |
| 8   | U2 — cadeia/exponencial              | 2.5 + pendentes + mini-quiz U2         | Mapa "pele $\times$ miolo"             |
| 9   | <b>Revisão U2</b>                    | Torneio: 8 exercícios em 30 min        | Nota honesta + errata                  |
| 10  | U3 — sinal e máximo                  | 3.1 + 3.2 + exercícios                 | Protocolo dos 5 passos                 |
| 11  | U3 — tanque e taxas                  | 3.3 + 3.4 + mini-quiz U3               | Memorial do tanque escrito             |
| 12  | U4 — indefinida + C                  | 4.1 + 4.2 + exercícios                 | Ficha "+ C e condição inicial"         |
| 13  | U4 — substituição + TFC              | 4.3 + 4.4 + mini-quiz U4               | Autocheck: derivar de volta            |
| 14  | U5 — área + EDO                      | 5.1 + 5.2 + 5.3 + mini-quiz U5         | $y = y_0 e^{(kx)}$ com entendimento    |
| 15  | <b>Balanco final</b>                 | Fichas + bancada mista + 5 erros-herói | Lista: "meus 3 padrões de erro são..." |

**Regra dos 30 minutos:** 5 min reler  $\rightarrow$  15 min resolver  $\rightarrow$  10 min conferir e anotar errata. **Nunca** termine o dia sem escrever pelo menos um erro classificado (B/C/D).

### Autoavaliação final (saia do livro sabendo onde está)

Marque S (sim), M (mais ou menos), N (não). Se houver N, volte ao tópico indicado.

| #  | Eu consigo...                                                     | S/M/N | Voltar em  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1  | Explicar com palavras a diferença entre tender e atingir          |       | U1.1, U1.4 |
| 2  | Resolver 0/0 fatorando antes de substituir                        |       | U1.2       |
| 3  | Ler assíntota como estado final do processo                       |       | U1.3       |
| 4  | Testar continuidade por laterais em função por partes             |       | U1.4       |
| 5  | Distinguir taxa média de instantânea e dar unidade                |       | U2.1       |
| 6  | Derivar polinômio, produto, quociente e composta sem trocar sinal |       | U2.2–U2.5  |
| 7  | Usar sinal da derivada e classificar máximo/mínimo                |       | U3.1–U3.3  |
| 8  | Montar otimização com restrição e responder com unidade           |       | U3.2–U3.3  |
| 9  | Ligar taxas relacionadas derivando em t                           |       | U3.4       |
| 10 | Integrar potência/exponencial e conferir derivando                |       | U4.1, U4.3 |
| 11 | Usar condição inicial para achar C                                |       | U4.2       |
| 12 | Calcular definida como $F(b) - F(a)$ e interpretar kWh/g°C        |       | U4.4, U5.1 |

| #  | Eu consigo...                                                          | S/M/N | Voltar em |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 13 | Resolver $y' = ky$ , achar meia-vida e explicar "nunca zero"           |       | U5.2      |
| 14 | Escolher a ferramenta (limite/derivada/integral/EDO) antes de calcular |       | U5.3, F4  |

**Leitura da nota:** 12–14 S → pronto para a bancada com tempo; 8–11 S → refaça os M/N em 2 dias; abaixo de 8 → recomece pelo Cap. 0 + Fichas, sem vergonha. Repetir é continuar aparecendo — como a Dona Cida diz: "queijo bom é queijo provado duas vezes."

#### Checklist de véspera (15 itens, 10 minutos)

- ☐ Sei dizer sem olhar: limite / derivada / integral em 1 frase cada.
- ☐ Fatoro  $(x^2 - a^2)$  e trinômio simples sem travar.
- ☐ Não respondo 0/0 nem "não existe" sem tentar álgebra.
- ☐ Distingo tender × atingir com exemplo dos 22 °C.
- ☐ Derivo  $x^n$ , soma, produto, quociente e  $e^u/\ln u$  com sinal certo.
- ☐ Sempre multiplico pela derivada do miolo (cadeia).
- ☐ Classifico crítico com  $f''$  ou teste de sinais.
- ☐ Em otimização, elimino variável pela restrição antes de derivar.
- ☐ Respondo o que foi pedido (área/lado/tempo), com unidade.
- ☐ Integro potência e exponencial e confiro derivando.
- ☐ Não largo o +C; uso a condição inicial para fixar C.
- ☐ Calculo definida como  $F(b) - F(a)$  e interpreto kWh/g/°C.
- ☐ Resolvo  $y' = ky$ , acho meia-vida e explico "nunca zero".
- ☐ Escolho a ferramenta pela pergunta (F4) antes de calcular.
- ☐ Levo errata + fichas + ritual de 3 minutos para a prova.

#### Como a Cida usa cada unidade no dia a dia (quadro de bolso estendido)

| Hora do dia (fictícia) | Cena no Bela Serra                             | Pergunta da Cida             | Unidade e ferramenta        | Resposta que você dá                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6h                     | Leite resfriando em antecâmara mantida a 22 °C | "Chega a 22 ou só aproxima?" | U1 — limite e assíntota     | "No modelo, tende a 22 sem atingir em tempo finito; um limite prático deve ser definido separadamente."         |
| 7h                     | Termômetro caindo rápido                       | "Quão rápido esfria agora?"  | U2 — derivada e cadeia      | " $T'(3) \approx -4,6$ °C/min: cai 4,6 graus por minuto neste instante."                                        |
| 9h                     | Cerca e tanque novo                            | "Qual o melhor formato?"     | U3 — $f' = 0$ e $f''$       | "Quadrado dá maior área; $r = h = 2$ m dá menor chapa."                                                         |
| 12h                    | Enchendo o tanque                              | "O nível sobe a quanto?"     | U3 — taxas relacionadas     | " $dV/dt = \pi r^2 \cdot dh/dt$ ; com $r$ e vazão, sai $dh/dt$ ."                                               |
| 15h                    | Conta de luz                                   | "Gastou quanto no total?"    | U4 — definida $F(b) - F(a)$ | "27 kWh em 6 h; extra de 9 kWh sobre a base."                                                                   |
| 17h                    | Iogurte fermentando                            | "O que o modelo prevê?"      | U2/U3 — sinal e aceleração  | " $A' > 0$ e $A'' > 0$ : no modelo, a acidez aumenta e a taxa cresce; valide o ponto com um critério definido." |

| Hora do dia (fictícia) | Cena no Bela Serra | Pergunta da Cida                      | Unidade e ferramenta | Resposta que você dá                                                                               |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18h                    | Modelo de contagem | "Quando chega a 1% do valor inicial?" | U5 — EDO e meia-vida | "No modelo, nunca zera; meia-vida $\approx 13,9$ min e 1% do valor inicial em $\approx 92,1$ min." |
| 19h                    | Dúvida geral       | "Que conta eu uso?"                   | U5 — triagem F4      | "Tende? limite. Agora? derivada. Total? integral. Curva? EDO."                                     |

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** escolha 3 linhas do quadro e reescreva com suas palavras no caderno, trocando os números por "\_\_\_" e completando de cabeça. Quem conta a história sem olhar entendeu de verdade.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** decorar o quadro sem fazer as contas. O quadro é mapa, não território: ele diz *qual* ferramenta, mas só a receita (1)  $\rightarrow$  (6) resolve.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** pasteurização, resfriamento, fermentação e rendimento do queijo — os 4 temas-guia da Cida — aparecem cada um em pelo menos 2 unidades. Se você os rastrear no livro, revisa o Cálculo inteiro sem perceber.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** guarde este quadro para Operações Unitárias, Microbiologia de Alimentos e Tecnologia de Queijos: os mesmos verbos (aproximar, variar, otimizar, acumular, crescer/decair) voltam com outros nomes.

### Mini-ritual de 3 minutos antes da prova (com a Cida)

1. Respire e leia F4 (triagem): sublinhe no enunciado as palavras "tende", "taxa", "total", "proporcional".
2. Escreva a receita (1)  $\rightarrow$  (6) no rascunho: traduzir  $\rightarrow$  desenhar  $\rightarrow$  ferramenta  $\rightarrow$  executar  $\rightarrow$  devolver com unidade.
3. Marque o ponto de conferência: fatorou? cadeia com u'? +C? classificou? unidade? meia-vida  $\neq$  zero?
4. Diga baixinho: "tender não é atingir; velocidade não é altura; fatia fina soma certo; metade não é zero."
5. Comece pela questão que você sabe o primeiro passo — primeiro passo puxa o segundo.

### Glossário (24 termos, em português comum)

1. **Função:** máquina que transforma entrada em saída (ex.: tempo  $\rightarrow$  temperatura).
2. **Variável:** o que pode mudar (t, x, T, N).
3. **Limite:** para onde a função tende quando a entrada se aproxima de algo.
4. **Tender:** aproximar-se sem precisar atingir.
5. **Infinito ( $\infty$ ):** ideia de "sem fim", não número para substituir.
6. **Assíntota horizontal:** reta-alvo que a curva persegue (ex.:  $y = 22$ ).
7. **Assíntota vertical:** reta  $x=a$  sem ponto no domínio, mas com  $|f(x)| \rightarrow +\infty$  em pelo menos um dos limites laterais.
8. **Continuidade:** curva sem salto nem furo (desenha sem levantar a caneta).
9. **Limite lateral:** tendência só pela esquerda ou só pela direita.
10. **Taxa média:** variação dividida pelo tempo (odômetro / intervalo).
11. **Derivada:** taxa instantânea, o velocímetro ( $f'$ ).
12. **Tangente:** reta que encosta na curva num ponto; sua inclinação é a derivada.
13. **Ponto crítico:** ponto do domínio, interior ao intervalo considerado, em que  $f' = 0$  ou não existe; candidato a extremo local.
14. **Máximo/mínimo:** maior/menor valor local (precisa classificar!).

15. **Otimização:** achar o melhor ponto com recurso fixo.
16. **Restrição:** condição que amarra variáveis (perímetro, volume).
17. **Taxa relacionada:** duas taxas ligadas pela mesma fórmula, derivadas em  $t$ .
18. **Antiderivada:** função que, derivada, devolve a taxa ( $F' = f$ ).
19. **Integral indefinida:** família de antiderivadas ( $+ C$ ).
20. **Constante C:** deslocamento vertical da família; fixada pela condição inicial.
21. **Condição inicial:** valor no começo ( $t = 0$ ) que escolhe a curva certa.
22. **Integral definida:** acumulado líquido de  $a$  até  $b$  ( $F(b) - F(a)$ ); coincide com área sob a curva quando  $f \geq 0$ .
23. **TFC (Teorema Fundamental):** integral da taxa = acumulado; derivada e integral são inversas.
24. **EDO / separação / meia-vida:** equação com derivada; para solução não nula, separar  $dy/y = k dx$  e integrar; em  $k < 0$ , o tempo de cair pela metade é  $\ln 2/|k|$ .

### Glossário em frases da Cida (para fixar)

- Limite: "O leite *vai chegando* nos 22, mas não *bate* 22 no relógio."
- Derivada: "Não me diz quantos graus; me diz quantos graus *por minuto, agora*."
- Integral: "Somar cada minutinho de luz para saber a conta do mês."
- EDO: "Se a cultura dobra dobrando, a conta anda sozinha — é só dar o começo."
- Meia-vida: "Cada 13,9 some metade do que tinha; nunca some tudo de uma vez."
- Otimização: "Mesma cerca, maior canteiro; mesmo volume, menos chapa no modelo."
- Continuidade: "Emendar o quente no frio sem tranco no termômetro."
- $+C$ : "Toda família tem um começo; me diz onde começou que eu acho a sua."

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** escolha 5 termos do glossário e escreva um exemplo seu do laticínio para cada um, com unidade. Exemplo: "assíntota — \_\_\_\_ tende a \_\_\_\_." Quem exemplifica, memoriza.

### Onde pedir ajuda

#### Na prática, quem procurar

1. **Dúvida de fórmula:** tente com F1–F4 por 5 min → depois pergunte ao **par/turma**.
2. **Dúvida de conceito:** leve **um** exemplo e **seu** erro escrito — "no 1.4.3 eu achei que 22 era atingido; por quê não?".
3. **Mesmo erro 3x:** é assunto de **missão/errata** e, se persistir, de **atendimento do docente** — combine horário cedo.
4. **Ansiedade de prova:** fale cedo com o docente; confirme na comunicação da turma se há recuperação substitutiva ou "segunda chance" — as regras válidas são as informadas pelo responsável.

#### Divergência com a disciplina

Se **este livro** e o **programa analítico vigente do MAT 146 (UFV)** discordarem em ementa, bibliografia, conteúdo ou avaliação: **vale sempre o programa oficial informado pela UFV e pelos comunicados do docente**. Este material é apoio didático, não norma.

#### Versionamento e o que mudou nesta edição expandida

- **Edição original (apostila acessível):** 855 linhas, receita (1) – (6), exemplos do laticínio, bancada de 10 mistos, fichas F1–F3, plano de 15 dias.

- **Edição livro interativo (esta):** capa + ficha + Dona Cida; Cap. 0 com analogias, "NADA É ÓBVIO" e 10 mini-exercícios; mapas mentais por unidade; boxes PAUSA PARA VOCÊ —/ERRO CLÁSSICO —/CURIOSIDADE —/CONEXÃO — em todas as unidades; 1 exemplo novo + 2 exercícios novos por unidade; 5 mini-quizzes V/F; Apêndices A (chaves + errata modelo + leitura de figuras) e B (5 resolvidos extra estilo prova); quadro "Como a Cida usa cada unidade"; ficha F4 de triagem; autoavaliação de 14 itens; glossário com 24 termos + frases da Cida.
- **Conteúdo técnico:** a expansão preservou a organização, os 30 identificadores V5-E01–V5-E30 e os respectivos conjuntos 15+10+5, além dos exemplos e exercícios existentes; a revisão atual corrige enunciados, contas, unidades, domínios e interpretações sem transformar números fictícios em dados reais.
- **Números:** todos os valores de processo continuam rotulados como fictícios/ilustrativos; nenhuma norma, dado oficial ou DOI foi criado.

**Declaração:** este material didático foi elaborado com apoio de ferramentas de inteligência artificial e **permanece sujeito à revisão e validação do(a) professor(a) responsável (MAT 146/UFV)**. Os valores dos modelos e exemplos são fictícios e rotulados; este arquivo não apresenta esses valores como dados oficiais, normas ou resultados experimentais.

As figuras numeradas têm, em geral, duas linhas: **Figura ... — título** e *Leitura: ...*; capas e banners usam texto alternativo e contexto no corpo.

**Nota de contagem:** edição original com 855 linhas; esta edição expandida supera 1,6× (meta  $\geq 1.368$  linhas), preserva a organização existente e incorpora também correções técnicas e de interpretação.

**Guia permanente:** Dona Cida (pasteurização, resfriamento, fermentação, rendimento do queijo) acompanha todas as unidades como fio condutor.

**Regra de ouro:** número sem frase e sem unidade é resposta incompleta — devolva tudo ao mundo do laticínio antes de entregar.

**Última pausa:** feche o livro, abra o caderno e escreva agora sua errata nº 1. O livro começa de verdade na primeira linha que é sua.

*Fim — bom estudo, e bom queijo!*

